PERANCANGAN MANIPULATOR ARM UNTUK ROBOT PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

(DESIGN OF A MANIPULATOR ARM FOR A PATIENT SERVICE ROBOT IN A HOSPITAL)

TUGAS AKHIR

Disusun sebagai syarat mata kuliah Tugas Akhir

Program Studi S1 Teknik Elektro

Disusun oleh:

BAYU AJI TRISASONGKO

1102223090



FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

PERANCANGAN MANIPULATOR ARM UNTUK ROBOT PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

(DESIGN OF A MANIPULATOR ARM FOR A PATIENT SERVICE ROBOT IN A HOSPITAL)

Telah disetujui dan disahkan sebagai Buku Tugas Akhir

Program Studi Teknik Elektro

Fakultas Teknik Elektro

Universitas Telkom

Disusun oleh:

BAYU AJI TRISASONGKO

1102223090

Bandung, 14 Juli 2026

Pembimbing I	Pembimbing II	Dosen Pengusul
Dr. Eng. Willy Anugrah Cahyadi, S.T., M.T.	**Ir. Ahmad Tri Hanuranto, M.T.**	**Dr. Eng. Willy Anugrah Cahyadi, S.T., M.T.**
NIP. 22850009	NIP. 93660031	NIP. 22850009

ABSTRAK

Efisiensi pelayanan logistik di rumah sakit merupakan faktor penting dalam mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. Sebagian besar robot pelayanan yang beroperasi saat ini hanya berfungsi sebagai pengantar barang tanpa kemampuan manipulasi objek secara mandiri, sehingga masih memerlukan intervensi manusia untuk memuat dan mengambil barang. Penelitian ini merancang dan mengimplementasikan manipulator arm 5-DOF sebagai komponen pendukung robot pelayanan pasien di rumah sakit, dengan target kapasitas beban 600 gram pada jangkauan kerja 400 mm.

Sistem mekanik dirancang menggunakan transmisi *Cycloidal Gearbox* cetak 3D berbahan PLA pada setiap sendi dengan rasio reduksi 1:50 untuk Joint 2 dan 1:25 untuk Joint 1, 3, dan 4, guna menghasilkan torsi keluaran yang memadai sekaligus meminimalkan *backlash*. Seluruh sendi digerakkan oleh motor stepper NEMA17 yang dikendalikan oleh mikrokontroler STM32F411CEU6. Untuk memastikan posisi sendi selalu sesuai target, diterapkan sistem kendali *Closed Loop* berbasis umpan balik sensor *magnetic encoder* AS5600 yang membaca posisi aktual sendi melalui multiplekser I2C TCA9548A. Perhitungan *Inverse Kinematics* dieksekusi langsung di dalam mikrokontroler, memungkinkan sistem menerima perintah koordinat target dan menggerakkan lengan secara otomatis.

Hasil pengujian menunjukkan sistem kendali *Closed Loop* mampu menekan rata-rata *error* posisi sendi dari 0,51° menjadi 0,10°, setara dengan peningkatan akurasi 79,8% dibandingkan kondisi *open loop*. Pengujian kapasitas beban membuktikan sistem beroperasi stabil pada rentang 250 gram hingga 1.000 gram, melampaui target spesifikasi 600 gram. Validasi model kinematika menghasilkan rata-rata *error* posisi ujung lengan sebesar 6,65 mm (2,03%) pada pengujian *Inverse Kinematics*, berada di bawah batas toleransi 5% yang ditetapkan

Kata Kunci: *Manipulator Arm, Robot Pelayanan Rumah Sakit, Cycloidal Gearbox, Closed Loop Control, STM32, Inverse Kinematics, AS5600*.

ABSTRACT

The efficiency of logistics services in hospitals is an important factor in reducing the workload of healthcare personnel. Most service robots currently in operation only function as autonomous delivery carriers without the ability to independently manipulate objects, thus still requiring human intervention to load and retrieve items. This research designs and implements a 5-DOF manipulator arm as a supporting component for a patient service robot in a hospital environment, with a target payload capacity of 600 grams at a working reach of 400 mm.

The mechanical system is designed using 3D-printed PLA Cycloidal Gearbox transmission at each joint, with a reduction ratio of 1:50 for Joint 2 and 1:25 for Joints 1, 3, and 4, to produce adequate output torque while minimizing backlash. All joints are actuated by NEMA17 stepper motors controlled by an STM32F411CEU6 microcontroller. To ensure joint position always corresponds to the target, a Closed Loop control system is implemented based on position feedback from AS5600 magnetic encoder sensors that read the actual joint position through a TCA9548A I2C multiplexer. Inverse Kinematics computation is executed directly within the microcontroller, enabling the system to receive target coordinate commands and move the arm automatically.

Test results show that the Closed Loop control system successfully reduced the average joint position error from 0.51° to 0.10°, equivalent to an accuracy improvement of 79.8% compared to open loop conditions. Load capacity testing confirmed that the system operates stably in the range of 250 grams to 1,000 grams, exceeding the 600-gram specification target. Kinematic model validation yielded an average end-effector position error of 6.65 mm (2.03%) in Inverse Kinematics testing, both below the 5% tolerance threshold.

Keywords: *Manipulator Arm, Hospital Service Robot, Cycloidal Gearbox, Closed Loop Control, STM32, Inverse Kinematics, AS5600.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Perancangan Manipulator Arm untuk Robot Pelayanan Pasien di Rumah Sakit" dengan baik. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Telkom.

Penelitian ini berfokus pada perancangan, implementasi, dan validasi manipulator arm dengan konfigurasi 5 Degree of Freedom (DOF) yang dirancang untuk mendukung tugas penunjang pelayanan pasien di lingkungan rumah sakit. Sistem yang dikembangkan menggunakan motor stepper NEMA17 yang torsinya direduksi melalui Cycloidal Gearbox hasil cetak 3D berbahan PLA dengan rasio reduksi 1:25 dan 1:50. Untuk memastikan akurasi posisi, sistem menerapkan kendali Closed Loop berbasis umpan balik sensor encoder magnetik yang dieksekusi sepenuhnya oleh mikrokontroler STM32F411CEU6 secara real-time.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah melalui berbagai tahapan mulai dari studi literatur, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak, fabrikasi komponen mekanik menggunakan printer 3D, perakitan sistem elektronik, implementasi firmware, hingga pengujian prototipe. Seluruh proses tersebut tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini bukan hanya hasil usaha pribadi, tetapi juga kontribusi dari banyak pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan teknologi robot pelayanan di bidang kesehatan, khususnya sebagai langkah awal menuju sistem robot yang mampu mendukung tugas penunjang perawatan pasien secara lebih mandiri dan efisien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini.
3. Bapak Dr. Eng. Willy Anugrah Cahyadi, S.T., M.T. selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, ilmu, serta motivasi yang sangat berarti dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Ir. Ahmad Tri Hanuranto, M.T. selaku Pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian.
5. Bang Kiki serta seluruh teman-teman tim TIFA yang telah bekerja sama, memberikan bimbingan, dukungan, dan semangat selama proses perancangan dan pengujian sistem secara keseluruhan.
6. Teman-teman Laboratorium ABIE dan teman-teman Teknik Elektro angkatan 2022 yang telah memberikan dukungan, bantuan, semangat, serta kebersamaan selama proses penelitian dan penyusunan tugas akhir.
7. Para dosen dan civitas akademika Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta wawasan selama masa perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Rumusan Masalah **3**

1.3 Tujuan Penelitian **3**

1.4 Potensi dan Segmentasi **4**

1.5 Batasan Masalah dan Batasan Penelitian **5**

1.6 Metode Penelitian **5**

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

2.1 Robot Pelayanan di Rumah Sakit **7**

2.2 Manipulator Arm **7**

2.2.1 Konfigurasi Derajat Kebebasan 8

2.2.2 Ruang Kerja Manipulator Arm 9

2.3 Kinematika Manipulator **9**

2.3.1 Konvensi Denavit–Hartenberg 10

2.3.2 Forward Kinematics 10

2.3.3 Inverse Kinematics 11

2.4 Aktuator Motor Stepper **13**

2.4.1 Prinsip Kerja Karakteristik Motor Stepper 13

2.4.2 Kehilangan Langkah (*Step Loss*) 14
2.5 Sistem Mekanik dan Material 15
2.5.1 Gearbox 15
2.5.2 Backlash 17
2.5.3 Material dan Proses Cetak 3D 17
2.5.4 Perhitungan Torsi dan Kapasitas Beban 18
2.6 Sistem Elektronik dan Kendali 19
2.6.1 Sensor Posisi dan Komunikasi 19
2.6.2 Kendali Posisi Berbasis Umpan Balik 20
2.6.3 Profil Gerak *S-Curve* 21
2.7 Penelitian Terdahulu 24
BAB III PERANCANGAN SISTEM 27
3.1. Desain Sistem 27
3.1.1. Diagram Blok 27
3.1.2. Fungsi dan Fitur 28
3.2. Desain Perangkat Keras dan Pemodelan 30
3.2.1 Spesifikasi Komponen 30
3.2.2 Dasar Pemilihan Komponen 38
3.2.3 Perancangan Mekanik 40
3.2.4 Pemodelan Kinematika 46
3.2.5 Perancangan Elektronik 53
3.3. Desain Perangkat Lunak 56
3.3.1 Arsitektur Perangkat Lunak 56
3.3.2 Spesifikasi Sub Sistem 58
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 63
4.1. Gambaran Umum Pengujian 63

4.2. Pengujian Akurasi Joint 64
4.2.1 Hasil Pengujian Tanpa Koreksi (Open Loop) 65
4.2.2 Hasil Pengujian Dengan Koreksi *(Closed Loop)* 66
4.2.3 Analisis Pengujian Akurasi 67
4.3. Pengujian Beban 69
4.3.1 Hasil Pengujian Beban 70
4.3.2 Hasil Pengujian Beban Open Loop 71
4.3.3 Analisis Pengujian Beban 72
4.4. Pengujian Kinematics 74
4.4.1 Hasil Pengujian Inverse Kinematics 75
4.4.2 Analisis Pengujian Kinematics 77
4.5. Analisis Keseluruhan Sistem 77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN 80
5.1. Kesimpulan 80
5.2. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Manipulator Arm 5 DOF 8
Gambar 2. 2 Kinematics Manipulator Arm 13
Gambar 2. 3 Motor Stepper 15
Gambar 2. 4 Cycloidal Gearbox 16
Gambar 2. 5 Closed Loop System 20
Gambar 2. 6 Profil gerak S-Curve 23
Gambar 3. 1 Diagram Blok 27
Gambar 3. 2 Mikrokontroler STM32 30
Gambar 3. 3 Motor Stepper NEMA17 31
Gambar 3. 4 Motor Driver TB6600 32
Gambar 3. 5 Magnetic Encoder AS5600 33
Gambar 3. 6 Multiplexer TCA9548A 34
Gambar 3. 7 ST-Link Mini Debugger 35
Gambar 3. 8 Power Supply 24 V 36
Gambar 3. 9 Cycloidal Gearbox Cetak 3D 37
Gambar 3. 10 Desain 3D Manipulator Arm 40
Gambar 3. 11 Dimensi Struktur Lengan Manipulator 41
Gambar 3. 12 Struktur Internal Cycloidal Gearbox 42
Gambar 3. 13 Kalibrasi Encoder Menggunakan Busur Derajat Cetak sebagai Referensi Posisi Home 47
Gambar 3. 14 Koordinat DH pada Struktur Lengan 48
Gambar 3. 15 Visualisasi Geometri Inverse Kinematics 51
Gambar 3. 16 Wiring Diagram 53
Gambar 3. 17 Desain PCB Carrier Sistem Elektronik 56
Gambar 3. 18 Diagram Alir Sistem 58
Gambar 4. 1 Target Sudut Pengujian 65
Gambar 4. 2 Pengujian Variasi Sudut Tanpa Beban 67
Gambar 4. 3 Perbandingan Rata-rata Error Pengujian Akurasi 68
Gambar 4. 4 Ilustrasi Posisi Beban 69
Gambar 4. 5 Variasi Beban 250-1250 gram 69
Gambar 4. 6 Grafik Error dan Batas Pengujian Beban 70

Gambar 4. 7 Pengujian Beban 71
Gambar 4. 8 Ilustrasi Pengukuran Koordinat 75
Gambar 4. 9 Pengukuran Koordinat 75
Gambar 4. 10 Grafik Error Inverse Kinematics 76

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Gerakan dasar manipulator 5 DoF 9
Tabel 2. 2 Perbandingan Gerakan Tanpa Profil dan dengan Profil S-Curve 22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 25
Tabel 3. 1 Spesifikasi Sistem Manipulator Arm 29
Tabel 3. 2 Spesifikasi Mikrokontroler STM32 31
Tabel 3. 3 Spesifikasi Motor Stepper NEMA17 32
Tabel 3. 4 Spesifikasi Motor Driver TB6600 33
Tabel 3. 5 Spesifikasi Magnetic Encoder 34
Tabel 3. 6 Spesifikasi Multiplexer TCA9548A 35
Tabel 3. 7 Spesifikasi ST-Link Mini Debugger 36
Tabel 3. 8 Spesifikasi Power Supply 36
Tabel 3. 9 Spesifikasi Gearbox 37
Tabel 3. 10 Dasar Pemilihan Komponen 38
Tabel 3. 11 Dimensi Struktur Lengan 42
Tabel 3. 12 Rasio Reduksi Tiap Joint 43
Tabel 3. 13 Parameter Perhitungan Torsi dan Kapasitas Beban 44
Tabel 3. 14 Perhitungan Titik Berat (CoG) Lengan terhadap Poros J2 45
Tabel 3. 15 Nilai Kalibrasi Encoder Tiap Sendi 47
Tabel 3. 16 Parameter Denavit–Hartenberg 48
Tabel 3. 17 Nilai Parameter DH Manipulator Arm 49
Tabel 3. 18 Alokasi Jalur Antarmuka Sistem 54
Tabel 3. 19 Alokasi Pin GPIO STM32F411CEU6 untuk Kendali Motor 54
Tabel 4. 1 Matriks Pengujian 63
Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Akurasi Tanpa Koreksi (Open Loop) 65
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Koreksi (Closed Loop) 66
Tabel 4. 4 Perbandingan Akurasi Tanpa dan Dengan Koreksi 68
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Dengan Variasi Beban 70
Tabel 4. 6 Pengujian Beban Open Loop 71
Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Inverse Kinematics 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam dunia kesehatan menuntut peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan di rumah sakit[1]. Namun, tenaga kesehatan masih sering dibebani tugas-tugas rutin seperti mengambil dan memberikan obat atau makanan serta memindahkan barang kebutuhan pasien[2]. Studi menunjukkan bahwa pengelolaan inventaris dan alur distribusi barang yang kurang efektif turut menambah beban tersebut, sekitar 20–25% waktu staf rumah sakit dihabiskan untuk kegiatan manajemen inventaris, sementara perawat dapat berjalan rata-rata hingga 2,96 km per shift hanya di dalam unit perawatan [3][4]. Kondisi ini menurunkan efisiensi pelayanan, memperlambat waktu respons, dan mengurangi fokus perawat terhadap tugas-tugas yang lebih penting, sehingga diperlukan dukungan teknologi untuk membantu mengurangi beban tugas yang bersifat rutin agar tenaga kesehatan dapat lebih memprioritaskan pelayanan pasien [2].

Saat ini, berbagai sistem robotik telah dikembangkan untuk mendukung aktivitas operasional di rumah sakit. Namun, banyak robot pelayanan yang ada hanya berfungsi sebagai pengantar barang yang bergerak secara otonom tanpa kemampuan untuk mengambil dan meletakkan barang [5]. Robot jenis ini umumnya digunakan untuk mengantar obat-obatan dan peralatan medis ke titik tujuan, tetapi tetap memerlukan bantuan perawat untuk memuat dan mengambil barang karena tidak dilengkapi dengan *manipulator arm*. Keterbatasan ini membuat pemanfaatan robot belum optimal untuk tugas yang membutuhkan kemampuan mengambil, memegang, dan memindahkan barang di sekitar pasien .

Di lingkungan rumah sakit, banyak aktivitas pengambilan, pemindahan, dan penyerahan barang, misalnya mengambil obat dari rak, memberikan barang kebutuhan pasien seperti minuman kemasan dengan berat rata-rata hingga 600 gram. Tugas-tugas ini memerlukan kemampuan menjangkau dan menggenggam barang dalam radius kerja tertentu, yang tidak dapat dilakukan oleh robot tanpa *manipulator arm* [5][6]. Penerapan *manipulator arm* pada robot pelayanan

berpotensi mengambil alih sebagian tugas tersebut, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih memfokuskan waktu dan tenaga pada pelayanan pasien yang lebih prioritas [5] [7].

Meskipun teknologi robot pelayanan telah berkembang, penelitian mengenai *manipulator arm* yang dirancang khusus untuk mendukung aktivitas di lingkungan rumah sakit masih sangat terbatas[5][7]. Beberapa penelitian di Indonesia telah mengembangkan robot bergerak untuk membantu pengiriman logistik kepada pasien di rumah sakit, namun robot-robot ini belum dilengkapi kemampuan pengambilan dan peletakan barang secara mandiri [8]. Sementara itu, penelitian yang mengeksplorasi manipulator arm di lingkungan kesehatan masih berada pada tahap awal [9].Sistem robotik komersial yang telah dilengkapi *manipulator arm* umumnya ditujukan untuk sektor industri dengan lingkungan kerja yang lebih terstruktur [10]. Selain itu, belum terdapat solusi yang memadukan robot pelayanan dengan *manipulator arm* untuk menangani tugas penunjang di rumah sakit, seperti pengambilan dan pemindahan barang bagi pasien maupun perawat, sehingga terdapat celah penelitian yang perlu diisi melalui perancangan *manipulator arm* yang lebih selaras dengan kebutuhan aktivitas penunjang di lingkungan rumah sakit [7][11].

Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dan celah penelitian tersebut, penelitian ini merancang sebuah *manipulator arm* untuk mendukung tugas-tugas penunjang pada robot pelayanan pasien di rumah sakit. *Manipulator arm* ini dirancang dengan menggunakan 5 derajat kebebasan atau *Degree of Freedom* (DOF) agar memiliki fleksibilitas gerak yang cukup mampu untuk mengambil, memindahkan, dan menyerahkan barang seperti obat atau botol minuman kemasan yang diletakkan dalam area kerja robot. Penelitian ini tidak mencakup pengembangan sistem penggerak roda, navigasi otonom, mekanisme pengisian daya, maupun subsistem pemroses citra, sehingga fokus diarahkan pada desain, implementasi, dan validasi *manipulator arm* sebagai salah satu komponen utama dalam pengembangan robot pelayanan pasien.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, agar penelitian ini lebih terarah, maka rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang *manipulator arm* 5-DOF dengan sistem transmisi mekanik yang mampu memenuhi kebutuhan kapasitas beban dan jangkauan kerja untuk mendukung tugas penunjang pelayanan pasien di rumah sakit?
2. Bagaimana merancang sistem kendali berbasis umpan balik posisi sehingga *manipulator arm* dapat bergerak menuju posisi yang diperintahkan secara akurat?
3. Bagaimana mengimplementasikan dan memvalidasi model kinematika pada *manipulator arm* sehingga sistem dapat memetakan antara sudut sendi dan koordinat posisi ujung lengan di ruang kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang *manipulator arm* 5-DOF dengan sistem transmisi mekanik yang mampu bergerak ke titik target dalam jangkauan kerja minimal 40 cm dengan kapasitas beban target 600 gram untuk mendukung tugas penunjang pelayanan pasien.
2. Merancang sistem kendali berbasis umpan balik posisi agar *manipulator arm* dapat mencapai posisi target yang diperintahkan dengan error posisi sendi di bawah 1° melalui mekanisme koreksi otomatis.
3. Mengimplementasikan dan memvalidasi model kinematika pada *manipulator arm* sehingga sistem dapat memetakan antara sudut sendi dan koordinat posisi ujung lengan dengan persentase *error* di bawah 5%.

1.4 Potensi dan Segmentasi

Penelitian ini memiliki potensi yang besar karena menjawab masalah nyata, yaitu beban kerja perawat yang berat serta kondisi robot rumah sakit saat ini yang kebanyakan hanya bisa mengantar barang. Sebagai solusinya, penelitian ini merancang manipulator arm dengan 5 derajat kebebasan (DOF), jangkauan 40 cm, dan kekuatan angkat 600 gram, agar robot bisa mengambil dan meletakkan barang sendiri. Keunggulan utama dari sistem ini adalah menjadikan robot lebih berguna karena tidak hanya sekadar berjalan, tetapi juga bisa membantu pekerjaan fisik. Hal ini akan meringankan tugas rutin perawat, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk fokus merawat pasien.

Target pengguna utama sistem ini adalah tenaga kesehatan, khususnya perawat yang bertugas di ruang rawat inap rumah sakit umum maupun swasta. Secara geografis, sistem ini relevan untuk diterapkan di lingkungan indoor yang terstruktur seperti bangsal perawatan, ruang isolasi, atau lorong unit perawatan. Dalam skenario penggunaan, sistem ini memungkinkan perawat menyerahkan tugas fisik berulang seperti mengambil dan meletakkan obat, peralatan medis ringan, atau kebutuhan pasien kepada robot, sehingga mengurangi risiko kontak fisik langsung di lingkungan dengan potensi infeksi tinggi. Profil institusi yang menjadi sasaran mencakup layanan kesehatan yang berorientasi pada efisiensi operasional dan pemanfaatan teknologi robotika dalam alur kerja harian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari Kementerian Kesehatan, jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebanyak 3.284 unit yang tersebar di seluruh provinsi [12]. Besarnya jumlah fasilitas kesehatan ini menunjukkan skala potensi penerapan sistem robot pelayanan berbasis manipulator arm di lingkungan rumah sakit dalam negeri. Dalam jangka panjang, sistem ini dirancang untuk diintegrasikan dengan platform robot beroda dan subsistem pemroses citra sebagai bagian dari pengembangan robot pelayanan pasien yang lebih mandiri dan komprehensif.

Estimasi biaya pengerjaan prototipe sistem manipulator arm ini secara keseluruhan mencapai sekitar Rp3.026.000, mencakup komponen elektronik, aktuator, sensor, material cetak 3D, serta komponen mekanik pendukung. Biaya ini

merupakan perkiraan yang dibutuhkan untuk membangun satu unit prototipe pada tahap penelitian. Pengembangan lebih lanjut menuju produk yang siap digunakan di lingkungan klinis akan memerlukan peningkatan material dan komponen yang berdampak pada penyesuaian biaya produksi.

1.5 Batasan Masalah dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dipahami agar ruang lingkup penelitian tetap terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan secara spesifik pada perancangan, implementasi, dan validasi *manipulator arm* dengan konfigurasi 5 DOF. Subsistem lain seperti sistem penggerak, navigasi otonom, serta pendeteksian dan klasifikasi objek merupakan bagian dari rencana pengembangan lanjutan yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian ini.
2. Perancangan mekanisme *gripper* tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Joint 5 dirancang sebagai sumbu rotasi *gripper*, namun desain dan implementasi gripper merupakan kajian lanjutan yang dapat dikembangkan pada penelitian berikutnya.
3. Sistem *manipulator arm* diuji dalam kondisi terpasang pada meja dengan platform yang diam. Integrasi ke dalam platform robot pelayanan pasien yang lebih komprehensif merupakan rencana pengembangan lanjutan di luar ruang lingkup penelitian ini.
4. Pengujian kinematika dilakukan pada kuadran pertama ruang kerja dengan koordinat X, Y, dan Z bernilai positif, menggunakan rentang sudut operasional setiap sendi sebesar -90° hingga +90°

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini meliputi beberapa tahapan sistematis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada setiap pendekatannya adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

   Tahap ini dilakukan dengan mempelajari referensi dari buku, jurnal ilmiah, dan datasheet komponen yang berkaitan dengan kinematika manipulator robot, sistem transmisi mekanik, kendali posisi berbasis umpan balik, serta penelitian terdahulu mengenai manipulator arm untuk aplikasi robot pelayanan.

2. Perancangan Sistem

   Tahap ini mencakup perancangan perangkat keras dan perangkat lunak sistem. Perancangan perangkat keras meliputi desain konfigurasi mekanik, sistem transmisi, pemodelan kinematika, serta rangkaian elektronik pengendali. Perancangan perangkat lunak meliputi algoritma kendali posisi dan komunikasi antara komputer dan mikrokontroler.

3. Implementasi dan Fabrikasi

   Tahap ini adalah realisasi fisik dari rancangan yang telah dibuat, meliputi produksi komponen mekanik, perakitan elektronik, dan pengunggahan perangkat lunak ke dalam mikrokontroler.

4. Pengujian

   Tahap ini adalah pengujian langsung terhadap prototipe yang telah dirakit, meliputi pengujian akurasi posisi sendi, pengujian kapasitas beban, serta verifikasi model kinematika terhadap posisi fisik aktual ujung lengan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Robot Pelayanan di Rumah Sakit

Robot pelayanan di rumah sakit merupakan sistem robotik yang dirancang untuk mendukung aktivitas operasional layanan kesehatan, khususnya tugas-tugas yang bersifat rutin, berulang, dan tidak memerlukan penilaian klinis. Beberapa pendekatan penerapan robot pelayanan di lingkungan rumah sakit mencakup disinfeksi dan pembersihan ruangan, pengiriman logistik dan obat-obatan, telemedicine, serta pengambilan dan pemindahan barang [13]. Studi tinjauan mengenai sistem robotik asistif di keperawatan menunjukkan bahwa sebagian besar robot yang beroperasi saat ini berfungsi sebagai pengantar barang yang bergerak secara otonom, tetapi belum dilengkapi kemampuan manipulasi objek secara mandiri, begitu juga di Indonesia [5][8]. Penelitian terdahulu di Indonesia juga mengembangkan robot bergerak untuk mendukung pengiriman logistik kepada pasien, namun robot-robot tersebut belum memiliki *manipulator arm* yang memungkinkan pengambilan dan peletakan barang secara mandiri . Keterbatasan ini mendorong pengembangan *manipulator arm* sebagai komponen tambahan yang dapat mengintegrasikan kemampuan gerak robot dengan kemampuan manipulasi objek di lingkungan rumah sakit.

2.2 Manipulator Arm

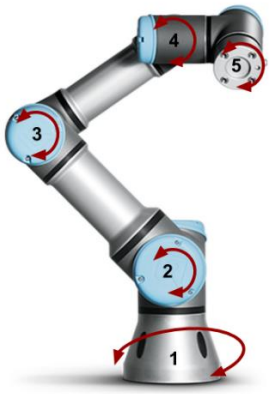
Manipulator arm adalah sistem mekanik yang tersusun dari serangkaian segmen kaku (*link*) yang saling dihubungkan oleh sendi (*joint*) untuk menghasilkan gerakan di ruang tiga dimensi yang berfungsi untuk melakukan tugas manipulasi objek fisik [14]. Pada sistem robot pelayanan rumah sakit, manipulator ini dirancang agar mampu meniru gerakan tangan manusia, seperti menjangkau, menggenggam, memindahkan, dan meletakkan objek.

.

2.2.1 Konfigurasi Derajat Kebebasan

Derajat Kebebasan (Degrees of Freedom / DoF) menggambarkan jumlah sumbu gerak bebas yang dapat dikendalikan secara independen. Semakin banyak DOF, semakin fleksibel manipulator dalam menjangkau titik-titik target di berbagai orientasi. Oleh karena itu, dengan menggunakan konfigurasi 5 DoF memberikan kemampuan rotasi tambahan pada sumbu yang berguna untuk menyesuaikan orientasi *gripper* terhadap objek yang akan diambil untuk tugas-tugas pengambilan dan pemindahan[16]. Jenis sendi yang digunakan pada setiap DOF menentukan karakteristik gerak manipulator. Sendi revolute (*revolute joint*) menghasilkan gerak rotasi pada satu sumbu dan merupakan jenis sendi yang paling umum digunakan karena mampu menghasilkan torsi tinggi dan bergerak dalam rentang sudut yang luas [14]. Seluruh sendi pada *manipulator arm* yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan konfigurasi sendi revolute.

Pada *manipulator arm* yang tersusun dari beberapa sendi berurutan, setiap sendi menyumbang ketidakakuratan posisi tersendiri. Ketidakakuratan pada sendi yang lebih dekat ke pangkal akan ikut memengaruhi posisi semua sendi di atasnya, sehingga error yang terjadi bertumpuk dari pangkal menuju ujung lengan. Akibatnya, error total di ujung lengan selalu lebih besar dari error di setiap sendi secara individual. Ketidakakuratan ini dapat berasal dari beberapa sumber sekaligus, antara lain ketidaktepatan dimensi komponen, celah mekanik (*backlash*) pada gearbox, gangguan pada pembacaan sensor encoder, serta sedikit kelenturan pada struktur lengan [15].



Gambar 2. 1 Manipulator Arm 5 DOF

Tabel 2. 1 Gerakan dasar manipulator 5 DoF

Joint	Jenis gerak	Fungsi
1	Rotasi pada bidang horizontal	Mengarahkan lengan ke kiri atau kanan menuju posisi target
2	Rotasi pada bidang vertikal	Mengangkat dan menurunkan lengan dengan menanggung momen gravitasi terbesar dari seluruh struktur
3	Rotasi pada bidang vertikal	Memperpanjang atau memperdekat jangkauan ujung lengan terhadap target
4	Rotasi pada bidang vertikal	Menyesuaikan sudut ujung lengan terhadap posisi target
5	Rotasi pada sumbu lengan	Sumbu rotasi *gripper* untuk menyesuaikan orientasi penggenggaman objek

2.2.2 Ruang Kerja Manipulator Arm

Ruang kerja (*workspace*) *manipulator arm* adalah kumpulan seluruh titik di ruang tiga dimensi yang dapat dijangkau oleh ujung lengan [14]. Bentuk dan ukuran ruang kerja ditentukan oleh panjang setiap segmen lengan, rentang gerak setiap sendi, dan jumlah DOF. Untuk konfigurasi serial 5-DOF dengan seluruh sendi revolute, ruang kerja umumnya berbentuk toroidal atau bola berongga, di mana terdapat zona yang tidak dapat dijangkau di sekitar sumbu basis. Dimensi ruang kerja ditetapkan sejak tahap perancangan mekanik berdasarkan kebutuhan aplikasi, yaitu jarak maksimum antara poros sendi pangkal dan titik terjauh yang perlu dijangkau.

2.3 Kinematika Manipulator

Kinematika robot adalah cabang ilmu robotika yang mempelajari geometri pergerakan lengan robot tanpa mempertimbangkan massa atau gaya yang menyebabkannya bergerak (torsi/tenaga). Studi kinematika bertujuan untuk

menggambarkan hubungan spasial antara posisi sendi (joint) dengan posisi dan orientasi ujung lengan di ruang kerja kartesian (x, y, z).

2.3.1 Konvensi Denavit–Hartenberg

Konvensi Denavit–Hartenberg (DH) merupakan metode standar untuk mendefinisikan kerangka koordinat (*frame*) pada setiap sendi *manipulator arm* sehingga transformasi posisi dan orientasi antara segmen-segmen lengan dapat dinyatakan secara sistematis dalam bentuk matriks. Konvensi ini mendefinisikan empat parameter untuk setiap sendi, yaitu sudut sendi (θ), panjang segmen (a), jarak antar-sumbu (d), dan sudut puntir (*twist angle*) (α) [16]. Dengan keempat parameter ini, transformasi relatif antara dua kerangka koordinat yang berurutan dapat direpresentasikan sebagai matriks transformasi homogen 4×4.

Terdapat beberapa konvensi yang berkembang dari metode DH asli, antara lain konvensi standar (*standard DH*) dan konvensi modifikasi (*modified DH* atau Craig). Perbedaan utama keduanya terletak pada cara penempatan sistem koordinat di setiap sendi [16]. Konvensi standar DH digunakan dalam penelitian ini karena rumusan matriksnya lebih sederhana dan sudah digunakan secara luas sebagai acuan dalam berbagai literatur robotika.

Prosedur penentuan parameter DH dilakukan secara sistematis mengikuti aturan penempatan kerangka koordinat yang didefinisikan, yaitu dengan mengidentifikasi sumbu Z setiap sendi, menentukan sumbu X pada titik perpotongan atau jarak terpendek antar-sumbu, dan mengukur keempat parameter DH dari hubungan geometris antara kerangka yang berurutan [17].

2.3.2 Forward Kinematics

Forward Kinematics (FK) adalah metode untuk menghitung posisi dan orientasi koordinat (x, y, z) dari griper (*end-effector)* berdasarkan input sudut sendi yang diketahui. Dalam perancangan robot, analisis FK memiliki peran vital untuk memvalidasi desain mekanik di tahap awal. Metode ini digunakan untuk memverifikasi apakah panjang link yang dirancang sudah tepat dan memastikan bahwa jangkauan gerak manipulator mampu mencapai seluruh area kerja yang

dibutuhkan. Dalam representasi DH, setiap sendi diwakili oleh sebuah matriks transformasi homogen yang menyatakan posisi dan orientasi kerangka sendi ke-i terhadap kerangka sendi ke-(i−1) [14]. Matriks tersebut merupakan fungsi dari keempat parameter DH sendi ke-i dan dinyatakan sebagai:

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \textbf{(2. 1)}$$

Posisi ujung lengan diperoleh dari perkalian berurutan seluruh matriks transformasi dari basis hingga ujung lengan. Untuk *manipulator arm* 5-DOF, transformasi total dari kerangka basis ke kerangka ujung lengan adalah:

$$T_5^0 = T_1^0 \cdot T_2^1 \cdot T_3^2 \cdot T_4^3 \cdot T_5^4 \quad \textbf{(2. 2)}$$

Elemen translasi pada kolom keempat matriks T_5^0 memberikan koordinat posisi ujung lengan (x_e, y_e, z_e) dalam sistem koordinat basis, sedangkan submatriks rotasi 3×3 memberikan orientasinya.

2.3.3 Inverse Kinematics

Inverse Kinematics (IK) merupakan proses kebalikan dari forward *kinematics*, dimana sistem menghitung besaran sudut setiap sendi yang diperlukan ujung lengan mencapai posisi target (x, y, z) tertentu[14]. Secara umum, terdapat empat pendekatan untuk menyelesaikan masalah IK, yaitu pendekatan aljabar, pendekatan geometrik, pendekatan numerik, dan pendekatan *soft computing* [9].

Pendekatan aljabar menggunakan persamaan aljabar langsung untuk mencari sudut sendi dari posisi *end-effector* yang diketahui, namun pendekatan ini relatif lambat dan tidak selalu menjamin solusi untuk robot dengan DOF tinggi [9]. Pendekatan numerik menggunakan matriks Jacobian untuk memetakan kecepatan sendi ke kecepatan *end-effector*, tetapi memerlukan nilai awal sudut sendi dan dapat mengalami kegagalan konvergensi jika matriks Jacobian mendekati singular [18]. Pendekatan *soft computing* seperti jaringan saraf tiruan memerlukan proses pelatihan yang panjang di awal penggunaan [9].

Pendekatan geometrik memberikan solusi eksak dan sangat efisien secara komputasi karena setiap sudut sendi diturunkan langsung dari bentuk dan ukuran fisik lengan menggunakan persamaan matematika, sehingga sangat cocok untuk tugas yang membutuhkan performa *real-time*. Keterbatasan pendekatan ini adalah hanya dapat diterapkan pada robot dengan geometri tertentu, namun keterbatasan ini tidak menjadi kendala bagi *manipulator arm* yang dikembangkan dalam penelitian ini karena seluruh sendi berupa sendi revolute dengan konfigurasi geometri yang sederhana. Selain itu, metode geometrik jauh lebih ringan secara komputasi dibandingkan pendekatan numerik sehingga dapat dijalankan langsung pada mikrokontroler tanpa memerlukan komputer tambahan [19]. Oleh karena itu, metode geometrik dipilih untuk komputasi IK dalam penelitian ini.

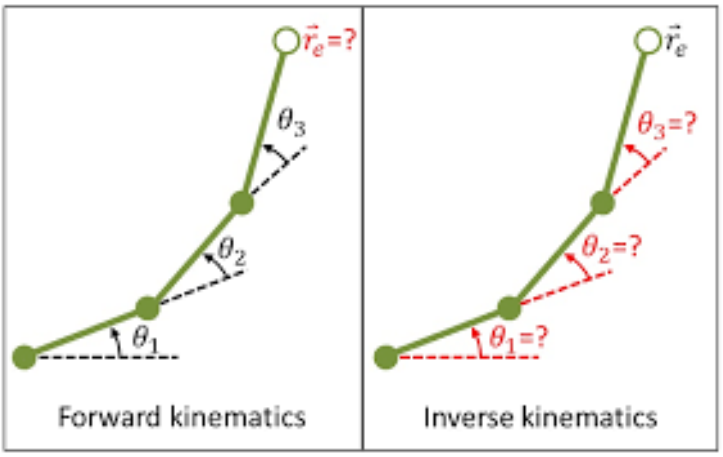
Pada metode geometrik, setiap sudut sendi diturunkan secara langsung dari geometri fisik lengan. Untuk manipulator yang seluruh sendinya berputar pada bidang vertikal, langkah penyelesaiannya mengikuti urutan berikut. Pertama, sudut sendi pangkal (θ_1) ditentukan langsung dari koordinat target:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) \tag{2. 3}$$

Selanjutnya, masalah tiga dimensi disederhanakan menjadi masalah dua dimensi dengan menghitung jarak mendatar (r) dan tinggi relatif (h) posisi sendi pergelangan terhadap sendi pangkal. Dari dua sendi tengah yang membentuk segitiga bersama jarak ke sendi pergelangan, sudut sendi tengah (θ_3) dihitung menggunakan aturan kosinus:

$$\cos\theta_3 = \frac{r^2 + h^2 - a_2^2 - a_3^2}{2 \cdot a_2 \cdot a_3} \tag{2. 4}$$

di mana a_2 dan a_3 adalah panjang segmen lengan. Sudut sendi berikutnya (θ_2) dan sudut sendi pergelangan (θ_4) kemudian diturunkan secara geometris dari hasil θ_3 dan orientasi ujung lengan yang diminta.



Gambar 2. 2 Kinematics Manipulator Arm

2.4 Aktuator Motor Stepper

Motor stepper merupakan aktuator yang menggerakkan setiap sendi pada *manipulator arm* dalam penelitian ini. Subbab ini membahas prinsip kerja dasar motor stepper, karakteristik torsi terhadap kecepatan, kelemahan kehilangan langkah sebagai dasar pemilihan sistem kendali *Closed Loop*, serta teknik *mikrostepping* yang diterapkan pada driver motor.

2.4.1 Prinsip Kerja Karakteristik Motor Stepper

Motor stepper adalah aktuator elektromekanik yang mengubah sinyal pulsa listrik menjadi perpindahan sudut yang terdefinisi secara presisi, yang dikenal sebagai langkah (*step*). Sifat utama motor stepper adalah kemampuannya membagi satu putaran penuh menjadi sejumlah langkah yang sama besar, sehingga posisi sudut rotor dapat dikendalikan secara langsung melalui jumlah pulsa yang dikirimkan oleh kontroler tanpa memerlukan umpan balik posisi tambahan [20]. Motor stepper memiliki keunggulan berupa tidak adanya error kumulatif, harga yang terjangkau, dan kestabilan yang baik sehingga banyak digunakan dalam sistem kendali gerak di berbagai bidang [21]. Motor stepper jenis *hybrid bipolar* 2-fasa seperti NEMA17 memiliki sudut langkah dasar 1,8° per langkah, setara dengan 200 langkah per putaran penuh [20].

Karakteristik torsi motor stepper dipengaruhi secara signifikan oleh kecepatan operasinya. Pada kecepatan rendah, motor dapat memberikan torsi mendekati nilai

holding torque-nya, namun ketika kecepatan meningkat, torsi yang tersedia menurun [20]. Penurunan ini terjadi karena belitan motor bersifat induktif. Arus dalam belitan naik mengikuti persamaan berikut:

$$I(t) = \frac{V}{R}\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = \frac{L}{R} \tag{2. 5}$$

di mana V adalah tegangan suplai, R adalah resistansi belitan, L adalah induktansi belitan, dan τ adalah konstanta waktu elektrik. Pada kecepatan tinggi, arus tidak sempat mencapai nilai nominalnya sebelum fase berganti sehingga torsi yang dihasilkan menurun. Selain itu, rotor yang berputar menghasilkan tegangan balik yang melawan tegangan suplai [20]. Tegangan suplai yang lebih tinggi memberikan ruang yang lebih besar melawan tegangan balik tersebut, sehingga motor tetap mampu menghasilkan torsi yang cukup pada kecepatan tinggi itulah alasan mendasar pemilihan tegangan suplai 24 V pada sistem ini.

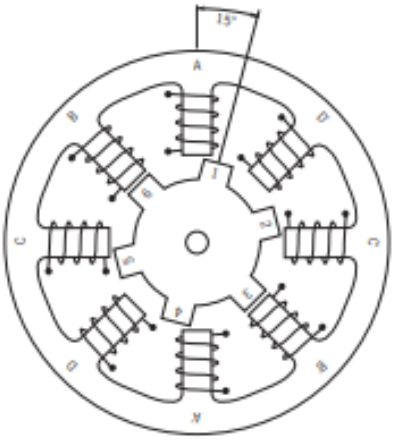
Driver motor stepper berfungsi sebagai penghubung daya antara sinyal logika dari mikrokontroler dengan arus tinggi yang dibutuhkan motor [20]. Dengan teknik *mikrostepping*, satu langkah penuh (1,8°) dipecah menjadi sub-langkah yang lebih kecil dengan cara mengatur besar arus ke setiap lilitan motor secara bertahap. Pada resolusi mikrostep 1/8, resolusi gerak meningkat menjadi 0,225° per sub-langkah dan gerakan menjadi lebih halus karena getaran mekanik antar-fase berkurang [22].

2.4.2 Kehilangan Langkah (*Step Loss*)

Kehilangan langkah (*step loss*) terjadi ketika torsi beban yang ditanggung motor stepper melebihi torsi yang dapat dihasilkan motor pada kondisi operasi tersebut. Pada kondisi ini, rotor gagal bergerak ke posisi yang diperintahkan dan tertinggal dari nilai yang dihitung oleh kontroler. Karena tidak ada cara bagi kontroler untuk mengetahui posisi aktual rotor dalam mode *open loop*, kehilangan langkah ini tidak terdeteksi dan mengakibatkan akumulasi error posisi yang tidak dapat diperbaiki secara otomatis [20].

Kelemahan motor stepper ini menjadi semakin signifikan pada aplikasi yang melibatkan beban variabel seperti *manipulator arm* yang menahan bobot segmen lengan beserta beban dalam berbagai konfigurasi sudut. Dalam kondisi ini, motor stepper yang dioperasikan dalam mode *open loop* menghadapi risiko *step loss* yang

tidak dapat dikompensasi, sehingga posisi ujung lengan menyimpang dari posisi yang dihitung secara matematis oleh sistem [20][21]. Kelemahan ini menjadi alasan utama penerapan sistem kendali *Closed Loop* berbasis umpan balik encoder pada penelitian ini, sehingga setiap penyimpangan posisi dapat dideteksi dan dikoreksi secara otomatis.



Gambar 2. 3 Motor Stepper

2.5 Sistem Mekanik dan Material

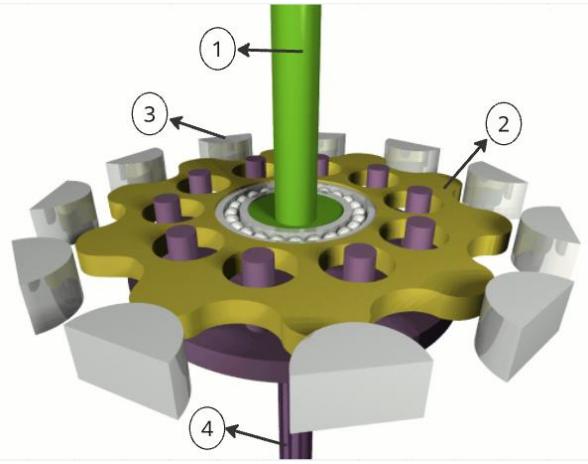
Sistem mekanik manipulator arm terdiri dari struktur lengan, sistem transmisi, dan material konstruksinya. Subbab ini membahas prinsip dan pemilihan *Cycloidal Gearbox* sebagai transmisi, karakteristik *backlash*, sifat material cetak 3D PLA yang memengaruhi ketahanan termal sistem, serta perhitungan torsi untuk menentukan kapasitas beban lengan.

2.5.1 Gearbox

Gearbox berfungsi untuk mengurangi kecepatan putar dan memperbesar torsi keluaran aktuator sesuai kebutuhan beban. Pada aplikasi *manipulator arm* yang komponen mekaniknya diproduksi dengan printer 3D, pemilihan jenis gearbox harus mempertimbangkan kemampuan proses manufaktur dan sifat mekanik material cetak.

Gearbox *planetary* merupakan jenis yang paling umum digunakan pada aktuator robot. Namun, gearbox *planetary* memiliki fitur geometri yang berukuran kecil dan membutuhkan toleransi dimensi yang ketat, serta mekanisme transmisi torsinya bergantung pada kekuatan geser gigi (*shear strength*), sehingga material yang lemah akibat toleransi cetak 3D menjadi faktor pembatas yang kritis. *Cycloidal Gearbox*, sebaliknya, memiliki fitur geometri yang lebih besar dan transmisi torsinya hanya bergantung pada gaya tekan (*compressive forces*) antar komponen [24]. Karena material cetak 3D jauh lebih kuat dalam menerima gaya tekan dibandingkan gaya geser, *Cycloidal Gearbox* jauh lebih cocok untuk diproduksi menggunakan printer 3D [23].

Cycloidal Gearbox bekerja berdasarkan prinsip gerak eksentrik dari sebuah cakram berlobus (*cycloidal disc*) terhadap cincin dengan pasak (*outer ring pins*). Poros motor menggerakkan poros eksentrik di dalam cakram, sehingga cakram bergerak berputar mengikuti lintasan melingkar. Gerakan cakram ini mendorong pasak-pasak pada cincin keluaran (*output ring*) secara bergantian, sehingga cincin tersebut berputar perlahan dengan kecepatan jauh lebih rendah dari putaran motor masukan [24].



Gambar 2. 4 Cycloidal Gearbox

Secara spesifik, konstruksi mekanisme ini terdiri dari empat komponen utama:

1. Input shaft adalah poros penggerak utama yang terhubung dengan motor untuk memberikan putaran awal.
2. *Cycloidal disc* adalah piringan dengan profil gelombang halus yang bergerak menggelinding (osilasi) mengelilingi poros input.
3. Ring pins adalah serangkaian pin silinder yang diam pada bodi luar (housing) untuk menahan putaran piringan.
4. *Output rollers and shaft* adalah mekanisme yang menangkap putaran lambat dari piringan dan menyalurkannya ke poros output lengan robot.

2.5.2 Backlash

Backlash adalah celah mekanik pada sistem transmisi yang mengakibatkan adanya zona mati *(dead zone)* di mana perubahan arah putaran masukan tidak langsung ditranslasikan ke perubahan arah putaran keluaran [25]. Pada sistem kendali posisi, *backlash* menyebabkan ketidakpastian posisi sendi ketika gerakan berpindah dari satu arah ke arah sebaliknya, dan berkontribusi terhadap error posisi ujung lengan yang tidak dapat dikoreksi hanya melalui kendali sudut motor.

Pada *Cycloidal Gearbox* yang diproduksi menggunakan printer 3D, nilai backlash dipengaruhi oleh *clearance* yang sengaja diberikan antara cakram berlobus dan *outer ring pins* agar komponen dapat berputar tanpa macet. Nilai clearance yang lebih besar memudahkan perakitan tetapi menghasilkan *backlash* yang lebih besar, sedangkan *clearance* yang lebih kecil mengurangi *backlash* tetapi meningkatkan gesekan [24].

2.5.3 Material dan Proses Cetak 3D

Fused Deposition Modeling (FDM) adalah proses manufaktur aditif yang membentuk objek tiga dimensi dengan cara meleburkan filamen termoplastik dan mengendapkannya lapis demi lapis mengikuti pola yang ditentukan oleh model CAD [26]. Keterbatasan utama proses FDM dibandingkan permesinan konvensional terletak pada toleransi dimensi yang lebih longgar (±0,1–0,3 mm

dibanding ±0,01 mm untuk mesin CNC) dan kekasaran permukaan yang lebih tinggi [23]. Akumulasi toleransi antar-komponen yang dipasang bersama mengakibatkan sisa celah pada titik kontak yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sehingga berkontribusi terhadap *backlash* dan ketidakpastian posisi sendi pada sistem transmisi.

Material *Polylactic Acid* (PLA) yang paling umum digunakan dalam proses FDM memiliki keterbatasan termal yang kritis dalam konteks aplikasi struktural. Titik pelunakan PLA berada pada rentang 50–60 °C yang berkorespondensi dengan suhu transisi gelas (*glass transition temperature*, Tg) material tersebut . Ketika suhu mendekati atau melewati nilai Tg, material PLA mulai melunak meskipun belum meleleh sepenuhnya, sehingga komponen yang sedang menanggung beban dapat mengalami perubahan bentuk permanen [27]. Studi komprehensif mengkonfirmasi bahwa nilai Tg PLA murni berada pada kisaran 50–60 °C [26].

2.5.4 Perhitungan Torsi dan Kapasitas Beban

Perhitungan torsi bertujuan untuk menentukan seberapa besar gaya putar yang harus dihasilkan oleh setiap sendi agar lengan beserta bebannya dapat ditahan dalam posisi diam. Momen gravitasi dari suatu komponen terhadap suatu titik poros dinyatakan sebagai hasil kali massa komponen (m), percepatan gravitasi (g), dan jarak horizontal komponen terhadap poros [28].

$$\tau = m \cdot g \cdot d \tag{2. 6}$$

Ketika terdapat beberapa komponen yang digabungkan, titik berat total (*Center of Gravity*, CoG) sistem dihitung sebagai rata-rata tertimbang posisi setiap komponen terhadap suatu titik acuan:

$$L_{cm} = \frac{\sum_i (m_i \cdot x_i)}{\sum_i m_i} \tag{2. 7}$$

Perhitungan dilakukan pada kondisi terburuk (*worst case*) yaitu ketika lengan sepenuhnya direntangkan secara horizontal, karena kondisi ini menghasilkan momen gravitasi maksimum terhadap poros sendi pangkal.

Efisiensi transmisi (η) menyatakan seberapa besar torsi yang berhasil disalurkan dari motor ke keluaran gearbox [29]. Torsi keluaran aktual sebuah gearbox dinyatakan sebagai:

$$\tau_{out} = \tau_{motor} \times R \times \eta \quad \textbf{(2. 8)}$$

di mana R adalah rasio reduksi gearbox dan τ motor adalah torsi masukan dari motor. Pada gearbox cetak 3D, nilai efisiensi yang lebih rendah harus diasumsikan secara konservatif untuk memastikan margin keamanan yang memadai dalam perhitungan kapasitas beban [23], [24].

2.6 Sistem Elektronik dan Kendali

Sistem elektronik dan kendali mencakup seluruh komponen yang bertanggung jawab membaca posisi sendi, menerima perintah koordinat, dan mengoreksi posisi lengan secara otomatis. Subbab ini membahas sensor posisi dan protokol komunikasi yang digunakan, arsitektur kendali *Closed Loop*, profil gerak untuk menghasilkan gerakan yang halus, dan kemampuan komputasi mikrokontroler yang mendukung seluruh proses tersebut secara *real-time*.

2.6.1 Sensor Posisi dan Komunikasi

Magnetic encoder adalah sensor posisi sudut yang memanfaatkan medan magnet untuk menentukan posisi sudut poros sendi tanpa kontak fisik. Sensor ini mendeteksi perubahan arah medan magnet dari magnet kecil yang dipasang pada poros, kemudian mengubah informasi tersebut menjadi nilai sudut digital. Prinsip kerja ini dikenal sebagai efek Hall, yaitu terbentuknya tegangan listrik kecil pada konduktor akibat medan magnet yang melewatinya. Keunggulan utama *magnetic encoder* adalah sifat *contactless* sehingga tidak mengalami keausan mekanik seiring waktu dan tahan terhadap kondisi lingkungan berdebu [30]. *Magnetic encoder* dengan resolusi 12-bit mampu membedakan 4.096 posisi unik dalam satu putaran penuh, setara dengan resolusi 0,088° per langkah pembacaan [31].

Protokol I2C (*Inter-Integrated Circuit*) menggunakan dua jalur sinyal (SDA dan SCL) untuk menghubungkan satu perangkat *master* dengan beberapa perangkat *slave* pada satu bus. Setiap perangkat diidentifikasi melalui alamat unik 7-bit. Pada

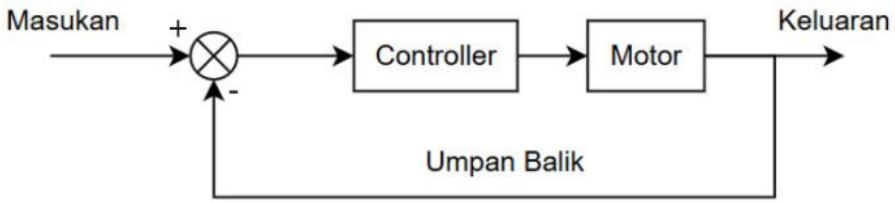
beberapa jenis sensor encoder magnetik, alamat I2C bersifat tetap dan tidak dapat dikonfigurasi oleh pengguna pada seluruh unitnya. Apabila beberapa sensor dengan alamat identik dihubungkan langsung pada satu bus I2C yang sama, komunikasi akan mengalami konflik dan data yang dikirimkan menjadi kacau. Solusi yang diterapkan adalah penggunaan multiplexer I2C yang memisahkan satu bus utama menjadi beberapa kanal yang dapat diaktifkan satu per satu, sehingga setiap sensor dapat diakses secara bergantian tanpa konflik alamat [31][32]. Sebelum dapat digunakan sebagai referensi posisi sendi, sensor magnetic encoder perlu dikalibrasi untuk menentukan nilai offset sudut nol. Nilai offset ini merupakan bacaan raw sensor (dalam derajat, rentang 0°–360°) saat sendi berada pada posisi referensi mekanik yang telah ditentukan. Kalibrasi dilakukan satu kali pada setiap sendi dan hasilnya disimpan sebagai konstanta di firmware. Selanjutnya, posisi aktual sendi dihitung menggunakan persamaan:

$$\theta_{\text{sendi}} = \text{Normalisasi}\big((\theta_{\text{raw}} - \theta_{\text{offset}}) \times d_{\text{ir}}\big) \qquad \textbf{(2.9)}$$

Komunikasi serial UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) memungkinkan pertukaran data antara mikrokontroler dan komputer eksternal melalui dua jalur (TX dan RX) tanpa memerlukan sinyal *clock* bersama. *Baud rate* 115.200 bps dipilih karena memberikan laju transfer data yang memadai untuk pengiriman perintah koordinat dalam format teks [33].

2.6.2 Kendali Posisi Berbasis Umpan Balik

Sistem kendali posisi pada aktuator dapat dikategorikan menjadi sistem *Open Loop* dan sistem *Closed Loop* [20]. Pada sistem *Open Loop*, kontroler memberikan perintah gerak tanpa memeriksa posisi aktual yang dicapai. Kelemahan fundamentalnya adalah ketidakmampuan mendeteksi dan mengkompensasi *step loss*, sehingga error posisi yang terjadi tidak dapat diperbaiki secara otomatis [21].



Gambar 2. 5 Closed Loop System

Pada sistem *Closed Loop*, sensor umpan balik mengukur posisi aktual aktuator dan membandingkannya dengan posisi target. Apabila terdapat selisih (*error*), sistem secara otomatis menghasilkan sinyal koreksi untuk memperkecil *error* tersebut [21]. Arsitektur ini memungkinkan sistem mengkompensasi berbagai faktor ketidakakuratan yang tidak dapat diprediksi, termasuk *step loss*, *backlash*, dan pengaruh beban yang bervariasi.

Implementasi kendali *Closed Loop* melibatkan sebuah *loop* yang berjalan secara berulang, pembacaan posisi aktual dari encoder, penghitungan selisih antara posisi target dan posisi aktual, dan pengiriman pulsa koreksi kepada motor apabila *error* melebihi batas toleransi yang ditetapkan. Toleransi koreksi harus dipilih beberapa kali lipat resolusi sensor untuk menghindari kondisi *hunting* di mana sistem terus berkoreksi tanpa henti akibat *noise* pembacaan sensor[21]. Nilai resolusi sensor *magnetic encoder* 12-bit sebesar 0,088° per langkah dijadikan acuan dalam penetapan batas toleransi koreksi pada sistem ini.

2.6.3 Profil Gerak *S-Curve*

Profil gerak (*motion profile*) mendefinisikan bagaimana kecepatan aktuator berubah dari posisi awal menuju posisi target selama satu gerakan berlangsung. Tanpa profil gerak yang terencana, perubahan percepatan yang mendadak pada awal dan akhir gerakan menghasilkan gaya *jerk* besar pada struktur mekanik [33]. *Jerk* yang besar dapat memicu getaran pada struktur lengan, terutama pada material cetak 3D yang memiliki kekakuan lebih rendah dibandingkan logam.

Jerk didefinisikan sebagai laju perubahan percepatan terhadap waktu, atau dengan kata lain seberapa cepat percepatan berubah dari satu nilai ke nilai lain [33]. Secara matematis, jerk dinyatakan sebagai:

$$j(t) = \frac{da}{dt} = \frac{d^2v}{dt^2} = \frac{d^3x}{dt^3} \qquad \textbf{(2. 10)}$$

Profil *S-Curve* mengambil namanya dari bentuk grafik kecepatan terhadap waktu yang menyerupai huruf S. Pada awal gerakan, kecepatan naik perlahan, kemudian meningkat lebih cepat di bagian tengah, lalu melambat kembali sebelum aktuator berhenti.

Profil *S-Curve* mengatasi masalah jerk dengan cara mengubah kecepatan secara bertahap dan teratur sepanjang gerakan, sehingga perubahan percepatan tidak terjadi secara mendadak di titik manapun [34]. Penelitian pada sistem robot menunjukkan bahwa profil *S-Curve* secara efektif mengurangi getaran sisa pada struktur mekanik [33].

Profil ini membagi gerakan menjadi tiga fase utama. Pada fase akselerasi, kecepatan aktuator meningkat secara bertahap dari nol hingga mencapai kecepatan maksimum yang diizinkan, dengan percepatan yang naik dan turun secara halus sehingga tidak ada lonjakan gaya tiba-tiba. Pada fase kecepatan konstan, aktuator bergerak dengan kecepatan tetap dan nilai jerk nol, sehingga tidak ada gaya dinamis tambahan yang bekerja pada struktur. Pada fase deselerasi, kecepatan diturunkan secara bertahap dengan pola yang simetris terhadap fase akselerasi hingga aktuator berhenti sepenuhnya.

Tabel 2. 2 Perbandingan Gerakan Tanpa Profil dan dengan Profil S-Curve

Karakteristik	**Tanpa Profil**	**Profil *S-Curve***
Cara aktuator bergerak	Langsung kecepatan penuh, berhenti tiba-tiba	Kecepatan naik dan turun secara bertahap
Perubahan percepatan	Mendadak, tidak terkendali	Bertahap dan terkendali
Hentakan pada struktur	Tinggi	Rendah
Nilai jerk	Sangat besar saat start dan stop	Terbatas pada nilai maksimum jm

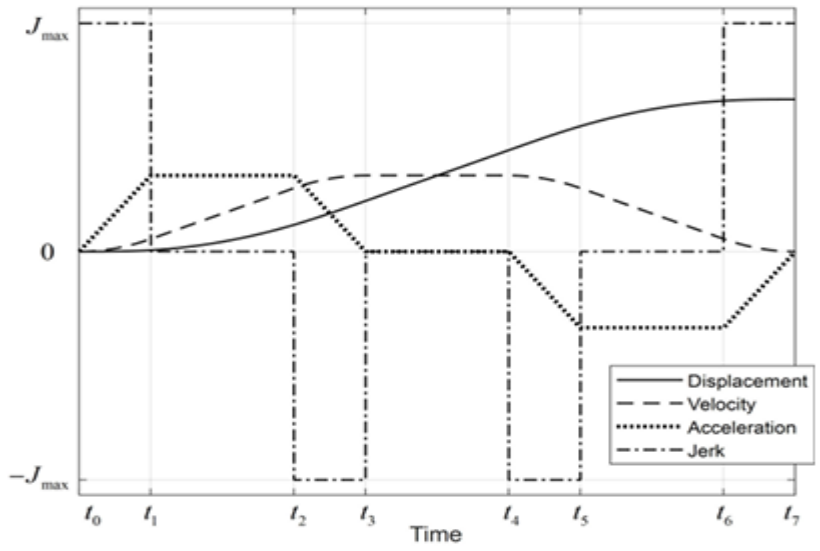
.

Bentuk standar profil *S-Curve* terdiri dari tujuh segmen yang dibatasi oleh delapan titik waktu t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, dan t7, di mana t0 adalah saat aktuator mulai bergerak dan t7 adalah saat aktuator berhenti sepenuhnya. Segmen [t0, t3] dan segmen [t4, t7] masing-masing merepresentasikan fase akselerasi dan deselerasi, sedangkan segmen [t3, t4] merepresentasikan fase kecepatan konstan.

Untuk menghasilkan waktu tempuh yang optimal, nilai jerk pada setiap segmen dinyatakan sebagai berikut :

$$j(t) = \begin{cases} +j_m & t_0 \le t < t_1, \quad t_6 \le t < t_7 \\ 0 & t_1 \le t < t_2, \quad t_3 \le t < t_4, \quad t_5 \le t < t_6 \\ -j_m & t_2 \le t < t_3, \quad t_4 \le t < t_5 \end{cases} \qquad \textit{(2. 21)}$$

Rumus ini digunakan untuk menentukan nilai jerk yang harus diterapkan pada setiap rentang waktu selama gerakan berlangsung, dengan jm adalah nilai jerk maksimum yang diizinkan. Nilai +jm diterapkan saat percepatan sedang meningkat, nilai 0 diterapkan saat percepatan konstan, dan nilai -jm diterapkan saat percepatan sedang menurun. Dengan mengetahui nilai jerk di setiap segmen, sistem dapat mengatur perubahan percepatan secara terkendali sehingga tidak timbul hentakan pada struktur mekanik. Ilustrasi profil perpindahan, kecepatan, percepatan, dan jerk dari ketujuh segmen tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.6.



Gambar 2. 6 Profil gerak S-Curve

Setelah nilai jerk di setiap segmen diketahui, profil percepatan, kecepatan, dan posisi aktuator pada setiap segmen dapat dihitung melalui integrasi secara berurutan sebagai berikut:

$$a(t) = a(t_i) + \int_{t_i}^{t} j\,(\tau)\,d\tau \qquad \textit{(2. 32)}$$

$$v(t) = v(t_i) + \int_{t_i}^{t} a\,(\tau)\,d\tau \qquad \textit{(2. 43)}$$

$$q(t) = q(t_i) + \int_{t_i}^{t} v\,(\tau)\,d\tau \qquad \textit{(2. 54)}$$

Ketiga rumus ini masing-masing digunakan untuk mencari nilai percepatan, kecepatan, dan posisi aktuator pada setiap saat t dalam satu segmen gerakan. Rumus pertama digunakan untuk menghitung percepatan a(t) dari nilai jerk yang sudah diketahui. Rumus kedua digunakan untuk menghitung kecepatan v(t) dari percepatan yang telah diperoleh. Rumus ketiga digunakan untuk menghitung posisi q(t) dari kecepatan yang telah diperoleh. Pada setiap rumus, ti adalah waktu awal segmen, sedangkan a(ti), v(ti), dan q(ti) adalah nilai percepatan, kecepatan, dan posisi pada awal segmen yang bersangkutan sebagai kondisi awal perhitungan. Dengan integrasi yang dilakukan secara berurutan ini, profil gerakan lengkap dari seluruh tujuh segmen dapat dihitung dan nilai pada batas antar segmen tersambung dengan tepat.

Pada penelitian ini, proporsi zona akselerasi dan deselerasi ditetapkan masing-masing sebesar 35% dari total langkah gerak, sehingga zona kecepatan konstan mencakup 30% sisanya. Pemilihan proporsi ini dilakukan melalui pengujian empiris untuk menyeimbangkan kelancaran gerakan dan waktu tempuh total pada struktur lengan berbahan PLA. Berdasarkan karakteristik tersebut, profil *S-Curve* dipilih sebagai profil gerak pada sistem manipulator arm yang dikembangkan dalam penelitian ini.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini di antara riset-riset yang telah ada dan memetakan kontribusinya terhadap pengembangan *manipulator arm* untuk aplikasi robot pelayanan di lingkungan kesehatan. Tabel 2.2 merangkum perbandingan antara penelitian-

penelitian tersebut dengan penelitian ini berdasarkan aspek aplikasi, metode, dan karakteristik sistem yang dikembangkan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

Referensi	**Judul Penelitian**	**Fokus & Metode**	**Perbedaan dengan Penelitian Ini**
Agustian et al. (2021) [15]	Robot Manipulator Control with Inverse Kinematics PD-Pseudoinverse Jacobian and Forward Kinematics Denavit Hartenberg	**Aplikasi**: *Sorting* objek berbasis warna dengan umpan balik kamera	Penelitian ini menggunakan encoder magnetik pada setiap sendi
		Fitur: IK *PD-Pseudoinverse Jacobian* + FK DH	Penelitian ini menggunakan metode geometrik yang lebih ringan secara komputasi
Afrisal et al. (2022) [9]	Performance Analysis of 4-DOF RPRR Robot Manipulator Actuation Strategy for Pick and Place Application in Healthcare Environment	**Aplikasi:** *Pick and place* tabung uji medis skala *tabletop*	Penelitian ini menargetkan beban 600 gram pada jangkauan 400 mm
		Metode: IK *Pseudo-Inverse Jacobian*, Raspberry Pi 4 + 2× ESP32	Penelitian ini menggunakan mikrokontroler tunggal tanpa komputer tambahan
		Transmisi: *Servo motor direct drive* tanpa gearbox	Penelitian ini menggunakan *Cycloidal Gearbox* cetak 3D rasio 1:25 dan 1:50

Yuniawan et al. (2021) [8]	Sistem Navigasi dari Holonomic Mobile Robot untuk Membantu Tenaga Kesehatan dalam Pengiriman Logistik kepada Pasien	**Sistem:** Navigasi otonom untuk pengiriman logistik di rumah sakit	Tidak memiliki *manipulator arm,* penelitian ini mengisi celah tersebut
		Metode: Bergerak otonom tanpa kemampuan mengambil barang.	Penelitian ini merancang *manipulator arm* 5-DOF dengan kendali *Closed Loop*

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2.2, penelitian ini memiliki beberapa karakteristik pembeda. Pertama, seluruh komputasi kinematika dan kendali dijalankan pada satu mikrokontroler tanpa memerlukan komputer tingkat tinggi. Kedua, sistem transmisi menggunakan *Cycloidal Gearbox* cetak 3D yang memungkinkan rasio reduksi tinggi dengan produksi mandiri. Ketiga, sistem kendali *Closed Loop* berbasis encoder magnetik diimplementasikan langsung pada *firmware* mikrokontroler untuk mengoreksi error posisi secara otomatis. Keempat, penelitian ini secara khusus merancang *manipulator arm* untuk platform robot pelayanan pasien di rumah sakit, yang belum ditemukan pada penelitian terdahulu yang ditinjau.

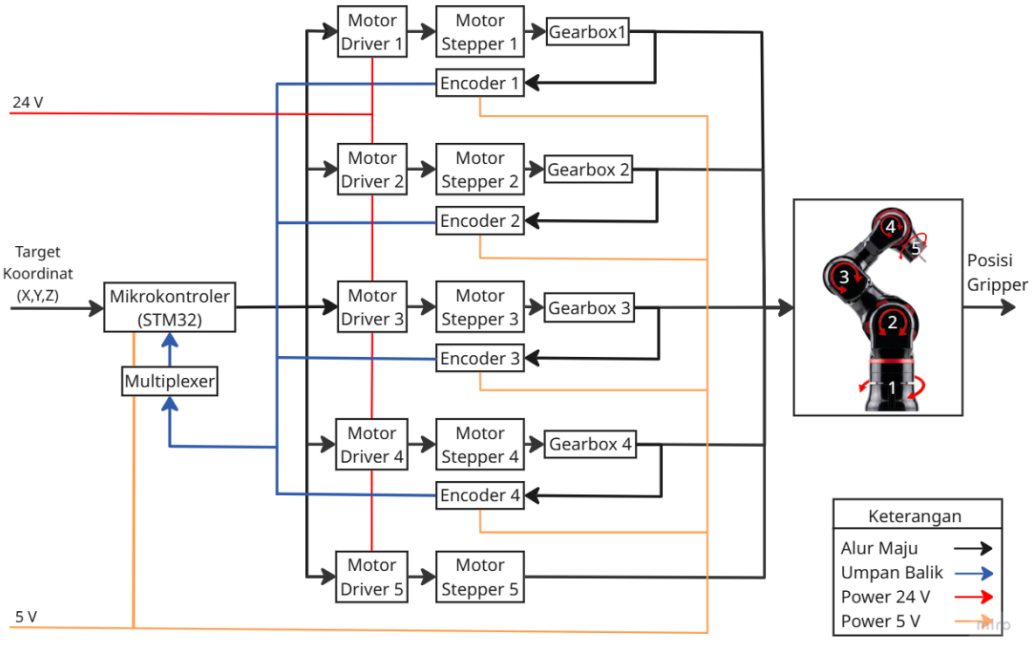
BAB III
PERANCANGAN SISTEM

3.1. Desain Sistem

Perancangan sistem merupakan proses perencanaan dan penyusunan komponen-komponen utama untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Tahapan ini menjabarkan arsitektur manipulator arm 5-DOF secara menyeluruh, mencakup integrasi perangkat keras mekanik dan elektronik serta perangkat lunak. Tujuan dari desain sistem ini adalah memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja manipulator arm, menentukan struktur interaksi antar subsistem, serta memastikan rancangan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditargetkan, seperti jumlah derajat kebebasan, kapasitas beban, dan akurasi posisi.

3.1.1. Diagram Blok

Diagram blok sistem berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana komponen-komponen robot saling terhubung. Pada perancangan ini, diagram tersebut menunjukkan perjalanan data mulai dari perintah koordinat hingga berubah menjadi gerakan fisik pada lengan robot. Struktur lengkap hubungan antar komponen ini dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Diagram Blok

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, alur kerja sistem dimulai ketika data target koordinat (x,y,z) dikirimkan ke mikrokontroler. Setelah menerima instruksi tersebut, mikrokontroler STM32 bekerja sebagai pusat pengendali gerak dengan mengeksekusi perhitungan *Inverse Kinematics*. Sinyal kendali berupa step dan direction selanjutnya dikirim ke lima motor driver. Empat driver pertama mengendalikan motor pada Joint 1 hingga Joint 4 yang membentuk struktur utama, sedangkan driver kelima mengendalikan motor Joint 5 yang berfungsi sebagai sumbu rotasi gripper. Driver ini bertugas mengalirkan tenaga listrik yang cukup besar dari power supply menuju aktuator motor stepper agar mampu berputar dengan kuat. Putaran motor ini kemudian diperkuat torsinya oleh sistem transmisi mekanik *Cycloidal Gearbox* pada masing-masing sendi dengan rasio reduksi yang bervariasi.

Selain memerintahkan motor untuk berputar, mikrokontroler juga secara terus-menerus membaca posisi aktual pergerakan lengan melalui mekanisme umpan balik. Empat sendi utama lengan (J1 hingga J4) dilengkapi dengan sensor magnetic encoder. Karena keempat sensor tersebut memiliki alamat komunikasi I2C yang sama, sistem membutuhkan komponen multiplexer untuk membaca data dari masing-masing sensor secara bergantian. Melalui arsitektur kendali *Closed Loop* ini, mikrokontroler akan selalu membandingkan posisi target dengan posisi aktual sendi robot. Jika terdeteksi adanya selisih atau *error* posisi, sistem secara otomatis melakukan koreksi gerak agar akurasi posisi manipulator tetap terjaga.

3.1.2. Fungsi dan Fitur

Sistem manipulator arm ini dirancang untuk menjalankan fungsi operasional penunjang pelayanan pasien di rumah sakit. Fungsi utama lengan ini adalah mengeksekusi pergerakan lengan menuju titik koordinat ruang (x,y,z) yang diinstruksikan melalui komunikasi serial, di mana sudut setiap sendi dihitung melalui pemrosesan *Inverse Kinematics* dan dieksekusi secara otomatis hingga ujung lengan mencapai posisi target. Fungsi kedua adalah manipulasi objek (pick and place), yaitu menjangkau, menahan, dan memindahkan beban ringan kebutuhan pasien seperti obat-obatan atau botol minuman kemasan secara presisi di dalam area jangkauan kerjanya.

Untuk memastikan kedua fungsi tersebut berjalan secara akurat dan aman di lingkungan rumah sakit, sistem mengintegrasikan tiga fitur teknis utama:

1. Mekanisme Transmisi Cycloidal

Manipulator arm menerapkan sistem transmisi *Cycloidal Gearbox* berbahan cetak 3D PLA pada setiap sendinya. Fitur ini didesain untuk memberikan rasio reduksi yang tinggi dan meminimalisir celah mekanik *(backlash),* sehingga mampu melipatgandakan torsi motor stepper sekaligus menjaga posisi struktur saat lengan menahan beban.

2. Koreksi Posisi Otomatis

Sistem ini mengimplementasikan algoritma *Closed Loop* yang memanfaatkan data umpan balik dari sensor magnetic encoder pada tiap sendi. Fitur ini memungkinkan mikrokontroler untuk mendeteksi dan mengoreksi posisi sudut secara otomatis.

3. Profil Gerak Halus

Transisi pergerakan sudut aktuator diatur menggunakan profil kecepatan S-Curve, yaitu kurva akselerasi dan deselerasi yang mulus pada awal dan akhir setiap gerakan. Fitur ini secara efektif meredam sentakan mekanis *(jerk)* saat motor mulai maupun berhenti berputar, yang berisiko merusak struktur mekanik.

Tabel 3. 1 Spesifikasi Sistem Manipulator Arm

Parameter	**Spesifikasi**
Konfigurasi	Manipulator arm 5-DOF
Panjang jangkauan lengan	±400 mm
Rentang gerak tiap joint	−90° s.d. +90°
Kapasitas beban target	600 gram
Transmisi	*Cycloidal Gearbox* (rasio 1:25 dan 1:50)
Metode kendali	*Closed Loop*

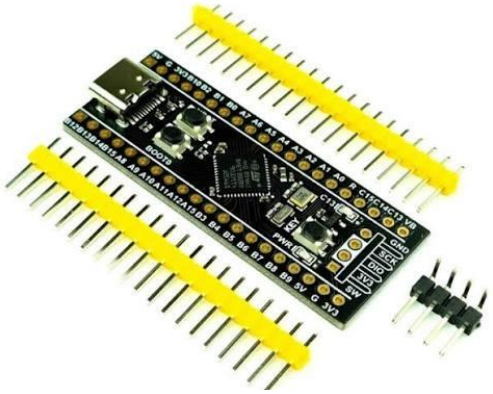
3.2. Desain Perangkat Keras dan Pemodelan

Perancangan perangkat keras mencakup seluruh komponen fisik yang membangun sistem manipulator arm, mulai dari aktuator dan transmisi mekanik, sensor umpan balik, hingga sistem elektronik pengendali. Proses perancangan diawali dengan penetapan spesifikasi dan dasar pemilihan setiap komponen utama, kemudian dilanjutkan dengan perancangan mekanik yang mencakup analisis torsi dan dimensi transmisi, serta pemodelan kinematika yang menghubungkan geometri fisik lengan dengan model matematis gerakannya. Seluruh keputusan perancangan mengacu pada spesifikasi sistem yang telah ditetapkan pada Subbab 3.1.2, sehingga konsistensi antara target kapasitas beban, jangkauan kerja, dan akurasi kendali dapat dijamin sejak tahap perancangan hingga pengujian.

3.2.1 Spesifikasi Komponen

Manipulator arm ini dibangun dari komponen utama yang masing-masing menjalankan peran spesifik dalam sistem. Pemilihan setiap komponen mempertimbangkan tiga kriteria utama yaitu, kemampuan torsi yang memadai untuk beban target kurang lebih 600 gram, resolusi posisi yang cukup untuk kendali *Closed Loop*, dan kompatibilitas antar subsistem. Spesifikasi teknis lengkap setiap komponen diuraikan berikut ini:

1. Mikrokontroler STM32



Gambar 3. 2 Mikrokontroler STM32

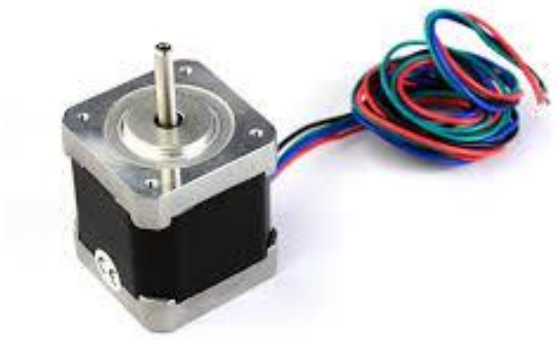
Mikrokontroler STM32F411CEU6 berfungsi sebagai pusat kendali gerak utama sistem manipulator arm. Mikrokontroler ini menerima perintah koordinat

target melalui komunikasi serial, mengeksekusi perhitungan *Inverse Kinematics,* dan menghasilkan sinyal kendali step dan *direction* untuk lima motor driver secara bersamaan. Selain itu, STM32F411CEU6 membaca data posisi aktual dari sensor encoder melalui antarmuka I2C dan menjalankan algoritma koreksi *Closed Loop* secara real-time.

Tabel 3. 2 Spesifikasi Mikrokontroler STM32

Parameter	Spesifikasi
Model	STM32F411CEU6
Inti Prosesor	ARM Cortex-M4
Frekuensi clock	100 MHz
Memori Flash	512 KB
SRAM	128 KB
Tegangan Operasi	1,7–3,6 V
Antarmuka	UART, I2C, SPI, GPIO

2. Motor Stepper NEMA17



***Gambar 3. 3* Motor Stepper NEMA17**

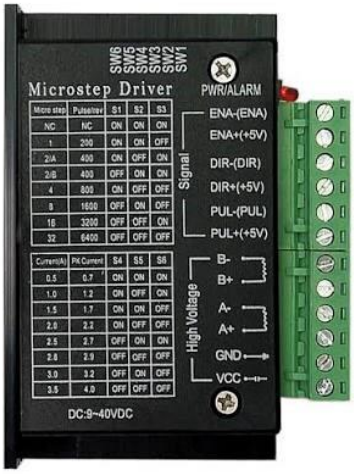
Motor stepper NEMA17 merupakan aktuator penggerak pada setiap sendi manipulator arm untuk menghasilkan gerakan yang presisi, terkontrol, dan berulang secara konsisten. Motor ini mampu menyediakan torsi yang stabil sehingga sesuai untuk tugas pelayanan pasien yang membutuhkan ketelitian tinggi dan pergerakan

halus. Setiap motor dikendalikan secara independen oleh satu unit *driver* TB6600 dan torsinya direduksi melalui *Cycloidal Gearbox* sebelum menggerakkan sendi.

Tabel 3. 3 Spesifikasi Motor Stepper NEMA17

Parameter	Spesifikasi
Model	17HS4401
Jenis Motor	Stepper bipolar 2 fasa
Sudut langkah	1,8° (200 langkah/putaran)
Arus	1,7 A per fasa
Holding torque	0,4 Nm
Diameter poros output	5 mm
Dimensi	42 mm × 42 mm
suhu operasi	80°C kenaikan di atas suhu ambien

3. Motor Driver TB6600



Gambar 3. 4 Motor Driver TB6600

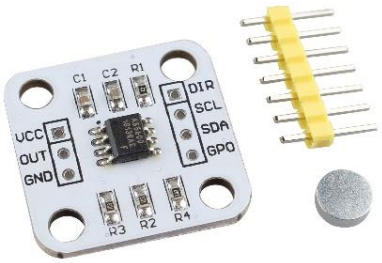
Motor driver berfungsi menguatkan sinyal kendali bertegangan rendah dari mikrokontroler menjadi arus tinggi yang dibutuhkan untuk memutar motor stepper NEMA17. Mikrokontroler STM32 hanya mampu menghasilkan sinyal logika 3,3 V, sementara motor stepper membutuhkan tegangan dan arus jauh lebih besar agar

mampu menghasilkan torsi yang cukup untuk menggerakkan sendi lengan beserta bebannya. Driver ini menerima sinyal step dan *direction* dari mikrokontroler, lalu menerjemahkannya menjadi arus penggerak motor yang dapat diatur hingga 4 A per fase. Selain itu, TB6600 mendukung pengaturan resolusi microstep yang memungkinkan motor bergerak dalam langkah-langkah yang lebih kecil dari sudut langkah dasarnya (1,8°), sehingga menghasilkan gerakan yang lebih halus dan mengurangi getaran mekanik pada struktur lengan.

Tabel 3. 4 Spesifikasi Motor Driver TB6600

Parameter	Spesifikasi
Model	TB6600
Tegangan input	9-42 V DC
Arus	0,5-4,0 A (dapat diatur)
Resolusi mikrostep	*Full*, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Antarmuka	PUL (step), DIR (direction), EN (enable)

4. Magnetic Encoder AS5600



Gambar 3. 5 Magnetic Encoder AS5600

Magnetic encoder berfungsi sebagai sensor umpan balik posisi sudut pada sendi J1 hingga J4. Sensor ini mendeteksi posisi magnet yang terpasang pada poros sendi, kemudian mengonversi posisi tersebut menjadi data sudut 12-bit yang dikirimkan ke mikrokontroler melalui protokol I2C. Resolusi 12-bit berarti sensor mampu membedakan 4.096 posisi dalam satu putaran penuh, setara dengan resolusi

sudut sekitar 0,088° per langkah, yang cukup presisi untuk mendukung toleransi koreksi sistem. Data posisi aktual inilah yang menjadi referensi bagi mikrokontroler dalam menjalankan algoritma koreksi *Closed Loop* membandingkan posisi target dengan posisi aktual, lalu memerintahkan motor melakukan koreksi apabila selisih keduanya melebihi batas toleransi.

Tabel 3. 5 Spesifikasi Magnetic Encoder

Parameter	Spesifikasi
Model	AS5600
Resolusi	12-bit
Tegangan	3,3 atau 5 V
Antarmuka	I2C, PWM, Analog
Alamat I2C	0x36
Rentang pengukuran	0°–360°
Suhu operasi	−40°C hingga +125°C

5. Multiplexer I2C TCA9548A



Gambar 3. 6 Multiplexer TCA9548A

TCA9548A berfungsi sebagai komponen pemilih jalur I2C yang memungkinkan mikrokontroler membaca data dari keempat sensor AS5600 secara bergantian. Protokol I2C mengidentifikasi setiap perangkat melalui alamat unik, namun AS5600 memiliki alamat I2C yang tetap dan identik (0x36) pada semua

unitnya sehingga tidak dapat dibedakan apabila disambungkan langsung ke satu jalur bus yang sama. TCA9548A mengatasi masalah ini dengan menyediakan delapan kanal I2C yang dapat diaktifkan satu per satu melalui perintah dari mikrokontroler. Dengan cara ini, satu mikrokontroler dapat mengelola keempat encoder sekaligus menggunakan hanya dua jalur komunikasi (SDA dan SCL).

Tabel 3. 6 Spesifikasi Multiplexer TCA9548A

Parameter	Spesifikasi
Model	TCA9548A
Jumlah kanal	8 kanal I2C
Tegangan suplai	1,65–5,5 V
Rentang alamat	0x70–0x77
Antarmuka	I2C

6. ST-Link Mini Debugger



Gambar 3. 7 ST-Link Mini Debugger

ST-Link Mini Debugger V2.1 WeActStudio berfungsi sebagai antarmuka pemrograman dan *debugging* yang menghubungkan komputer pengembang dengan mikrokontroler STM32F411CEU6. Perangkat ini memungkinkan proses pengunggahan (*flashing*) program ke dalam memori *flash* STM32 melalui protokol SWD (*Serial Wire Debug*) menggunakan hanya dua jalur sinyal. Selain pemrograman, perangkat ini juga mendukung *debugging* secara *real-time*, sehingga

pengembang dapat memantau nilai variabel dan alur eksekusi program langsung saat mikrokontroler beroperasi.

Tabel 3. 7 Spesifikasi ST-Link Mini Debugger

Parameter	Spesifikasi
Model	ST-Link Mini V2.1 WeActStudio
Antarmuka ke PC	USB
Antarmuka ke target	SWD (*Serial Wire Debug*) dan SWO
Tegangan target	3,3 V dan 5 V

7. Power Supply 24 V DC



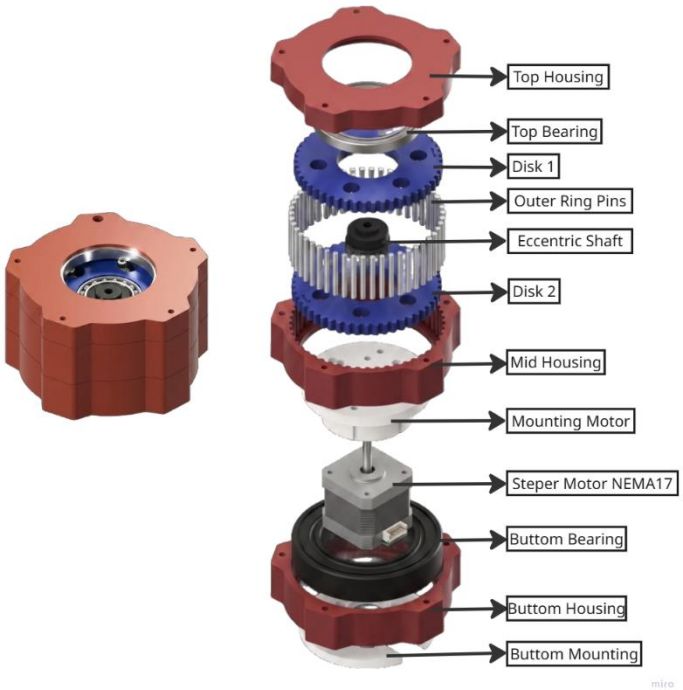
Gambar 3. 8 Power Supply 24 V

Power supply berfungsi menyediakan tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh seluruh komponen sistem. Komponen yang paling banyak mengonsumsi daya adalah lima unit motor stepper NEMA17 yang dikendalikan melalui driver TB6600, masing-masing motor dapat menarik arus hingga 1,7 A per fasa sehingga total kebutuhan arus sistem cukup besar. Tegangan 24 V DC dipilih karena tegangan yang lebih tinggi memungkinkan motor berakselerasi lebih cepat dan menghasilkan torsi yang lebih stabil pada kecepatan operasi, dibandingkan apabila menggunakan tegangan lebih rendah seperti 12 V.

Tabel 3. 8 Spesifikasi Power Supply

Parameter	Spesifikasi
Tegangan	24 V
Arus	5 A
Daya maksimum	120 W

8. Cycloidal Gearbox Cetak 3D PLA



Gambar 3. 9 Cycloidal Gearbox Cetak 3D

Cycloidal Gearbox berfungsi sebagai transmisi mekanik pada setiap sendi untuk mereduksi kecepatan putaran sekaligus melipatgandakan torsi keluaran motor stepper. Mekanisme *cycloidal* bekerja melalui kontak menggelinding antara cakram eksentrik dan cincin pin. Komponen ini dirancang khusus dan dicetak menggunakan filamen PLA, memungkinkan rasio reduksi tinggi diwujudkan dalam ukuran yang kompak tanpa memerlukan proses permesinan. Rasio reduksi yang berbeda diterapkan pada setiap sendi guna mengakomodasi perbedaan kebutuhan torsi sesuai posisinya terhadap titik beban.

Tabel 3. 9 Spesifikasi Gearbox

Parameter	Spesifikasi
Material	PLA (3D Cetak)
Tipe transmisi	Cycloidal
Rasio Reduksi	1:25 dan 1:50

3.2.2 Dasar Pemilihan Komponen

Pemilihan komponen didasarkan pada perbandingan antara kebutuhan sistem dengan opsi yang tersedia. Berikut adalah analisis pemilihan komponen utama:

Tabel 3. 10 Dasar Pemilihan Komponen

Jenis Komponen	Alasan Pemilihan	Pilihan Utama	Alternatif Pilihan
Mikrokontroler	Sistem memerlukan komputasi *real-time* untuk *Inverse Kinematics* yang melibatkan operasi trigonometri setiap kali ada perintah posisi baru. STM32F411CEU6 dipilih karena dilengkapi FPU yang memproses operasi tersebut secara *hardware*, dengan *clock* 100 MHz dan 512 KB *Flash* yang mencukupi *firmware* kendali 5 motor dan 4 encoder.	STM32 (*Blackpill*)	STM32 (Bluepill)
Motor Stepper	Sistem membutuhkan aktuator presisi yang mampu mempertahankan posisi sendi saat menahan beban statis. NEMA17 17HS4401 dipilih karena memiliki *holding torque* 40 N·cm yang memadai sebagai masukan *gearbox*, sudut langkah 1,8° untuk resolusi posisi yang baik, serta dimensi 42 × 42 mm yang sesuai struktur lengan.	Nema17	Nema23
Motor Driver	Sistem membutuhkan driver yang mampu menyalurkan arus tinggi secara stabil agar motor menghasilkan torsi penuh saat beroperasi. TB6600 dipilih karena mampu mengeluarkan	TB6600	DRV8825

	arus hingga 4 A dengan margin di atas kebutuhan nominal motor 1,7 A, serta mendukung microstep 1/8 untuk gerakan yang lebih halus.		
Sensor Posisi	Sistem membutuhkan sensor posisi tanpa kontak mekanis agar tahan keausan untuk operasi jangka panjang. AS5600 dipilih karena menggunakan prinsip contactless berbasis efek Hall dengan resolusi 12-bit (0,088°/langkah) yang melampaui toleransi koreksi sistem 0,2°.	AS5600	AS5048A
Multiplexer	Keempat sensor AS5600 memiliki alamat I2C identik (0x36) yang tidak dapat diubah sehingga diperlukan komponen pemisah jalur komunikasi. TCA9548A dipilih karena menyediakan 8 kanal I2C yang dapat diaktifkan bergantian, mengatasi konflik tersebut sekaligus menyediakan kapasitas ekspansi.	TCA9548A	PCA9548A
Modul Debugger	Pengembangan *firmware* butuh kemampuan *flashing* sekaligus *debugging real-time* saat sistem aktif. ST-Link Mini V2.1 WeAct Studio dipilih karena mendukung keduanya via SWD dengan ukuran kompak dan harga terjangkau.	ST-Link Mini Debugger V2.1	ST-Link V2

Power Supply	Sistem membutuhkan tegangan di atas 12 V agar torsi motor tetap tersedia pada kecepatan operasi. *Power supply* 24 V 5 A dipilih karena menyediakan tegangan dan arus yang mencukupi seluruh komponen secara kontinu tanpa siklus pengisian ulang.	Power Supply 24 V DC	Baterai Li-Po 22,2 V (6S)
Transmisi	Sistem membutuhkan transmisi berrasio reduksi tinggi (1:25 dan 1:50) dengan *backlash* minimal dalam dimensi kompak. *Cycloidal Gearbox* cetak 3D PLA dipilih karena memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus dapat diproduksi mandiri dengan printer 3D tanpa biaya permesinan konvensional.	Cycloidal	Planetary

3.2.3 Perancangan Mekanik



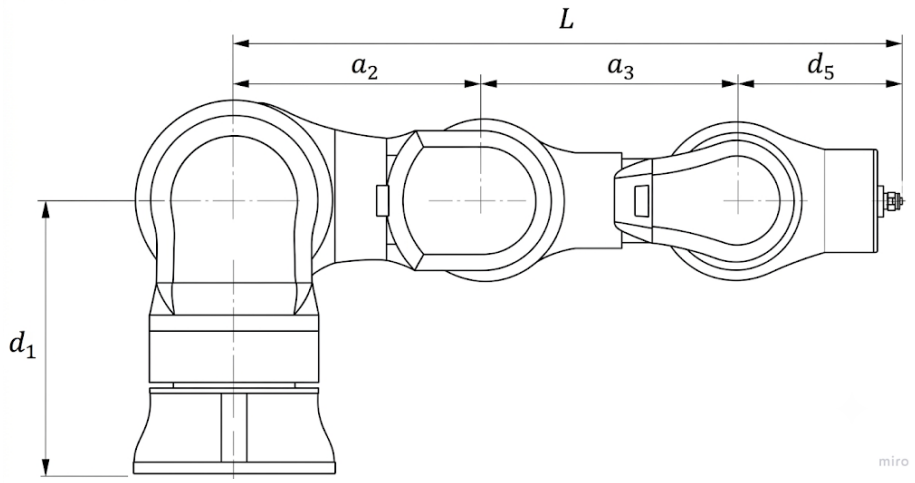
Gambar 3. 10 Desain 3D Manipulator Arm

Perancangan mekanik mencakup tiga aspek utama yaitu konfigurasi fisik dan dimensi struktur lengan, desain transmisi Cycloidal Gearbox, serta analisis torsi statis untuk menentukan kapasitas beban teoretis sistem. Hasil analisis ini menjadi

acuan batas operasional dan metrik verifikasi yang akan direferensikan pada pengujian di Bab IV.

1. Konfigurasi dan Dimensi Struktur Lengan

Manipulator arm 5-DOF ini tersusun dari lima sendi putar yang disambungkan secara serial membentuk rantai kinematik terbuka. Joint 1 (J1) merupakan sendi basis yang memutar seluruh lengan terhadap sumbu vertikal. Joint 2 (J2) hingga Joint 4 (J4) membentuk rantai planar pada bidang vertikal yang menentukan posisi ujung lengan di ruang tiga dimensi, sedangkan Joint 5 (J5) berfungsi sebagai sumbu rotasi gripper. Seluruh sendi digerakkan oleh motor stepper NEMA17 yang torsinya direduksi dan diperbesar melalui Cycloidal Gearbox cetak 3D PLA pada masing-masing persendian.



Gambar 3. 11 Dimensi Struktur Lengan Manipulator

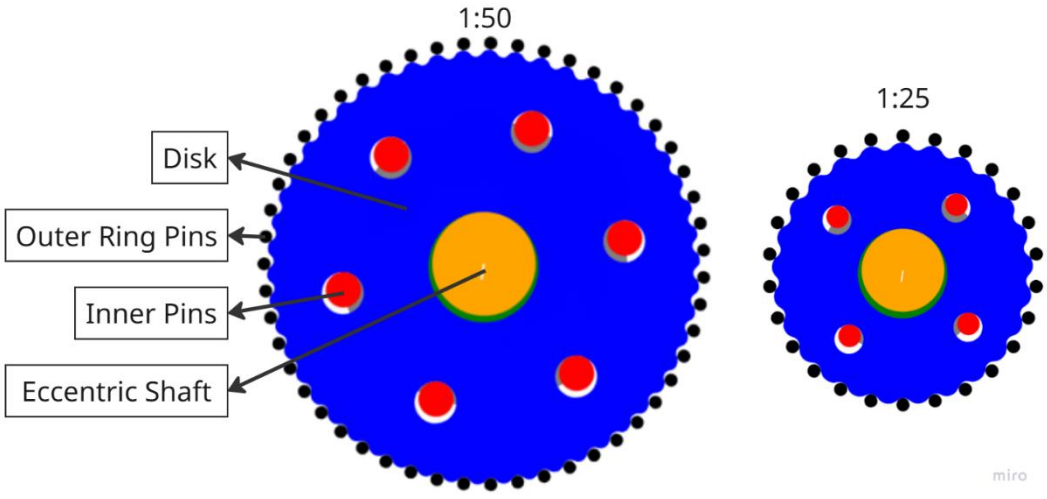
Dimensi fisik lengan ditentukan berdasarkan jangkauan kerja yang ditargetkan sebesar 400 mm dari poros J2 ke ujung lengan. Nilai-nilai parameter dimensi yang digunakan dalam pemodelan kinematika dan analisis mekanik dirangkum pada Tabel 3.11. Parameter ini ditetapkan dari geometri desain mekanik dan dikonfirmasi dari parameter kinematika pada firmware sistem.

Tabel 3. 11 Dimensi Struktur Lengan

Simbol	Dimensi (mm)	Keterangan
d_1	188,78	Jarak base ke poros J2
a_2	150	Jarak poros J2 ke poros J3
a_3	150	Jarak poros J3 ke poros J4
d_5	100	Jarak poros J4 ke ujung J5
L	400	Total jangkauan kerja dari poros J2

2. Perancangan Cycloidal Gearbox

Cycloidal Gearbox dirancang dan diproduksi secara mandiri menggunakan filamen PLA dengan printer 3D. Pada desain ini, *inner pins* dikonfigurasikan secara statis sebagai penahan/tumpuan (stator). Akibatnya, cakram berlobus (*cycloidal disc)* yang digerakkan oleh poros eksentrik motor tidak dapat berputar secara bebas pada porosnya, melainkan hanya bergerak translasi secara melingkar. Gerakan osilasi dari lobus cakram ini kemudian mendorong cincin pasak bagian *luar (outer ring pins)* untuk berputar bertindak sebagai komponen output transmisi.



Gambar 3. 12 Struktur Internal Cycloidal Gearbox

Rasio reduksi (R) transmisi ini ekuivalen dengan jumlah *outer ring pins* (N_{pin}) dengan rumus $R = N_{pin}$. Berdasarkan rumus tersebut, gearbox pada sistem

ini dirancang dengan dua nilai rasio yang berbeda sesuai kebutuhan torsi masing-masing sendi. Sendi J2 yang menanggung momen gravitasi terbesar dirancang dengan rasio 1:50, sedangkan sendi J1, J3, dan J4 menggunakan rasio 1:25.

Tabel 3. 12 Rasio Reduksi Tiap Joint

Sendi	Rasio reduksi	Alasan Pemilihan
J1	1:25	Kebutuhan torsi dorong/putar yang lebih rendah.
J2	1:50	Menanggung momen gravitasi statis terbesar
J3	1:25	Kebutuhan torsi dorong/putar yang lebih rendah.
J4	1:25	Kebutuhan torsi dorong/putar yang lebih rendah.

3. Perhitungan Torsi dan Kapasitas Beban Teoretis

Perhitungan ini bertujuan untuk menentukan kapasitas beban teoritis maksimum yang dapat diangkat oleh *manipulator arm*, dengan J2 sebagai sendi utama yang menanggung momen gravitasi seluruh lengan. Perhitungan dilakukan pada kondisi terburuk *(worst case)* dimana lengan sepenuhnya direntangkan dalam keadaan horizontal, yang menghasilkan momen gravitasi maksimum.

Analisis dilakukan dalam lima langkah berurutan. Pertama, perhitungan torsi output setelah melewati gearbox. Kedua, menentukan titik berat lengan di atas J2 dimana titik ini adalah posisi ekivalen di mana seluruh berat lengan dianggap terpusat. Ketiga, menentukan seberapa besar momen gravitasi dihitung dari posisi dan massa setiap komponen lengan. Keempat, setelah momen gravitasi lengan dihitung, momen gravitasi lengan dikurangkan dari torsi keluaran J2 untuk memperoleh sisa torsi yang tersedia bagi beban. Kelima, sisa torsi dibagi dengan perkalian percepatan gravitasi dan jangkauan lengan untuk memperoleh kapasitas beban teoritis.

Tabel 3. 13 Parameter Perhitungan Torsi dan Kapasitas Beban

Parameter	Simbol	Nilai	Sumber
Torsi motor	τ_{motor}	0,40 N·m	Datasheet NEMA17
Rasio reduksi J2	R_2	50	Rasio *Cycloidal Gearbox* J2
Efisiensi Gearbox PLA	η	50%	Asumsi konservatif gesekan mekanik pada PLA cetak 3D.
Total beban di J2	m_{lengan}	1,70 kg	Hasil penimbangan lengan dari poros J2 ke atas (tidak termasuk Motor J2)
Massa Motor NEMA17	m_{motor}	0,280 kg	Datasheet NEMA17
Massa Struktur	$m_{struktur}$	0,860 kg	Selisih kalkulasi $m_{lengan} - 3(m_{motor})$.
Konstanta Gravitasi	g	9,81 m/s²	Percepatan gravitasi

Nilai efisiensi 50% pada Tabel 3.13 dipilih sebagai estimasi konservatif mengacu pada karakteristik gearbox cetak 3D berbahan PLA [23][24], mengingat belum tersedia data empiris yang secara spesifik mengukur efisiensi cycloidal berbahan PLA cetak 3D dalam literatur yang ditinjau.

Torsi yang disalurkan oleh poros keluaran J2 setelah melewati *Cycloidal Gearbox:*

$$\tau_{out} = \tau_{motor} \times R_2 \times \eta \quad \textbf{(3. 1)}$$

$$\tau_{out} = 0{,}40 \times 50 \times 0{,}50 = 10{,}00 \text{ Nm}$$

Titik Berat *(Center of Gravity)* lengan keseluruhan disimbolkan dengan $L\{cm\}$ dihitung sebagai rata-rata tertimbang posisi setiap komponen di sepanjang sumbu horizontal terhadap poros J2.

Tabel 3. 14 Perhitungan Titik Berat (CoG) Lengan terhadap Poros J2

Komponen	Massa (gr)	Jarak (mm)	Momen Massa
Motor J3	280	150	42.000
Motor J4	280	300	84.000
Motor J5	280	380	106.400
Struktur PLA (J2-J3)	286,7	75	21.502,5
Struktur PLA (J3-J4)	286,7	225	64.507,5
Struktur PLA (J4-J5)	286,7	347,6	99.656,9
Total	**1700**		**418.066,9**

Berdasarkan Tabel 3.14, titik berat (CoG) total lengan berada di:

$$L_{cm} = \frac{\sum(m_i \times x_i)}{m_{total}} = \frac{418.066,9}{1.700} = \mathbf{246\ mm} \text{ dari poros J2} \quad \textbf{(3. 2)}$$

Sehingga momen gravitasi total lengan adalah:

$$\tau_{lengan} = m_{total} \times g \times L_{cm} \quad \textbf{(3.3)}$$

$$\tau_{lengan} = 1{,}70 \text{ kg} \times 9{,}81 \text{ m/s}^2 \times 0{,}246 \text{ m} = \mathbf{4,102} \text{ Nm}$$

Kapasitas torsi yang tersedia untuk mengangkat objek diperoleh dengan mengurangkan torsi total keluaran gearbox terhadap momen gravitasi struktur lengan pada titik beratnya L_{cm}. Sisa torsi tersebut dihitung sebagai berikut:

$$\tau_{payload} = \tau_{out} - \tau_{lengan} = 10{,}00 - 4{,}102 = \mathbf{5,898\ Nm} \quad \textbf{(3.4)}$$

Dengan ketersediaan sisa torsi sebesar 5,898 Nm, kapasitas beban maksimum m_{beban} pada ujung jangkauan kerja maksimal $L = 0{,}40$ m diturunkan melalui persamaan:

$$m_{beban} = \frac{\tau_{payload}}{g \times L} \quad \textbf{(3.5)}$$

$$m_{beban} = \frac{5{,}898}{9{,}81 \times 0{,}40} = \frac{5{,}898}{3{,}924} = \mathbf{1,50} \text{ kg}$$

Berdasarkan perhitungan torsi menggunakan pendekatan titik berat *(Center of Mass)* di atas, aktuator pada pangkal manipulator (J2) menghasilkan sisa torsi sebesar 5,898 Nm. Sisa torsi ini memberikan lengan manipulator kapasitas angkat beban *(payload)* teoretis maksimum sebesar 1,50 kg pada jangkauan kerja terluar sejauh 0,40 m. Hasil perhitungan teoretis ini membuktikan bahwa rancangan mekanik telah memenuhi dan melampaui target spesifikasi awal, yaitu kapasitas beban sebesar 600 gram.

3.2.4 Pemodelan Kinematika

Pemodelan kinematika bertujuan untuk menentukan hubungan matematis antara konfigurasi sendi dan posisi ujung lengan di ruang kerja. Dua model yang dibangun adalah *Forward Kinematics* (FK) untuk memetakan sudut sendi ke posisi ujung lengan, dan *Inverse Kinematics* (IK) untuk memetakan posisi target ke sudut sendi yang diperlukan. Kedua model menggunakan representasi Denavit–Hartenberg (DH) sebagai kerangka matematis standar, dengan Joint 1 hingga Joint 4 bertanggung jawab terhadap posisi ujung lengan dan Joint 5 sebagai sumbu rotasi gripper. Sebelum kedua model tersebut dapat dijalankan, sistem terlebih dahulu perlu mengetahui sudut aktual setiap sendi melalui pembacaan sensor encoder yang telah dikalibrasi.

1. Kalibrasi Encoder

Sensor AS5600 membaca arah medan magnet dari magnet yang terpasang pada poros setiap sendi menggunakan efek Hall, kemudian mengirimkan hasilnya ke STM32 melalui komunikasi I2C dalam bentuk angka 12-bit (nilai 0 hingga 4.095). Angka ini merupakan nomor urut posisi dari total 4.096 posisi yang dapat dibedakan sensor dalam satu putaran penuh. Mikrokontroler mengonversi angka tersebut ke satuan derajat menggunakan persamaan:

$$\theta_{raw} = \frac{\text{data}_{12bit}}{4096} \times 360° \quad \textbf{(3.6)}$$

Oleh karena itu, setiap sendi memerlukan kalibrasi awal. Prosedur kalibrasi dilakukan dengan menempatkan lengan pada posisi *home*, yaitu seluruh sendi berada pada sudut 0° secara mekanik. Sebagai acuan, busur derajat yang dicetak pada kertas ditempelkan pada setiap sendi untuk memastikan posisi fisik tepat pada

0°. Nilai mentah encoder yang terbaca pada posisi tersebut kemudian dicatat sebagai nilai *offset* (θ_{offset}). Selain offset, arah pembacaan sensor juga disesuaikan agar sudut bertambah searah dengan arah positif gerak sendi. Gambar 3.13 menunjukkan proses kalibrasi menggunakan busur derajat cetak sebagai referensi.



Gambar 3. 13 Kalibrasi Encoder Menggunakan Busur Derajat Cetak sebagai Referensi Posisi Home

Dengan nilai offset dan faktor arah yang telah ditentukan, sudut aktual sendi dihitung dari setiap pembacaan encoder menggunakan persamaan:

$$\theta_{aktual} = (\theta_{raw} - \theta_{offset}) \times d_{enc} \quad \textbf{(3.7)}$$

di mana d_{enc} adalah faktor arah bernilai +1 atau −1. Nilai offset dan faktor arah untuk masing-masing sendi disimpan sebagai konstanta di dalam *firmware*, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.15.

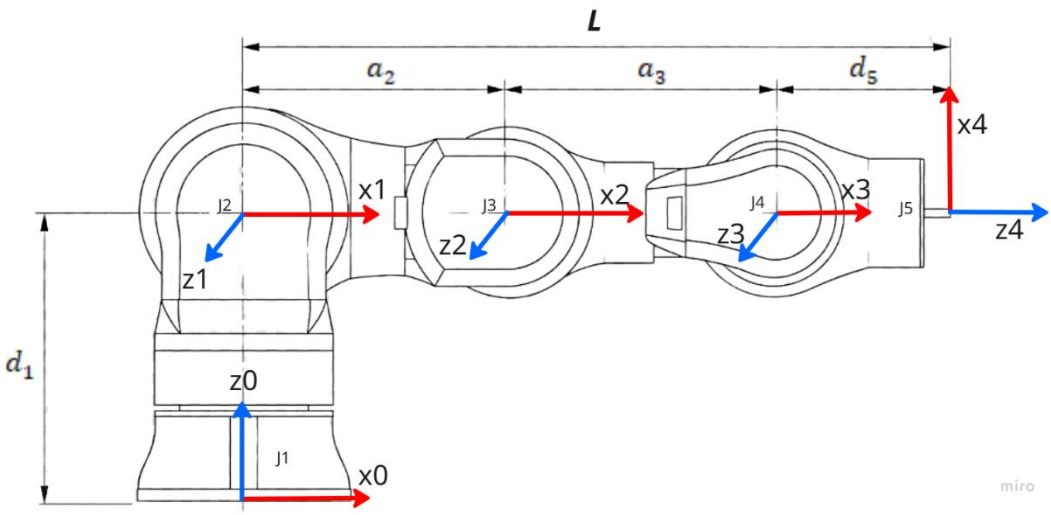
Tabel 3. 15 Nilai Kalibrasi Encoder Tiap Sendi

Sendi	$\theta_{offset}(°)$	d_{enc}
J1	−118,9	-1
J2	−42,0	+1
J3	−49,7	+1
J4	−37,0	+1

Nilai offset yang berbeda pada setiap sendi mencerminkan variasi orientasi pemasangan magnet encoder secara fisik. Nilai $d_{enc} = -1$ pada J1 menunjukkan bahwa arah putaran fisik sensor berlawanan dengan arah positif sistem, sehingga diperlukan pembalikan arah pada tahap konversi. Hasil dari proses kalibrasi ini adalah sudut aktual sendi (θ_{aktual}) yang mencerminkan posisi fisik setiap sendi secara akurat, dan selanjutnya digunakan sebagai masukan pada perhitungan FK maupun sebagai referensi koreksi pada sistem *Closed Loop*.

2. Parameter Denavit–Hartenberg

3. Model kinematika dalam penelitian ini dibangun menggunakan metode Denavit–Hartenberg (DH), yaitu metode standar yang menggambarkan hubungan geometri antar sendi lengan robot melalui empat parameter per sendi. Parameter DH manipulator arm 5-DOF ini ditentukan dari geometri fisik lengan dan dinyatakan pada Tabel 3.16 dan 3.17.



Gambar 3. 14 Koordinat DH pada Struktur Lengan

Tabel 3. 16 Parameter Denavit–Hartenberg

Parameter	**Keterangan**
θ_i	sudut putaran sendi (nilai berubah saat sendi bergerak)
d_i	jarak sepanjang sumbu Z antar dua kerangka koordinat berurutan
a_i	panjang segmen lengan antara dua sendi

Parameter	Keterangan
α_i	sudut antara dua sumbu Z sendi berurutan (sudut puntir)

Tabel 3. 17 Nilai Parameter DH Manipulator Arm

Joint	a (mm)	d (mm)	α_i (°)	θ_i(°)
J1	0	189	90	$\theta_{aktual,1}$
J2	150	0	0	90 - $\theta_{aktual,2}$
J3	150	0	0	-$\theta_{aktual,3}$
J4	0	100	-90	-$\theta_{aktual,4}$ - 90

Setiap nilai pada Tabel 3.17 ditentukan berdasarkan geometri fisik lengan yang ditunjukkan pada Gambar 3.14. Dalam konvensi Denavit–Hartenberg, kerangka koordinat ke-i diletakkan pada joint berikutnya (i+1), sehingga kerangka koordinat ke-4 diletakkan pada poros J5 dan kerangka koordinat ke-5 diletakkan pada ujung end-effector.

Untuk J1, tidak terdapat offset horizontal antara kerangka koordinat ke-0 dan ke-1 sehingga $a_1 = 0$, sedangkan jarak vertikal dari alas ke poros J2 sebesar $d_1 = 189$ mm. Sumbu z_0 mengarah vertikal ke atas sedangkan sumbu z_1 mengarah horizontal tegak lurus keluar bidang gambar, sehingga sudut di antara keduanya adalah $\alpha_1 = 90°$. Untuk J2 dan J3, panjang segmen lengan masing-masing $a_2 = a_3 = 150$ mm sesuai dimensi fisik lengan. Karena z_1, z_2, dan z_3 sejajar satu sama lain maka $\alpha_2 = \alpha_3 = 0°$ dan $d_2 = d_3 = 0$. Untuk J4, tidak terdapat offset posisi sehingga $a_4 = 0$ dan $d_4 = 0$, namun sumbu z_3 dan z_4 saling tegak lurus sehingga $\alpha_4 = -90°$. Kerangka koordinat ke-5 bukan merupakan joint aktif, melainkan kerangka koordinat tetap yang menandai posisi end-effector sejauh $d_5 = 100$ mm dari poros J5 sepanjang sumbu z_4. Karena $\alpha_5 = 0°$, sumbu z_4 dan z_5 sejajar sehingga digambarkan dengan arah yang sama, demikian pula x_4 dan x_5 memiliki arah identik namun berada pada titik yang berbeda sepanjang sumbu z. Karena J5 tidak digerakkan dalam penelitian ini maka $\theta_5 = 0$.

Penyesuaian offset pada kolom θ diperlukan karena posisi 0° pada model DH tidak selalu sama dengan posisi 0° mekanik.. Pertama, posisi 0° mekanik adalah posisi yang ditetapkan saat kalibrasi, yaitu saat seluruh lengan berdiri tegak ke atas. Kedua, posisi 0° pada model DH adalah posisi referensi yang ditetapkan saat membangun kerangka koordinat DH.

Pada sendi J2, kedua posisi 0° tersebut tidak sama. Posisi 0° mekanik J2 adalah saat lengan tegak ke atas, sedangkan model DH mendefinisikan posisi 0° J2 saat lengan mendatar ke samping. Ini berarti ketika lengan J2 berada di posisi *home* (tegak ke atas), nilai sudut aktual sendi adalah $\theta_{aktual,2} = 0°$, tetapi model DH membutuhkan nilai θ_2=90° agar matriks transformasi menghasilkan posisi yang benar. Selisih 90° inilah yang dikompensasi oleh fungsi $\theta_2 = 90° - \theta_{aktual,2}$ pada kolom θ.

Pada sendi J3, arah putaran positif sistem mekanik berlawanan dengan arah positif model DH, sehingga diperlukan pembalikan tanda yang menghasilkan $\theta_3 = -\theta$aktual,3. Pada sendi J4, terdapat dua penyesuaian sekaligus. Pertama, sama seperti J3, arah putaran positif mekanik berlawanan dengan model DH sehingga muncul tanda negatif. Kedua, posisi 0° mekanik J4 adalah saat ujung lengan mengarah horizontal, sedangkan model DH mendefinisikan posisi 0° J4 saat sumbu x_4 sejajar dengan sumbu x_3, yang menghasilkan selisih 90°. Kedua penyesuaian ini dikombinasikan menjadi $\theta_4 = -\theta$aktual,4 − 90°. Sementara J1 tidak memerlukan penyesuaian karena posisi 0° mekanik dan posisi 0° model DH sudah sama, serta arah putaran positif keduanya juga sesuai.

4. Forward Kinematics

Forward Kinematics menghitung posisi ujung lengan (x_e, y_e, z_e) berdasarkan sudut sendi yang diketahui. Matriks transformasi homogen DH untuk setiap sendi dinyatakan sebagai:

$$T_{i-1}^{i} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha_i & \sin\theta_i \sin\alpha_i & a_i \cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha_i & -\cos\theta_i \sin\alpha_i & a_i \sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \textbf{(3.8)}$$

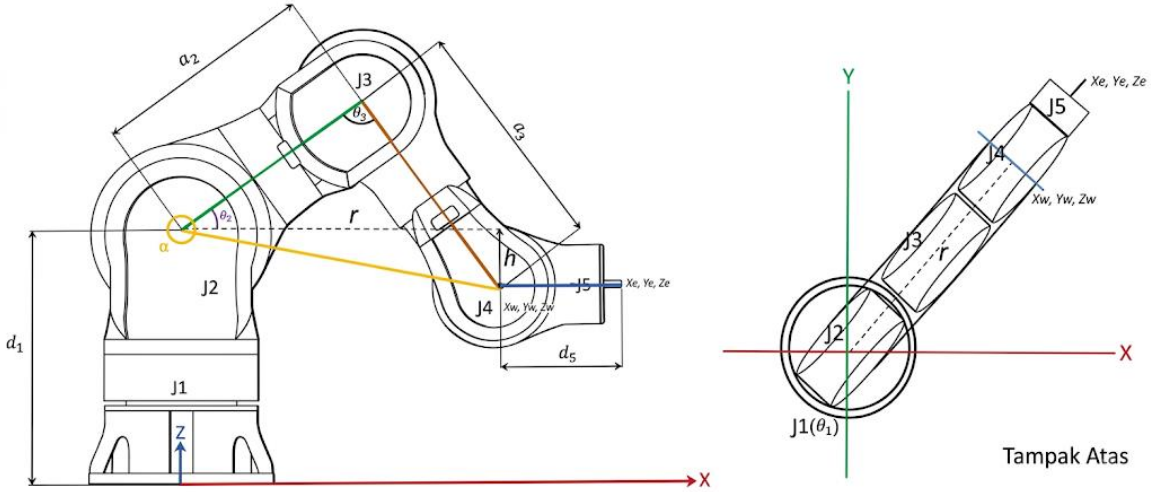
Posisi ujung lengan diperoleh dari perkalian berurutan lima matriks transformasi:

$$T_0^5 = T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot T_2^3 \cdot T_3^4 \cdot T_4^5 \quad \textbf{(3.9)}$$

Elemen translasi kolom keempat matriks T_0^5 memberikan koordinat posisi ujung lengan (x, y, z) dalam sistem koordinat. Hasil perkalian matriks dari kelima parameter DH menghasilkan posisi ujung lengan yang selanjutnya dibandingkan dengan koordinat aktual pada tahap pengujian di Bab IV.

5. Inverse Kinematics

Inverse Kinematics (IK) merupakan kebalikan dari FK. FK menghitung posisi ujung lengan berdasarkan sudut sendi yang diketahui, sedangkan IK menghitung sudut setiap sendi yang diperlukan agar ujung lengan dapat mencapai posisi target (x, y, z). Metode penyelesaian yang diterapkan adalah metode geometrik di mikrokontroler, yaitu setiap sudut sendi diturunkan secara langsung dari bentuk dan ukuran fisik lengan menggunakan persamaan matematika. Penyelesaian dilakukan melalui lima langkah sebagai berikut:



Gambar 3. 15 Visualisasi Geometri Inverse Kinematics

J1 memutar seluruh lengan ke kiri atau ke kanan (rotasi horizontal). Sudutnya ditentukan langsung dari koordinat x dan y titik target menggunakan fungsi atan2:

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) \quad \textbf{(3.10)}$$

Ujung lengan tidak berada di sendi J4, melainkan berjarak d_5 di depannya (segmen terakhir). Agar bisa menghitung sudut J2, J3, dan J4, perlu diketahui dulu

di mana posisi J4 berada. Posisi J4 (x_w, y_w, z_w) diperoleh dengan mengurangi posisi target sejauh d_5:

$$x_w = x_e - d_5 \cos\varphi \cos\theta_1 \quad \textbf{(3.11)}$$

$$y_w = y_e - d_5 \cos\varphi \sin\theta_1 \quad \textbf{(3.12)}$$

$$z_w = z_e + d_5 \sin\varphi \quad \textbf{(3.13)}$$

J2, J3, dan J4 bergerak dalam satu bidang vertikal. Dua besaran yang dibutuhkan adalah jarak mendatar (r) dan tinggi relatif (h) posisi J4 terhadap poros J2:

$$r = \sqrt{x_w^2 + y_w^2} \quad \textbf{(3.14)}$$

$$h = z_w - d_1 \quad \textbf{(3.15)}$$

Segmen a_2 (J2–J3), segmen a_3 (J3–J4), dan jarak ke J4 membentuk sebuah segitiga. Dari segitiga ini, sudut J3 dihitung menggunakan aturan kosinus:

$$\cos\theta_3 = \frac{r^2 + h^2 - a_2^2 - a_3^2}{2 \cdot a_2 \cdot a_3} \quad \textbf{(3.16)}$$

$$\theta_3 = -\arccos(\cos\theta_3) \quad \textbf{(3.17)}$$

Tanda negatif di depan arccos memilih posisi siku mengarah ke bawah (elbow-down), yaitu satu-satunya konfigurasi yang sesuai desain mekanik lengan ini.

Sudut J2 dihitung dari dua sudut kecil: α adalah sudut arah garis dari J2 ke posisi J4, dan β adalah besar sudut yang dibentuk segmen a_3 terhadap arah tersebut:

$$\alpha = \text{atan2}(h, r) \quad \textbf{(3.18)}$$

$$\beta = \text{atan2}(a_3 \sin|\theta_3|,\ a_2 + a_3 \cos\theta_3) \quad \textbf{(3.19)}$$

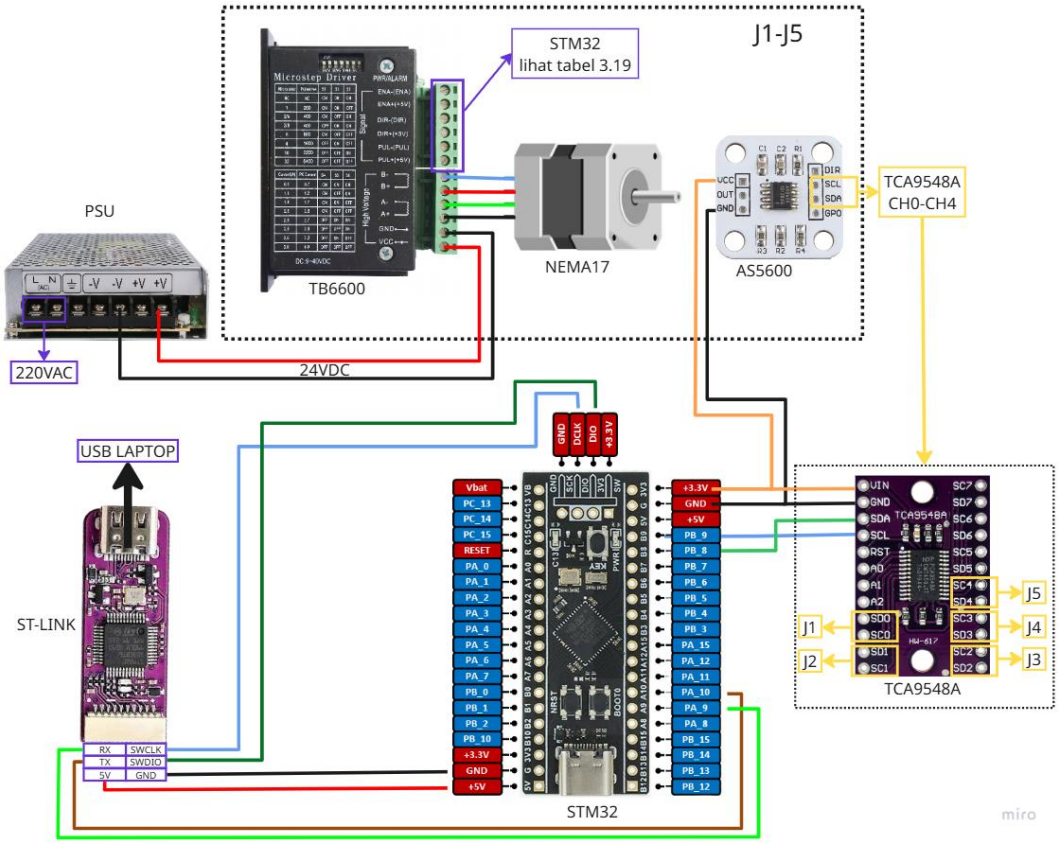
$$\theta_2 = \alpha - \beta \quad \textbf{(3.20)}$$

Sudut J4 dihitung agar orientasi ujung lengan sesuai dengan nilai φ yang diminta:

$$\theta_4 = (\varphi - 90°) - \theta_2 - \theta_3 \qquad \textbf{(3.21)}$$

3.2.5 Perancangan Elektronik

Perancangan elektronik mengintegrasikan seluruh komponen yang telah dipilih menjadi satu sistem kendali yang berfungsi. Arsitektur kelistrikan sistem terbagi menjadi tiga jalur utama yaitu, jalur daya yang menyalurkan energi dari power supply ke aktuator, jalur sinyal kendali dari mikrokontroler ke driver motor, dan jalur umpan balik dari sensor encoder kembali ke mikrokontroler.



Gambar 3. 16 Wiring Diagram

Tabel 3. 18 Alokasi Jalur Antarmuka Sistem

Jalur	**Pin STM32**	**Dari**	**Ke**	**Fungsi**
Daya 24 V	-	Power supply	5× TB6600 (paralel)	Suplai daya motor
Daya 3,3 V	VDD	USB komputer via ST-Link	STM32 , TCA9548A, 4×AS5600	Suplai logika
PUL+,DIR+ EN (×5)	Tabel 3.17	GPIO STM32	TB6600	Sinyal langkah, arah, dan *enable*
I2C (SDA, SCL)	PB8 , PB9	STM32	TCA9548A	Pembacaan posisi sendi
UART 115200 bps	PA9 , PA10	ST-Link Mini V2.1	STM32	Perintah koordinat target
SWD	PA13, PA14	ST-Link Mini V2.1	STM32	Pemrograman dan *debugging*

Tabel 3. 19 Alokasi Pin GPIO STM32F411CEU6 untuk Kendali Motor

Motor (Sendi)	**PUL**	**DIR**	**EN**
M1(J1)	PA5	PB3	PA4
M2(J2)	PB0	PB1	PB2
M3(J3)	PA6	PA7	PA3
M4(J4)	PA1	PA2	PC15
M5(J5)	PB10	PB6	PB5

1. Jalur Daya

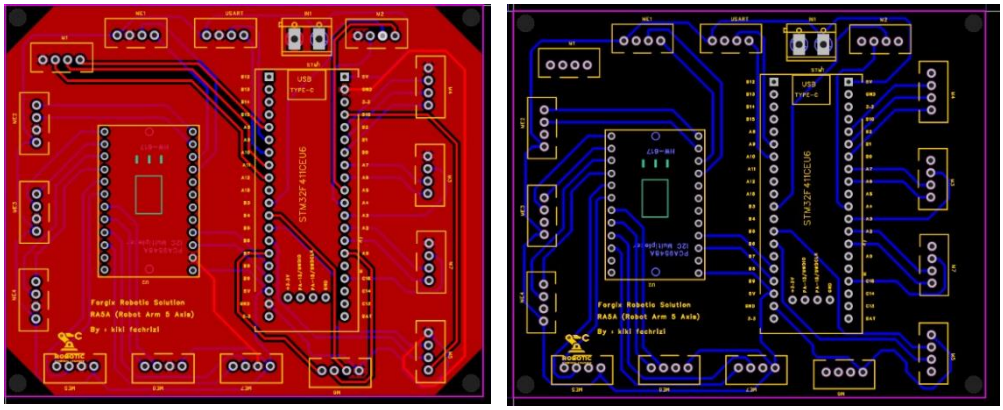
Power supply 24 V 5 A menyuplai kelima driver TB6600 secara paralel melalui terminal VCC dan GND masing-masing driver. Mikrokontroler STM32F411CEU6 beserta sensor AS5600 dan multiplexer TCA9548A beroperasi pada tegangan logika 3,3 V yang bersumber dari port USB komputer melalui modul ST-Link, jalur 3,3 V dari ST-Link menyuplai STM32, kemudian diteruskan ke sensor dan multiplexer sehingga jalur daya logika sepenuhnya terpisah dari jalur daya motor agar lonjakan beban aktuator tidak mengganggu kestabilan sistem kendali.

2. Jalur Sinyal Kendali

Setiap driver TB6600 menerima tiga sinyal kendali dari GPIO mikrokontroler yaitu PUL (pulsa langkah), DIR (arah putaran), dan EN (enable), sehingga total lima belas jalur GPIO digunakan untuk mengendalikan lima motor. Sinyal EN dimanfaatkan *firmware* untuk mengaktifkan penahanan posisi saat sendi harus diam menahan beban, dan menonaktifkan arus motor saat tidak diperlukan. Koneksi sinyal menggunakan konfigurasi *common anode* dimana seluruh terminal positif (PUL+, DIR+, EN+) dihubungkan ke jalur 3,3 V, sementara GPIO mikrokontroler mengendalikan terminal negatifnya. Perintah koordinat target diterima mikrokontroler dari komputer melalui komunikasi serial UART dengan kecepatan 115200 bps, dan antarmuka SWD tersedia untuk pemrograman melalui ST-Link.

3. Jalur Umpan Balik

Keempat sensor AS5600 pada sendi J1 hingga J4 terhubung ke mikrokontroler melalui multiplexer TCA9548A pada satu bus I2C (jalur SDA dan SCL). Multiplexer beralamat 0x70 dengan sensor J1 hingga J4 masing-masing terhubung pada kanal 0 hingga 3. Mikrokontroler mengaktifkan kanal satu per satu untuk membaca posisi setiap sendi secara bergantian, kemudian data posisi aktual tersebut digunakan oleh algoritma koreksi *Closed Loop* sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.3.



Gambar 3. 17 Desain PCB Carrier Sistem Elektronik

3.3. Desain Perangkat Lunak

Perancangan perangkat lunak bertujuan mengatur seluruh proses kendali yang membuat manipulator arm dapat bergerak menuju posisi yang diminta secara presisi. Perangkat lunak bertanggung jawab menerima perintah koordinat dari komputer, menghitung sudut setiap sendi, menggerakkan motor secara halus, dan mengoreksi posisi berdasarkan pembacaan sensor sampai sesuai target. Seluruh proses ini berjalan di dalam mikrokontroler STM32F411CEU6 sebagai pusat kendali sistem.

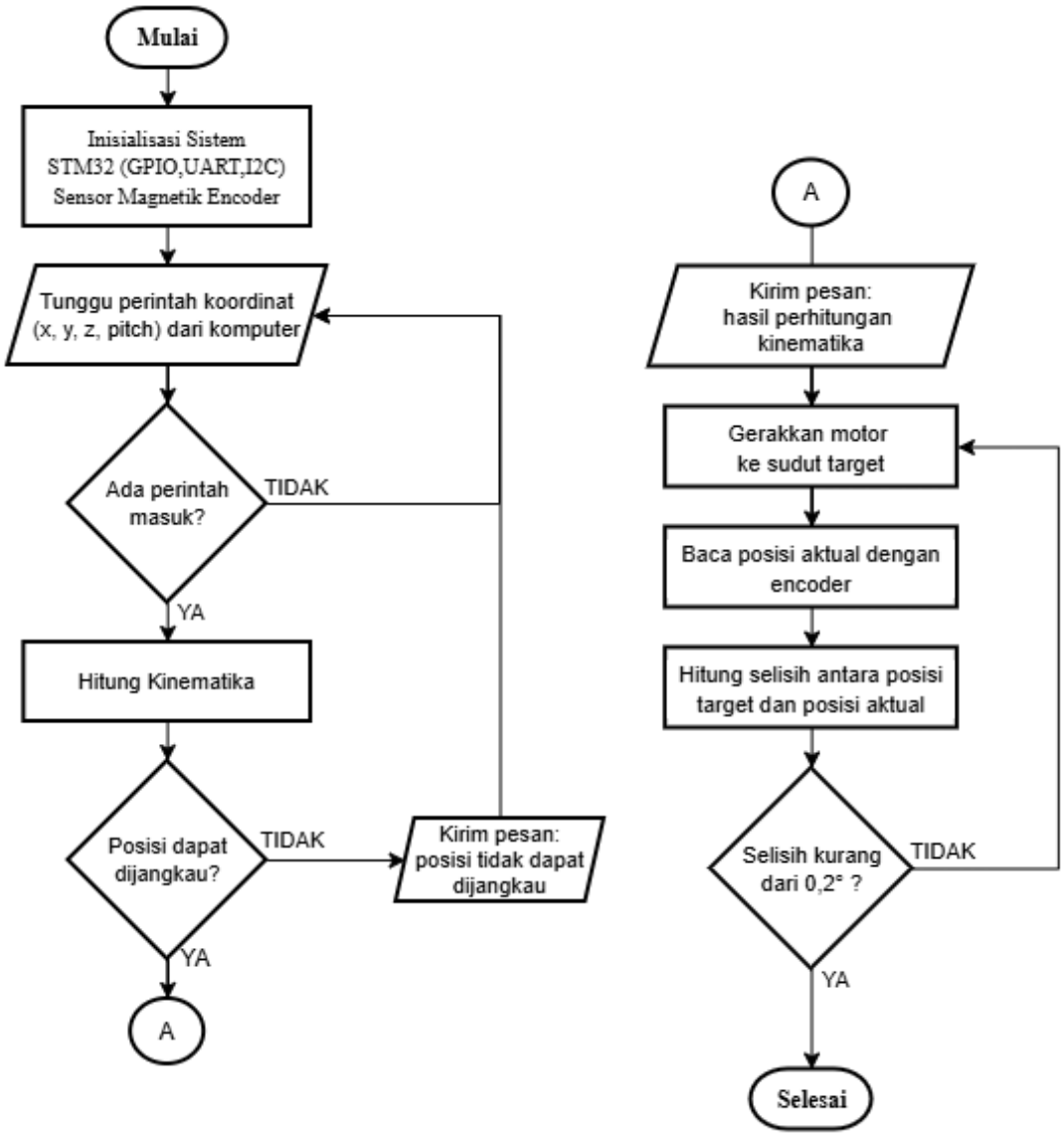
3.3.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Perangkat lunak sistem ditulis menggunakan bahasa pemrograman C dengan bantuan pustaka HAL *(Hardware Abstraction Layer)* dari STMicroelectronics. Pustaka HAL berfungsi menyederhanakan pengaksesan perangkat keras mikrokontroler, seperti pin GPIO, komunikasi I2C, dan komunikasi serial, sehingga program tidak perlu mengatur register perangkat keras secara langsung. Program yang telah selesai ditulis kemudian dikompilasi dan diunggah ke mikrokontroler melalui perangkat ST-Link.

Program disusun berdasarkan pembagian tugas agar mudah dikembangkan dan diperbaiki. Bagian kendali utama menangani penerimaan perintah dan pengaturan alur kerja sistem, bagian kinematika menangani perhitungan *Forward* dan *Inverse Kinematics,* bagian sensor menangani pembacaan encoder, dan bagian komunikasi menangani pertukaran data dengan komputer melalui jalur serial.

Sebelum memasuki alur kerja utama, program menginisialisasi seluruh perangkat keras yang digunakan terlebih dahulu, yaitu pin GPIO, komunikasi UART, komunikasi I2C, dan Timer. Setelah itu, sistem membaca posisi awal setiap sendi dari encoder sebagai referensi sebelum menerima perintah apa pun.

Setelah inisialisasi selesai, alur kerja utama berjalan secara berulang. Sistem menunggu perintah koordinat target dari komputer melalui komunikasi serial. Perintah yang masuk diuraikan untuk memperoleh nilai koordinat posisi (x, y, z) dan sudut orientasi. Sistem kemudian menjalankan perhitungan kinematika untuk memperoleh posisi yang harus dicapai setiap sendi. Apabila posisi target berada di luar jangkauan kerja lengan, sistem mengirim pesan bahwa posisi tidak dapat dijangkau ke komputer, lalu kembali menunggu perintah berikutnya. Apabila posisi target dapat dijangkau, sistem mengirim sudut hasil perhitungan ke komputer sebagai konfirmasi, kemudian menggerakkan motor menuju sudut target menggunakan profil gerak halus untuk menghindari sentakan mekanik. Setelah gerakan selesai, sistem menjalankan proses koreksi untuk memastikan posisi aktual sesuai dengan posisi target.



Gambar 3. 18 Diagram Alir Sistem

3.3.2 Spesifikasi Sub Sistem

Perangkat lunak sistem dibagi menjadi tiga subsistem berdasarkan fungsinya, yaitu subsistem masukan, subsistem pemrosesan sinyal, dan subsistem keluaran. Pembagian ini memudahkan penjelasan alur data mulai dari perintah yang masuk, pengolahan di dalam mikrokontroler, hingga sinyal yang dikeluarkan untuk menggerakkan motor.

1. Subsistem Masukan

Subsistem ini bertanggung jawab menerima dan menguraikan perintah koordinat target yang dikirim dari komputer. Komunikasi dilakukan melalui antarmuka serial UART dengan kecepatan 115.200 bit per detik. Perintah dikirim dalam format teks ”POS x,y,z,pitch”, dengan x, y, z adalah koordinat posisi ujung lengan yang dituju, dalam satuan milimeter dan pitch adalah sudut kemiringan ujung lengan terhadap bidang horizontal, dalam satuan derajat.

Mikrokontroler menerima perintah tersebut satu karakter demi satu karakter hingga seluruh baris perintah lengkap. Setelah lengkap, program menguraikan baris teks tersebut untuk memisahkan keempat nilai dan mengubahnya dari bentuk teks menjadi bilangan yang dapat dihitung. Setelah nilai koordinat berhasil diuraikan, sistem menjalankan perhitungan *Inverse Kinematics* dan memberikan respons balik ke komputer. Terdapat dua kemungkinan respons:

- Apabila posisi target dapat dijangkau, sistem mengirim respons IK OK yang disertai nilai sudut hasil perhitungan untuk keempat sendi, misalnya IK OK M1:0.0 M2:18.0 M3:-84.0 M4:-24.0.
- Apabila posisi target berada di luar jangkauan kerja lengan, sistem mengirim respons IK tidak dapat dijangkau dan tidak menjalankan gerakan apa pun.

2. Subsistem Pemrosesan Sinyal

Subsistem pemrosesan sinyal merupakan inti kendali sistem. Bagian ini mencakup lima proses, yaitu kalibrasi encoder, perhitungan Inverse Kinematics, pembentukan profil gerak halus, algoritma koreksi posisi, dan penentuan batas toleransi koreksi.

- **Kalibrasi Encoder**

Encoder AS5600 membaca sudut magnet relatif terhadap posisi pemasangan chip pada poros. Ketika lengan dirakit, posisi 0° mekanik setiap sendi tidak selalu bertepatan dengan 0° pada pembacaan mentah encoder. Oleh karena itu, setiap sendi memerlukan kalibrasi awal untuk menyamakan referensi sudut antara sistem mekanik dan sistem pengukuran.

Prosedur kalibrasi dilakukan dengan menempatkan lengan pada posisi home, yaitu seluruh sendi berada pada sudut 0° secara mekanik menggunakan busur derajat sebagai acuan, kemudian mencatat nilai mentah encoder saat itu sebagai nilai offset. Selain offset, arah putaran sensor juga dikalibrasi agar pembacaan sudut bertambah sesuai konvensi positif sistem. Rumus konversi yang diterapkan pada setiap pembacaan encoder adalah:

$$\theta_{\text{real}} = (\theta_{\text{raw}} - \theta_{\text{offset}}) \times d_{\text{enc}} \quad \textbf{(3.22)}$$

- **Perhitungan Inverse Kinematics**

Perhitungan *Inverse Kinematics* mengubah koordinat target (x, y, z, pitch) menjadi sudut yang harus dicapai setiap sendi. Metode dan persamaan yang digunakan telah diuraikan secara lengkap pada Subbab 3.2.4. Hasil perhitungan berupa sudut motor untuk sendi J1 hingga J4 yang selanjutnya menjadi target gerakan.

- **Profil Gerak Halus (S-Curve)**

Apabila motor langsung digerakkan dari keadaan diam ke kecepatan penuh, akan timbul sentakan mendadak yang dapat menggetarkan dan merusak struktur lengan yang terbuat dari PLA. Untuk mencegah hal ini, perangkat lunak menerapkan profil kecepatan bertahap yang disebut S-Curve. Dengan profil ini, motor memulai gerakan secara perlahan, mempercepat di bagian tengah, lalu melambat kembali menjelang berhenti. Fungsi ini dipilih karena kecepatannya berubah sangat mulus di kedua ujungnya. Pada titik awal dan titik akhir, laju perubahan kecepatan bernilai nol, sehingga tidak terjadi lonjakan percepatan yang menyebabkan sentakan. Profil S-Curve diterapkan pada 35% bagian awal gerakan sebagai tahap percepatan dan 35% bagian akhir sebagai tahap perlambatan, sedangkan 30% bagian tengah dijalankan pada kecepatan penuh.

- **Algoritma Koreksi Posisi**

Setelah motor menyelesaikan gerakan menuju sudut target, posisi yang dicapai belum tentu tepat karena adanya faktor mekanik seperti kelenturan bahan dan celah pada gearbox (backlash). Untuk mengatasi hal ini, sistem menerapkan

koreksi Closed Loop, yaitu proses membandingkan posisi aktual dengan posisi target lalu memperbaikinya secara berulang hingga selisihnya cukup kecil.

Proses koreksi berjalan sebagai berikut. Mikrokontroler membaca posisi aktual sendi dari encoder, kemudian menghitung selisih (error) antara posisi target dan posisi aktual. Apabila selisih tersebut lebih besar dari batas toleransi 0,2°, sistem mengirim sejumlah pulsa koreksi ke motor untuk mendekatkan posisi aktual ke target. Pembacaan dan koreksi ini diulang terus-menerus. Sistem menganggap sendi telah stabil dan menghentikan koreksi apabila hasil pembacaan menunjukkan selisih di bawah 0,2°. Selain itu, sistem menjalankan fungsi penahan posisi (holding). Fungsi ini menjaga agar sendi tetap berada pada posisinya ketika lengan harus diam menahan beban.

- **Batas Toleransi 0,2°**

Batas toleransi koreksi sebesar 0,2° ditentukan berdasarkan resolusi sensor encoder AS5600 yang digunakan. Encoder ini memiliki resolusi 12-bit, yang berarti satu putaran penuh (360°) dibagi menjadi 4.096 langkah pembacaan. Dengan demikian, satu langkah pembacaan terkecil setara dengan:

$$\Delta\theta_{encoder} = \frac{360°}{4096} = 0{,}088° \quad \textbf{(3.23)}$$

Nilai toleransi 0,2° setara dengan sekitar 2,3 kali resolusi terkecil encoder tersebut. Pemilihan nilai ini mempertimbangkan dua hal. Pertama, nilai toleransi tidak boleh terlalu kecil hingga mendekati resolusi encoder, sebab pembacaan sensor selalu mengandung sedikit gangguan *(noise)* yang dapat membuat motor terus-menerus berkoreksi tanpa henti di sekitar titik target. Kedua, nilai toleransi tetap cukup kecil untuk menjaga ketelitian posisi sendi sesuai kebutuhan sistem. Dengan demikian, nilai 0,2° merupakan keseimbangan antara ketelitian dan kestabilan koreksi.

3. Subsistem Keluaran

Subsistem keluaran menghasilkan sinyal kendali yang dikirim ke lima driver TB6600 untuk menggerakkan motor pada setiap sendi. Setiap driver menerima tiga jenis sinyal dari pin GPIO mikrokontroler, yaitu:

- PUL *(pulse),* yaitu pulsa yang menghasilkan satu langkah putaran motor pada setiap tepi naik sinyal.
- DIR *(direction),* yaitu sinyal yang menentukan arah putaran motor.
- EN *(enable)*, yaitu sinyal yang mengaktifkan atau menonaktifkan arus motor.

Koneksi ketiga sinyal ini menggunakan konfigurasi common anode, yaitu seluruh terminal positif sinyal (PUL+, DIR+, EN+) dihubungkan bersama ke tegangan 3,3 V, sementara pin GPIO mikrokontroler mengendalikan terminal negatifnya. Pada konfigurasi ini, motor menerima perintah ketika pin GPIO memberikan logika rendah, sehingga disebut aktif rendah *(active low).*

Sinyal EN dimanfaatkan perangkat lunak untuk dua keperluan. Ketika sendi harus diam menahan beban, sinyal EN diaktifkan agar motor tetap memiliki daya penahan *(holding).* Sebaliknya, ketika sistem sedang tidak melakukan gerakan *(idle),* arus motor dapat dinonaktifkan untuk mengurangi konsumsi daya dan mencegah motor menjadi panas.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Pengujian

Pengujian pada bab ini dilakukan menggunakan prototipe robot lengan dengan konfigurasi 5 derajat kebebasan (5-DOF) yang dirancang untuk aplikasi layanan rumah sakit, seperti mengantarkan obat dan makanan/minuman kepada pasien. Sistem mekanik robot ini dilengkapi dengan motor stepper tipe NEMA17 pada setiap joint, yang dikendalikan oleh driver motor TB6600. Untuk memperoleh data posisi aktual, setiap joint dilengkapi dengan sensor encoder magnetik AS5600 yang pembacaannya disalurkan melalui multiplexer I2C TCA9548A. Sistem ini dikendalikan oleh mikrokontroler STM32F411CEU6 yang bertugas memproses algoritma gerak, pembacaan sensor, dan perhitungan kinematika. Parameter kinematika robot ditentukan berdasarkan konvensi Denavit-Hartenberg (DH). Rasio gearbox bervariasi, yakni 1:25 untuk J1, J3, dan J4, serta 1:50 untuk J2, menggunakan mekanisme *gearbox cycloidal* berbahan cetak 3D PLA. Pengujian difokuskan pada Joint 1 hingga Joint 4 sedangkan Joint 5 tidak dilibatkan dalam evaluasi pengukuran karena belum dilengkapi dengan mekanisme gripper.

Secara umum, pengujian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengujian akurasi joint (membandingkan gerak *Open Loop* dengan sistem koreksi *Closed Loop*), pengujian kapasitas beban, dan verifikasi posisi 3D melalui perhitungan *Inverse Kinematics*.

Tabel 4. 1 Matriks Pengujian

Objek Uji	Dataset Utama	Indikator Analisis	Tujuan Pembuktian
Akurasi Joint (J1–J4)	280 data (4 joint × 7 sudut × 5 repetisi × 2 kondisi)	Rata-rata Error Absolut (MAE), Error Maksimum,	Memverifikasi efektivitas sistem koreksi posisi (Closed Loop) berbasis sensor AS5600.

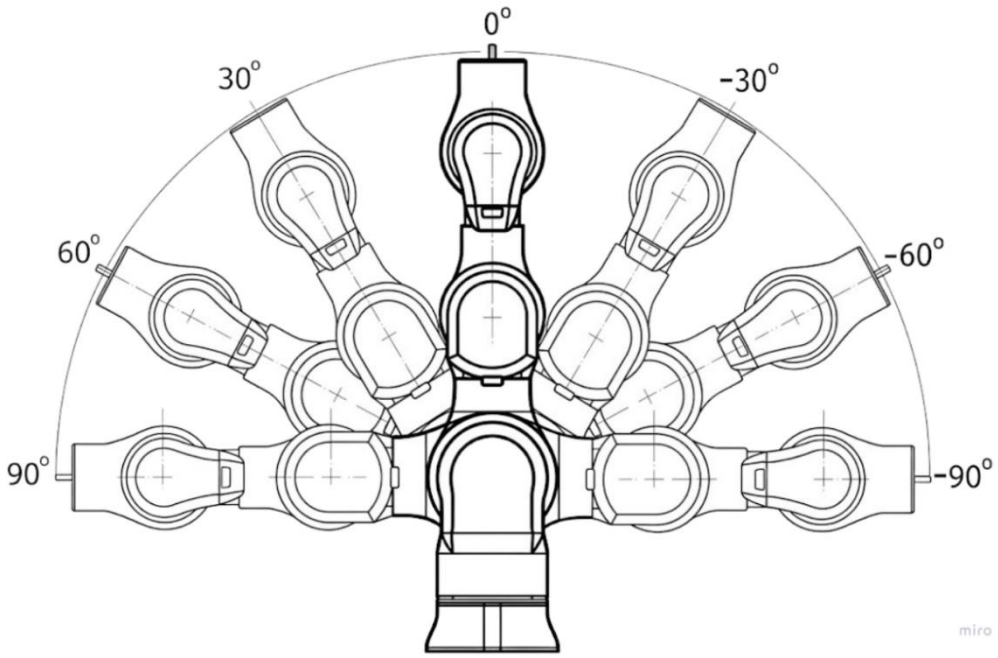
Objek Uji	Dataset Utama	Indikator Analisis	Tujuan Pembuktian
		Bias, Persentase Error	
Pengujian Beban (J2)	175 data (5 variasi beban × 7 sudut × 5 repetisi)	Rata-rata Error Absolut, Konsistensi, Batas Beban Aman	Mengevaluasi stabilitas akurasi joint dan efisiensi mekanis gearbox PLA terhadap variasi beban (250–1250 gram)
Inverse Kinematics (IK)	25 data koordinat 3D (5 titik target × 5 repetisi)	Error Jarak Posisi 3D	Memvalidasi keakuratan perhitungan sudut motor untuk mencapai target titik di ruang kerja robot

Indikator analisis utama yang digunakan dalam evaluasi kinerja robot meliputi *Mean Absolute Error* (MAE), *error* maksimum, bias arah penyimpangan, batas beban aman, serta *error* jarak posisi. Tidak seluruh indikator diterapkan secara seragam pada setiap pengujian karena perbedaan aspek kinerja yang diukur. Pengujian akurasi joint difokuskan pada derajat penyimpangan sudut, pengujian beban menilai stabilitas sistem terhadap variasi beban, sedangkan pengujian kinematika mengukur simpangan jarak posisi ujung robot dalam satuan milimeter.

4.2. Pengujian Akurasi Joint

Skenario pengujian akurasi joint dirancang untuk mengevaluasi setiap joint secara independen, di mana hanya satu joint yang bergerak sementara joint lain dikunci pada sudut 0°. Pengujian akurasi joint merupakan pengujian utama untuk mengevaluasi seberapa tepat posisi aktual joint dalam mencapai posisi target yang diperintahkan. Pengujian ini dilakukan dalam dua kondisi, yaitu tanpa koreksi (open-loop) dan dengan koreksi (closed-loop), sehingga dapat diketahui seberapa efektif sistem koreksi dalam meningkatkan akurasi posisi. Pengujian ini menggunakan 7 titik sudut target, yaitu, 0°, 30°, 60°, 90°, -30°, -60°, dan -90°.

Setiap titik diukur sebanyak 5 kali repetisi, menghasilkan 140 data per kondisi pengujian (4 joint × 7 sudut × 5 repetisi), dengan total keseluruhan 280 data.



Gambar 4. 1 Target Sudut Pengujian

4.2.1 Hasil Pengujian Tanpa Koreksi (Open Loop)

Pengujian tanpa koreksi *(Open Loop)* merupakan tahap awal untuk memetakan karakteristik dasar setiap joint sebelum diterapkan sistem koreksi *(Closed Loop)* Pada tahap ini, motor digerakkan berdasarkan jumlah pulsa yang dikirimkan oleh mikrokontroler tanpa melibatkan umpan balik dari sensor encoder. Dengan kata lain, setelah motor mencapai posisi sudut target, sistem tidak melakukan verifikasi maupun koreksi terhadap posisi aktualnya.

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian Akurasi Tanpa Koreksi (Open Loop)

Joint	N	Rata-rata Error Absolut (derajat)	Bias (derajat)	% Error
J1	35	0,39	+0,05	0,66%
J2	35	0,21	+0,08	0,41%
J3	35	0,54	-0,09	1,04%

Joint	N	Rata-rata Error Absolut (derajat)	Bias (derajat)	% Error
J4	35	0,89	+0,23	1,51%

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa seluruh joint mengalami penyimpangan sudut pada kondisi *Open Loop*. Joint 4 mencatat MAE tertinggi sebesar 0,89° dengan error maksimum 3,00° dan persentase error 1,51%. Sedangkan, Joint 2 mencatat MAE terendah sebesar 0,21° dengan persentase error hanya 0,41%. Sementara itu, Joint 1 memiliki MAE 0,39° dan Joint 3 memiliki MAE 0,54°. Rata-rata error keseluruhan joint pada pengujian ini adalah 0,51°.

4.2.2 Hasil Pengujian Dengan Koreksi *(Closed Loop)*

Pengujian dengan koreksi *(Closed Loop)* merupakan pengujian utama untuk mengevaluasi akurasi posisi robot setelah diterapkan sistem kendali berbasis umpan balik encoder. Pada pengujian ini, setelah motor bergerak ke posisi target, sistem secara aktif membaca posisi aktual dari encoder AS5600 dan melakukan koreksi sudut jika masih terdapat selisih *error* dengan target yang diinginkan. Proses koreksi terus berulang sampai *error* berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan, yaitu 0,2°.

Mekanisme ini memungkinkan sistem untuk mengkompensasi berbagai faktor yang menyebabkan ketidakakuratan posisi, seperti *backlash gearbox*, slip motor, dan pengaruh beban. Pengujian dengan koreksi ini menjadi tolok ukur utama untuk menilai kinerja *manipulator arm.* Keberhasilan sistem koreksi dalam menurunkan *error* akan menunjukkan efektivitas desain kendali yang diterapkan.

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Koreksi (Closed Loop)

Joint	N	Rata-rata Error (derajat)	Bias (derajat)	% Error
J1	35	0,11	-0,05	0,20%
J2	35	0,06	+0,03	0,13%
J3	35	0,09	+0,05	0,20%

Joint	N	Rata-rata Error (derajat)	Bias (derajat)	% Error
J4	35	0,15	-0,07	0,31%

Tabel 4.3 menunjukkan hasil yang diperoleh setelah penerapan sistem koreksi. Meskipun penyimpangan masih terjadi, nilainya turun secara drastis. Joint 4 tetap mencatat rata-rata error tertinggi, namun angkanya menyusut menjadi 0,15° dengan error maksimum 0,20° dan persentase error 0,31%. Joint 2 kembali mencatat Rata-rata error terendah sebesar 0,06° dengan persentase error hanya 0,13%. Sementara itu, Joint 1 memiliki rata-rata error 0,11° dan Joint 3 memiliki rata-rata error 0,09°.

4.2.3 Analisis Pengujian Akurasi



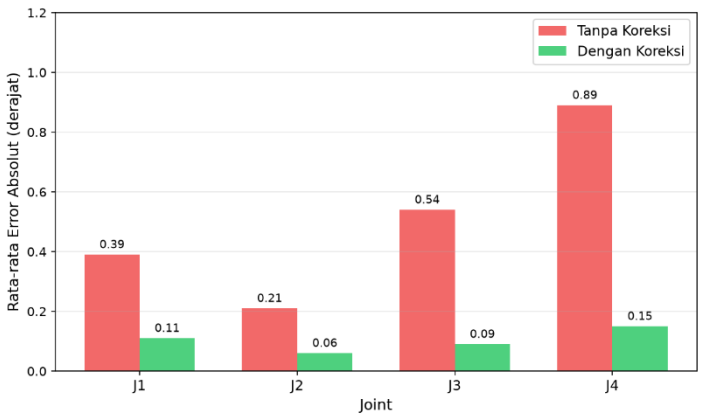
Gambar 4. 2 Pengujian Variasi Sudut Tanpa Beban

Untuk mengevaluasi efektivitas sistem koreksi posisi yang diterapkan, dilakukan perbandingan antara hasil pengujian tanpa koreksi *Open Loop* dengan hasil pengujian menggunakan koreksi *Closed Loop.* Perbandingan penurunan selisih error untuk masing-masing joint disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 4 Perbandingan Akurasi Tanpa dan Dengan Koreksi

Joint	Error Tanpa Koreksi (derajat)	Error Dengan Koreksi (derajat)	Peningkatan (%)
J1	0,39	0,11	71,8%
J2	0,21	0,06	71,4%
J3	0,54	0,09	83,3%
J4	0,89	0,15	83,1%
Rata-rata	**0,51**	**0,10**	**79,8%**

Berdasarkan Tabel 4.4, seluruh joint mengalami perbaikan akurasi yang sangat signifikan setelah sistem koreksi diaktifkan. Peningkatan akurasi tertinggi dicapai oleh Joint 3 sebesar 83,3%, yang sebelumnya memiliki error cukup besar, disusul oleh Joint 4 dengan peningkatan sebesar 83,1%. Secara rata-rata keseluruhan, sistem *Closed Loop* berhasil menekan error dari 0,51° menjadi hanya 0,10°, atau setara dengan lonjakan performa akurasi sebesar 79,8% dihitung dari perbandingan rata-rata keseluruhan error *Open Loop* dan error *Closed Loop* sebelum pembulatan.



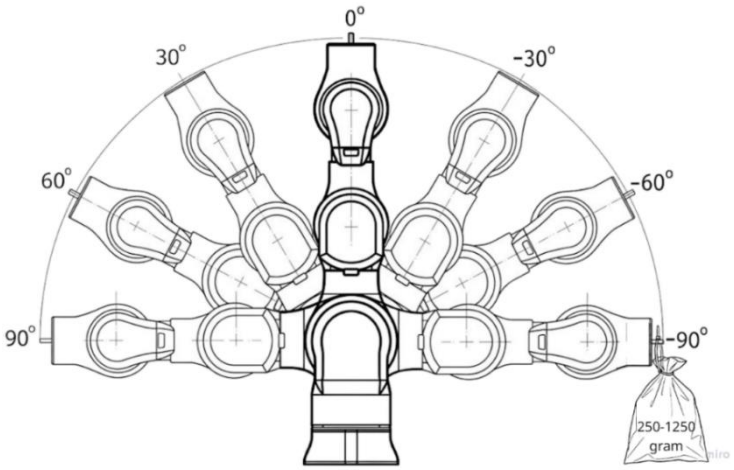
Gambar 4. 3 Perbandingan Rata-rata Error Pengujian Akurasi

Gambar 4.3 memperlihatkan secara visual jarak penyimpangan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya sistem koreksi. Penurunan drastis pada grafik batang hijau (dengan koreksi) membuktikan bahwa algoritma kendali umpan balik berbasis sensor AS5600 terbukti tangguh dalam mengatasi ketidakakuratan mekanis. Sistem

ini mampu mengkompensasi sisa kelonggaran pada pergerakan gearbox maupun potensi slip yang umum terjadi pada motor stepper tanpa encoder.

4.3. Pengujian Beban

Skenario pengujian beban dilakukan khusus pada Joint 2, karena sendi ini bertindak sebagai penopang utama yang menanggung momen gaya terbesar dari keseluruhan struktur lengan dan objek yang diangkat. Pengujian ini menggunakan sistem koreksi posisi *(Closed Loop)* aktif, dengan tujuan untuk mengevaluasi stabilitas akurasi dan mengetahui batas beban aman maksimum yang dapat ditangani oleh robot. Pengujian dilakukan menggunakan 5 variasi beban uji, yaitu 250 gram, 500 gram, 750 gram, 1.000 gram, dan 1.250 gram. Setiap beban diuji melintasi 7 titik sudut dengan 5 repetisi, menghasilkan total 175 data pengukuran.



Gambar 4. 4 Ilustrasi Posisi Beban



Gambar 4. 5 Variasi Beban 250-1250 gram

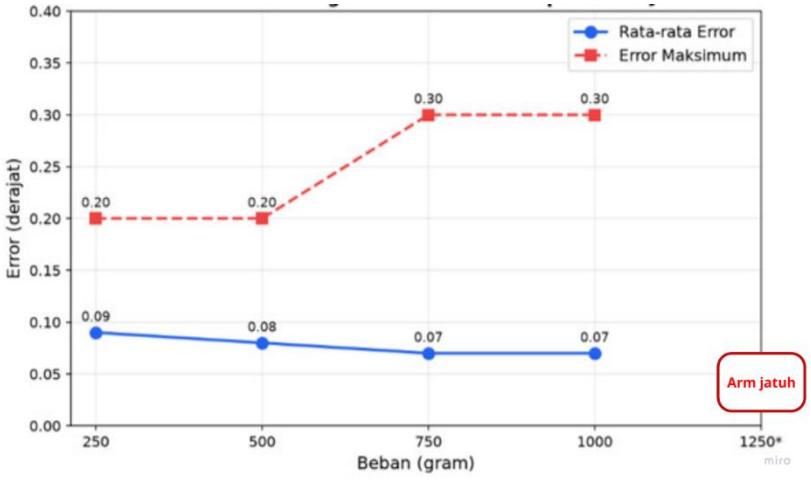
4.3.1 Hasil Pengujian Beban

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penambahan massa objek terhadap performa lengan robot, data hasil pengujian akurasi Joint 2 pada berbagai variasi beban direkapitulasi secara rinci pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Dengan Variasi Beban

Beban (g)	N	Rata-rata Error (derajat)	Error Maksimum (derajat)	% Error
250	35	0,09	0,20	0,19%
500	35	0,08	0,20	0,18%
750	35	0,07	0,30	0,16%
1000	35	0,07	0,30	0,15%
Rata-rata	**-**	**0,08**	**0,25**	**0,17%**

Berdasarkan data pada Tabel 4.5, akurasi pergerakan Joint 2 terbukti sangat stabil pada rentang beban 250 gram hingga 1.000 gram. Rata-rata error absolut pada seluruh variasi beban tersebut berada pada kisaran 0,07° hingga 0,09°, dengan error maksimum secara umum tidak melampaui 0,30°. Namun, saat beban ditingkatkan menjadi 1.250 gram, lengan robot mengalami kegagalan mekanis berupa jatuhnya struktur karena aktuator tidak lagi mampu menahan momen gaya dari beban. Tren kestabilan dan titik kegagalan ini dapat diamati lebih jelas melalui visualisasi grafik pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Grafik Error dan Batas Pengujian Beban

Gambar 4.6 memperlihatkan bentuk garis tren yang cenderung mendatar *(flat)* dan stabil pada rentang pembebanan 250 gram hingga 1.000 gram. Secara visual, tidak terlihat adanya lonjakan *error* yang signifikan seiring dengan bertambahnya massa beban.



Gambar 4. 7 Pengujian Beban

4.3.2 Hasil Pengujian Beban Open Loop

Pengujian Open Loop Joint 2 dengan variasi beban dilakukan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh penambahan beban terhadap akurasi posisi sendi tanpa adanya mekanisme koreksi. Pengujian menggunakan 4 variasi beban, yaitu 250 gram, 500 gram, 750 gram, dan 1.000 gram. Setiap variasi beban diuji pada 7 titik sudut target yang sama dengan pengujian sebelumnya, dengan 5 repetisi per titik sudut, sehingga menghasilkan total 140 data pengukuran.

Tabel 4. 6 Pengujian Beban Open Loop

Beban (g)	**N**	**Rata-rata Error (derajat)**	**Error Maksimum (derajat)**	**% Error**
250	35	1,01	2,40	0,56%
500	35	1,63	3,20	0,91%
750	35	1,87	3,00	1,04%
1000	35	2,20	3,10	1,22%
Rata-rata	**-**	**1,68**	**3,20**	**0,93%**

Berdasarkan Tabel 4.6, rata-rata error absolut meningkat secara proporsional seiring bertambahnya beban, dari 1,01° pada beban 250 gram hingga 2,20° pada beban 1.000 gram. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi *step loss* pada seluruh rentang beban pengujian, yang ditunjukkan oleh nilai error yang meningkat secara bertahap dan konsisten tanpa lonjakan tiba-tiba. Error maksimum tertinggi tercatat sebesar 3,20° pada beban 500 gram di sudut target 90°.

4.3.3 Analisis Pengujian Beban

Perbandingan antara hasil pengujian *Closed Loop* dengan beban dan pengujian *Open Loop* dengan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pada kondisi *Open Loop*, rata-rata error absolut meningkat dari 1,01° pada beban 250 gram menjadi 2,20° pada beban 1.000 gram meningkat 8,0 kali lipat dibandingkan pengujian *Open Loop* tanpa beban sebesar 0,21°. Pola peningkatan error yang proporsional dengan beban dan sudut target mengindikasikan adanya pengaruh gravitasi, yaitu kondisi di mana lengan tidak mampu sepenuhnya mencapai sudut target karena gaya gravitasi yang melawan gerak motor stepper dalam kondisi tanpa koreksi. Sebaliknya, pada kondisi *Closed Loop*, sistem koreksi berbasis encoder AS5600 mampu mengkompensasi pengaruh gravitasi ini sehingga rata-rata error hanya berkisar 0,07°–0,09° pada seluruh rentang beban 250–1.000 gram. Hal ini membuktikan bahwa sistem kendali *Closed Loop* sangat efektif dalam menjaga akurasi posisi sendi meskipun menanggung beban yang bervariasi.

Pada pengujian beban 250 gram hingga 1.000 gram, rata-rata error berada di kisaran 0,07° hingga 0,09°. Selisih angka ini masih di bawah nilai toleransi koreksi, yaitu 0,2°, sehingga sistem akan menganggap target sudah tercapai dan berhenti melakukan koreksi.

Berdasarkan hasil pengujian, batas beban aman aktual adalah 1.000 gram. Dengan mensubstitusikan nilai ini ke dalam persamaan torsi pada Bab III, diperoleh efisiensi transmisi aktual gearbox PLA sebesar 40,1%, lebih rendah dari asumsi perancangan 50%. Selisih efisiensi ini menjelaskan perbedaan antara kapasitas teoritis 1,50 kg dan batas aman aktual 1,00 kg. Faktor-faktor penyebab penurunan efisiensi ini diuraikan sebagai berikut.

Terkait dengan kegagalan pada beban 1.250 gram, robot pada awalnya masih bisa mencapai sudut target 0°, 30°, dan 60°. Namun, lengan terjatuh saat di target sudut 90° dan tidak bisa memperbaiki posisi ke target. Peristiwa jatuhnya lengan di angka 1,25 kg ini memberikan temuan penting karena berlawanan dengan hasil hitungan teori di Bab III, di mana lengan seharusnya kuat mengangkat beban hingga 1,50 kg. Perbedaan antara hasil perhitungan teoretis dan performa aktual ini dipicu oleh keterbatasan material dan faktor desain gearbox yang dibuat, yaitu:

1. Toleransi Desain dan Ketidakpresisian Cetakan 3D

Pada tahap perancangan desain, komponen gearbox dibuat dengan celah toleransi *(clearance)* yang agak longgar agar profil cakram *cycloidal* dapat berputar dengan mulus tanpa macet. Namun, pada proses cetak 3D printer hasilnya tidak selalu sepenuhnya identik dengan desain karena bergantung pada tingkat kepresisian dari mesin cetak 3D print.. Akumulasi dari celah desain dan kepresisian hasil cetak ini mengakibatkan persinggungan antar komponen di dalam gearbox menjadi tidak optimal, yang memicu penurunan daya cengkeram mekanis dan membuat transmisi rentan mengalami selip ketika menahan momen gaya puncak di posisi 90.

2. Gesekan dan Keausan Komponen

Permukaan komponen PLA hasil cetakan 3D memiliki tekstur yang kasar. Saat gearbox menahan beban, tekanan yang terjadi pada titik kontak antar komponen di dalamnya melonjak, sehingga tekanan yang tinggi pada permukaan kasar ini menghasilkan gaya gesek yang besar. Gesekan keras yang terjadi berulang-ulang ini dapat menyebabkan keausan mekanik.

3. Lonjakan Suhu Motor

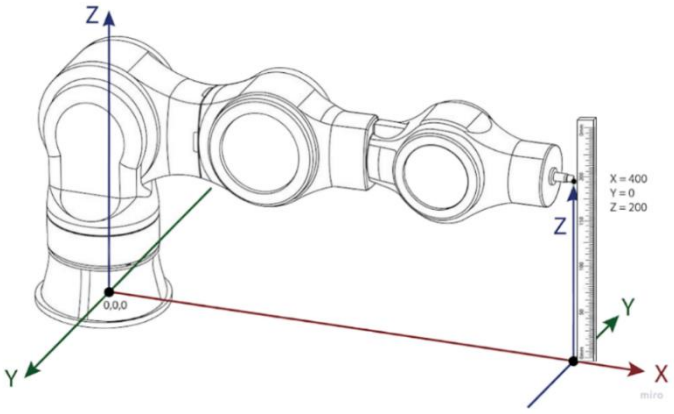
Berdasarkan evaluasi perangkat keras, faktor ini diyakini sebagai pemicu utama kegagalan yang mengakibatkan kerusakan komponen. Pada perancangan prototipe ini, motor stepper berada di dalam ruang tertutup, dikelilingi rapat oleh bodi gearbox, dudukan *(mounting)*, dan struktur utama lengan robot tanpa adanya ruang sirkulasi udara bebas. Saat motor beroperasi menahan beban secara terus menerus, motor secara alami akan memproduksi energi panas. Berdasarkan

datasheet, motor stepper NEMA17 memiliki spesifikasi *Temperature Rise* (batas kenaikan suhu) hingga 80°C di atas suhu lingkungan. Panas ini kemudian merambat langsung ke seluruh struktur yang menutupi motor tersebut. Sementara itu, seluruh komponen struktural tersebut terbuat dari plastik cetak 3D jenis PLA yang diketahui memiliki batas ketahanan panas *(Heat Deflection Temperature)* di kisaran 50° – 60°C. Akibat terpapar panas ini, komponen gearbox, dudukan motor, hingga sebagian struktur lengan melunak dan mengalami perubahan *(deformasi)*. Perubahan bentuk pada komponen-komponen ini memicu kegagalan mekanis, sehingga lengan robot terjatuh.

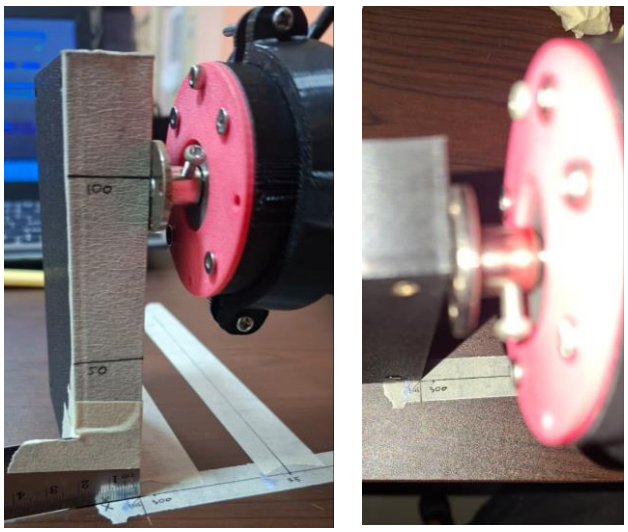
Sebagai cara untuk mengurangi suhu, dibuat lubang di sekitar dudukan motor agar panas tidak terperangkap didalam ruang tertutup. Selain itu, untuk memastikan kerusakan ini tidak mengganggu hasil pengujian selanjutnya, komponen plastik PLA yang mengalami kerusakan tersebut telah diganti dengan komponen cetakan baru sebelum pengujian Kinematika dilakukan.

4.4. Pengujian Kinematics

Skenario pengujian kinematics bertujuan untuk memverifikasi keakuratan model matematika yang digunakan dalam menghitung posisi ujung manipulator arm. Pengujian ini terdiri dari dua bagian yaitu, Inverse Kinematics, yang masing-masing memiliki metode dan tujuan yang berbeda. Untuk verifikasi kinematika, masing masing digunakan 5 titik target tiga dimensi (X, Y, Z) dengan 5 repetisi menghasilkan 25 data, dengan total keseluruhan 50 data. Pengukuran posisi aktual dilakukan secara manual menggunakan jangka sorong dan penggaris. Setelah lengan berhenti pada posisi target, posisi ujung lengan ditandai dengan titik menggunakan pulpen pada solatip kertas yang ditempelkan di bidang kerja. Titik tersebut kemudian diukur koordinatnya terhadap titik referensi alas robot menggunakan jangka sorong dan penggaris.



Gambar 4. 8 Ilustrasi Pengukuran Koordinat



Gambar 4. 9 Pengukuran Koordinat

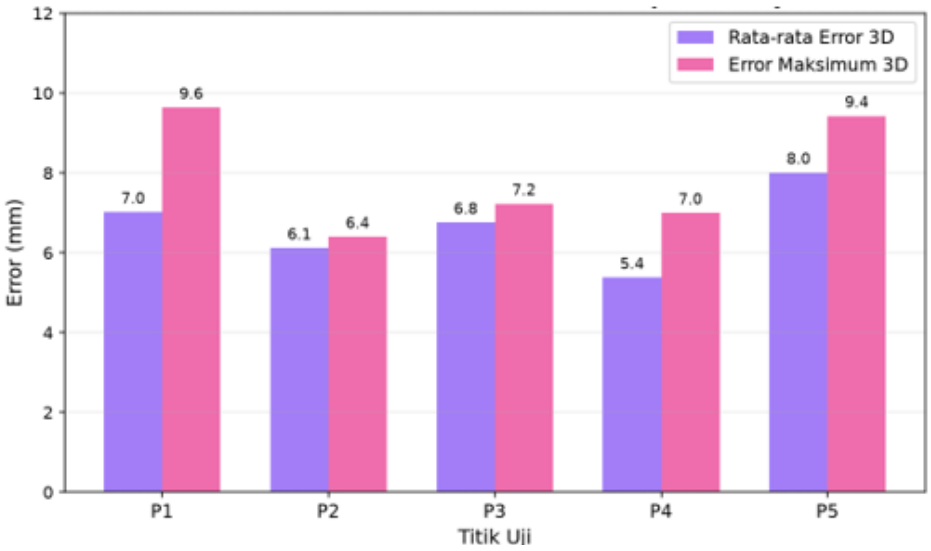
4.4.1 Hasil Pengujian Inverse Kinematics

Berbeda dengan FK, pengujian Inverse Kinematics (IK) dirancang untuk menyimulasikan kondisi operasional robot di dunia nyata. Pada skenario ini, sistem diberikan perintah berupa target titik koordinat (X, Y, Z). Selanjutnya, mikrokontroler harus menghitung secara terbalik berapa sudut yang dibutuhkan oleh setiap joint agar ujung lengan dapat mencapai titik target tersebut.

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Inverse Kinematics

Titik Uji	Input Koordinat (mm)			Rata-rata Koordinat Aktual (mm)			Rata-rata Error		Error Maksimum (mm)
	X	Y	Z	X	Y	Z	mm	%	
P1	275	75	50	279,8	75,8	45,6	6,98	2,41%	9,43
P2	275	175	100	278,6	172,1	96,2	6,12	1,79%	6,40
P3	275	275	150	280,3	272,6	146,6	6,76	1,62%	7,23
P4	175	275	100	176,8	273	96,6	5,38	1,58%	7,00
P5	75	275	50	80	275,2	43,8	8,01	2,77%	9,12
Rata-rata							**6,65**	**2,03%**	

Data pada Tabel 4.9 memperlihatkan bahwa pergerakan berbasis algoritma IK menghasilkan rata-rata error jarak absolut sebesar 6,65 mm. Penyimpangan terjauh (Error Maksimum) tercatat terjadi pada titik P1, di mana lengan sempat meleset hingga 9,43 mm dari target. Sementara itu, performa paling presisi dicapai pada titik uji P4 dengan rata-rata galat jarak hanya 5,38 mm. Rata-rata Persentase Error dari seluruh pengujian IK ini adalah 2,03%. Pola sebaran error ini dapat diamati pada grafik Gambar 4.11



Gambar 4. 10 Grafik Error Inverse Kinematics

Melalui grafik pada Gambar 4.11, error dari kelima titik pengujian dapat diamati secara visual. Titik uji P5 memiliki rata-rata error tertinggi, sementara titik P4 menunjukkan rata rata error paling kecil.

4.4.2 Analisis Pengujian Kinematics

Berdasarkan keseluruhan evaluasi pengujian kinematika, sistem manipulator arm menunjukkan tingkat kepresisian pergerakan yang konsisten. Rata-rata persentase error 2,03% untuk IK, berada di bawah target 5%. Namun, masih terdapat simpangan jarak aktual yang berkisar 6 mm. Penyimpangan pada pengujian kinematika ini mengindikasikan adanya celah antara perhitungan matematis ideal dengan batasan mekanis pada perangkat. Hal ini dapat disebabkan dari ketidakpastian pengukuran posisi pada saat menggunakan penggaris dan adanya ketidak presisian pada saat proses perakitan komponen mekanik.

4.5. Analisis Keseluruhan Sistem

Berdasarkan seluruh tahapan pengujian yang telah dilakukan mulai dari akurasi joint, pengujian beban, hingga verifikasi kinematika memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa manipulator arm yang dirancang. Secara keseluruhan, integrasi antara perangkat keras mekanik, pembacaan sensor umpan balik, dan pemrosesan algoritma pada mikrokontroler telah berfungsi dengan baik. Algoritma kendali *Closed Loop* mampu menekan error pergerakan motor hingga angka rata-rata 0,10° dengan peningkatan akurasi 79,8% dibandingkan dengan sistem *Open Loop,* sementara mikrokontroler STM32 mampu memproses algoritma Inverse Kinematics dengan rata-rata persentase error yang konsisten di angka 2,03%.

Dalam hasil pengujian menunjukkan adanya selisih jarak aktual di dunia nyata yang berkisar antara 6 hingga 8 mm antara posisi ujung lengan dengan target koordinatnya. Sebagai sebuah purwarupa, penyimpangan jarak dalam satuan milimeter ini merupakan akumulasi dari gabungan toleransi mekanik dan pengukuran fisik. Faktor-faktor penyumbang selisih jarak tersebut adalah:

1. Batas Toleransi Sistem Kendali

Rata-rata error posisi sendi pada kondisi *Closed Loop* sebesar 0,10° dan error posisi ujung lengan sebesar 6,65–8,11 mm merupakan dua ukuran yang mengukur hal berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung. Error sendi 0,10° mengukur seberapa tepat motor mencapai sudut yang diperintahkan. Apabila kontribusi error ini diperhitungkan terhadap posisi ujung lengan menggunakan persamaan $\delta_i = L_i \cdot \sin(\Delta\theta_i)$, dengan $L_i$adalah panjang lengan efektif dari sendi ke-i hingga ujung lengan dan $\Delta\theta_i$adalah MAE *Closed Loop* per sendi dari Tabel 4.3, diperoleh:

$$\delta_{J1} = 400 \times \sin(0,11°) = 0{,}77 \text{ mm}$$
$$\delta_{J2} = 400 \times \sin(0,06°) = 0{,}42 \text{ mm}$$
$$\delta_{J3} = 250 \times \sin(0,09°) = 0{,}39 \text{ mm}$$
$$\delta_{J4} = 100 \times \sin(0,15°) = 0{,}26 \text{ mm}$$

Akumulasi dari keempat sendi menggunakan metode *root sum of squares*:

$$\delta_{\text{kendali}} = \sqrt{0,77^2 + 0,42^2 + 0,39^2 + 0,26^2} = 0{,}99 \text{ mm}$$

Nilai ini menunjukkan bahwa error kendali sendi hanya berkontribusi 0,99 mm atau sekitar 13% dari total error end-effector. Sumber dominan berasal dari faktor-faktor fisik mekanik berikut ini.

2. Toleransi Hasil Cetak Mekanik

Keterbatasan kepresisian dari mesin cetak 3D printer tetap menyisakan sedikit celah toleransi gesekan di dalam gearbox seperti profil cakram sikloidal dan pin memiliki sisa celah mekanis agar perputaran roda gigi tidak macet. Ketika lengan memanjang secara penuh, sisa celah dari keempat sendi ini akan saling merambat dan terakumulasi, yang secara fisik menyumbang penyimpangan pada ujung dari.

3. Pergeseran Perakitan dan Pengukuran

Ketidakpresisian pada proses perakitan komponen secara manual turut menyumbang selisih jarak, seperti kemiringan posisi pemasangan *brushnut/insert nut* saat proses pemanasan menggunakan solder, penempatan bracket motor, hingga toleransi pada lubang baut serta pengukuran titik koordinat yang dilakukan secara

manual menggunakan penggaris, di mana faktor penglihatan mata manusia rentan menyumbang bias pada data akhir.

4. Kelonggaran Aksial Poros Motor J5

Pengukuran langsung pada poros motor J5 menunjukkan bahwa poros dapat bergeser secara aksial sepanjang 3,4 mm dari posisi masuk penuh 11,7 mm hingga posisi keluar penuh 15,1 mm sehingga *axial play* terukur sebesar ±1,7 mm. Pergeseran ini mengubah panjang efektif $d_5$secara dinamis setiap kali lengan bergerak ke konfigurasi yang berbeda, tergantung arah dan besar gaya yang bekerja pada poros. Berdasarkan verifikasi menggunakan perhitungan, pergeseran poros sebesar ±1,7 mm menghasilkan pergeseran posisi ujung lengan sebesar 3,40 mm yang konsisten pada seluruh konfigurasi P1–P5. Kontribusi ini merupakan sumber terbesar kedua dari total error end-effector yang terukur.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Manipulator arm 5-DOF dengan sistem transmisi Cycloidal Gearbox cetak 3D PLA berhasil dirancang dan diimplementasikan. Analisis torsi menunjukkan kapasitas beban teoretis sebesar 1,50 kg pada jangkauan kerja 400 mm, melampaui target spesifikasi awal sebesar 600 gram. Hasil pengujian beban membuktikan sistem mampu beroperasi secara stabil pada rentang beban 250 gram hingga 1.000 gram dengan rata-rata error posisi sendi sebesar 0,08°, sehingga target kapasitas beban 600 gram terpenuhi dengan margin yang memadai. Efisiensi transmisi aktual gearbox PLA diperoleh sebesar 40,1% berdasarkan perhitungan balik dari hasil pengujian beban, lebih rendah dari asumsi perancangan sebesar 50%.
2. Sistem kendali berbasis umpan balik posisi berhasil dirancang dan diimplementasikan pada manipulator arm. Pengujian akurasi posisi sendi menunjukkan bahwa sistem Closed Loop mampu menekan rata-rata error absolut dari 0,51° pada kondisi Open Loop menjadi 0,10° dengan error maksimum sebesar 0,20° pada seluruh sendi, setara dengan peningkatan akurasi sebesar 79,8%. Nilai error maksimum 0,20° berada jauh di bawah target akurasi 1° yang ditetapkan, sehingga tujuan penelitian kedua dinyatakan tercapai.
3. Model kinematika berhasil diimplementasikan dan divalidasi pada manipulator arm. Hasil pengujian Inverse Kinematics menghasilkan rata-rata error posisi sebesar 6,65 mm dengan persentase error 2,03%. Kedua nilai persentase error tersebut berada di bawah target 5% yang ditetapkan, sehingga model kinematika yang dibangun terbukti konsisten dengan perilaku gerak fisik lengan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme gripper sebagai end-effector pada Joint 5 sehingga manipulator arm dapat melaksanakan tugas pick and place secara fisik secara penuh. Perancangan gripper dapat dikembangkan sebagai topik penelitian tersendiri yang mencakup pemilihan jenis aktuator, desain mekanik, dan sistem kendali genggaman sesuai karakteristik objek yang ditangani.
2. Menambahkan sistem pendingin pada area dudukan motor, misalnya berupa lubang ventilasi yang lebih luas atau penambahan heat sink, guna mencegah akumulasi panas yang dapat menyebabkan deformasi komponen struktural berbahan PLA selama operasi dengan beban tinggi secara berkelanjutan.
3. Mengganti material komponen struktural dan Cycloidal Gearbox dari PLA cetak 3D menjadi material yang lebih kuat dan tahan panas, seperti aluminium hasil permesinan CNC, guna meningkatkan kekakuan struktur, kapasitas beban operasional, dan ketahanan terhadap deformasi termal.
4. Mengintegrasikan manipulator arm ke dalam platform robot mobile sebagai bagian dari sistem robot pelayanan pasien yang lebih komprehensif, sehingga sistem dapat bergerak secara otonom menuju pasien dan melaksanakan tugas penunjang pelayanan secara mandiri.
5. Mengintegrasikan subsistem pemroses citra untuk mendeteksi dan menentukan koordinat posisi objek secara otomatis, sehingga manipulator arm tidak lagi bergantung pada koordinat yang dimasukkan secara manual melalui komunikasi serial.

DAFTAR PUSTAKA

[1] MISEL, “Robot Medis di Dunia Kesehatan: Tujuan Hingga Etika dalam Penggunaannya.” 2025.

[2] M. Tietze and S. Mcbride, “ROBOTICS AND THE IMPACT ON NURSING PRACTICE Case Study and Pilot Site Analyses,” 2020.

[3] Tushar Dasgupta, “Supply chain automation in healthcare: Transforming logistics for enhanced patient care,” *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 26, no. 1, pp. 1493–1500, Apr. 2025, doi: 10.30574/wjarr.2025.26.1.1223.

[4] B. Obeidat, M. B. Younis, and E. Al-Shlool, “Investigations into the impact of nursing unit layout on critical care nurses,” *Heliyon*, vol. 8, no. 2, Feb. 2022, doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e08929.

[5] C. Ohneberg *et al.*, “Assistive robotic systems in nursing care: a scoping review,” *BMC Nurs.*, vol. 22, no. 1, Dec. 2023, doi: 10.1186/s12912-023-01230-y.

[6] J. Miseikis *et al.*, “Lio-A Personal Robot Assistant for Human-Robot Interaction and Care Applications,” *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 5, no. 4, pp. 5339–5346, Oct. 2020, doi: 10.1109/LRA.2020.3007462.

[7] B. Wang, S. Chen, and G. Xiao, “Advancing healthcare through mobile collaboration: a survey of intelligent nursing robots research,” 2024, *Frontiers Media SA*. doi: 10.3389/fpubh.2024.1368805.

[8] A. Yuniawan, M. Rois, I. A. Sulistijono, A. R. Barakbah, and Z. Arief, “Sistem Navigasi dari Holonomic Mobile Robot untuk Membantu Tenaga Kesehatan dalam Pengiriman Logistik kepada Pasien,” vol. 6, no. 2, p. 2021, [Online]. Available: https://ourworldindata.org/covid-deaths.

[9] H. Afrisal, A. Didik Setiyadi, A. Riyadi, R. Ismail, O. Toirov, and I. Setiawan, “Performance Analysis of 4-DOF RPRR Robot Manipulator Actuation Strategy for Pick and Place Application in Healthcare Environment,” vol. 12, no. 6, 2022.

[10] Proven Robotics, “Service Robots vs Industrial Robots: A Complete Comparison.” Accessed: Nov. 27, 2025. [Online]. Available: https://provenrobotics.ai/service-robots-vs-industrial-robots/

[11] A. Zachariae, F. Plahl, Y. Tang, I. Mamaev, B. Hein, and C. Wurll, “Human-robot interactions in autonomous hospital transports,” *Rob. Auton. Syst.*, vol. 179, Sep. 2024, doi: 10.1016/j.robot.2024.104755.

[12] C. Rondoni *et al.*, “Navigation benchmarking for autonomous mobile robots in hospital environment,” *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-69040-z.

[13] Kevin. Lynch and F. C. . Park, *Modern robotics : mechanics, planning, and control Kevin M. Lynch, Northwestern University and Frank C. Park, Seoul National University*. Cambridge University Press, 2023.

[14] I. Agustian, N. Daratha, R. Faurina, A. Suandi, and S. Sulistyaningsih, “Robot Manipulator Control with Inverse Kinematics PD-Pseudoinverse Jacobian and Forward Kinematics Denavit Hartenberg,” *Jurnal Elektronika dan Telekomunikasi*, vol. 21, no. 1, pp. 8–18, Aug. 2021, doi: 10.14203/jet.v21.8-18.

[15] M. Granja, N. Chang, V. Granja, M. Duque, and F. Llulluna, “Comparison between standard and modified Denavit-Hartenberg Methods in Robotics Modelling,” in *Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering*, Avestia Publishing, 2016. doi: 10.11159/icmie16.118.

[16] P. I. Corke, “A simple and systematic approach to assigning Denavit-Hartenberg parameters. A simple and systematic approach to assigning Denavit-Hartenberg parameters.”

[17] S. Xie, L. Sun, Z. Wang, and G. Chen, “A speedup method for solving the inverse kinematics problem of robotic manipulators,” *Int. J. Adv. Robot. Syst.*, vol. 19, no. 3, May 2022, doi: 10.1177/17298806221104602.

[18] M. O. Bayoume, M. Abdelgeliel, E. Saber, and H. El-Gamal, “Optimized inverse kinematics solutions for a 6-DOF robot,” *Sci. Rep.*, vol. 16, no. 1, May 2025, doi: 10.1038/s41598-025-51032-w.

[19] Kiran Patel, “Stepper Motor Operation and Control: A Holistic Review,” *Int. J. Sci. Res. Sci. Eng. Technol.*, vol. 12, no. 5, pp. 187–193, Oct. 2025, doi: 10.32628/ijsrset25125412.

[20] S. Tang and Y. Yu, “Research on Closed-loop Control of Step Motor Based on Magnetic Encoder,” 2022.

[21] P. S. Tsai, T. F. Wu, J. Y. Chen, and P. T. Teng, “Micro-Stepping Motor for Instrument Panel Using PWM Drive Method,” *Processes*, vol. 11, no. 2, Feb. 2023, doi: 10.3390/pr11020329.

[22] J. (Jelmer,) Volbeda, and J. Volbeda, “ANTI-BACKLASH MECHANISMS FOR COST-EFFECTIVE CYCLOIDAL DRIVE ROBOTIC ACTUATORS: DESIGN AND EVALUATION.”

[23] W. Roozing and G. Roozing, “3D-printable low-reduction cycloidal gearing for robotics.”

[24] D. Shinde, P. K. S. Mangrulkar, -Mech- Design, and E. Student, “Effect of backlash on bending stresses in spur gears,” *International Journal of Scientific Development and Research*, vol. 1, no. 7, 1607, [Online]. Available: www.ijsdr.org

[25] V. Shanmugam, K. Babu, G. Kannan, R. A. Mensah, S. K. Samantaray, and O. Das, “The thermal properties of FDM printed polymeric materials: A review,” Oct. 01, 2024, *Elsevier Ltd*. doi: 10.1016/j.polymdegradstab.2024.110902.

[26] C. Benwood, A. Anstey, J. Andrzejewski, M. Misra, and A. K. Mohanty, “Improving the Impact Strength and Heat Resistance of 3D Printed Models: Structure, Property, and Processing Correlationships during Fused Deposition Modeling (FDM) of Poly(Lactic Acid),” *ACS Omega*, vol. 3, no. 4, pp. 4400–4411, Apr. 2018, doi: 10.1021/acsomega.8b00129.

[27] D. W. Baker and W. Haynes, “ENGINEERING STATICS: OPEN AND INTERACTIVE.” [Online]. Available: https://eng.libretexts.org/@go/page/70199

[28] R. Bezzini, G. Bassani, C. A. Avizzano, and A. Filippeschi, “Design and Experimental Evaluation of Multiple 3D-Printed Reduction Gearboxes for Wearable Exoskeletons,” *Robotics*, vol. 13, no. 11, Nov. 2024, doi: 10.3390/robotics13110168.

[29] R. Agarwal *et al.*, “Intelligent Fault Detection in Hall-Effect Rotary Encoders for Industry 4.0 Applications,” *Electronics (Switzerland)*, vol. 11, no. 21, Nov. 2022, doi: 10.3390/electronics11213633.

[30] “Product Document Published by ams OSRAM Group.”

[31] “TCA9548A Low-Voltage 8-Channel I 2 C Switch with Reset,” 2024. [Online]. Available: www.ti.com

[32] “This is information on a product in full production. STM32F411xC STM32F411xE,” 2024. [Online]. Available: www.st.com

[33] G. Wu and N. Zhang, “Kinematically Constrained Jerk–Continuous S-Curve Trajectory Planning in Joint Space for Industrial Robots,” *Electronics (Switzerland)*, vol. 12, no. 5, Mar. 2023, doi: 10.3390/electronics12051135.

[34] S. Perumaal and N. Jawahar, “Synchronized trigonometric S-curve trajectory for jerk-bounded time-optimal pick and place operation,” *International Journal of Robotics and Automation*, vol. 27, no. 4, pp. 385–395, 2012, doi: 10.2316/Journal.206.2012.4.206-3780.

LAMPIRAN

LA. Pengujian Akurasi Tanpa Koreksi (Open Loop)

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
1	1	1	0.0	-0.3	-0.3
2	1	2	0.0	0.5	0.5
3	1	3	0.0	0.5	0.5
4	1	4	0.0	0.5	0.5
5	1	5	0.0	0.5	0.5
6	1	1	30.0	29.5	-0.5
7	1	2	30.0	29.8	-0.2
8	1	3	30.0	29.8	-0.2
9	1	4	30.0	29.9	-0.1
10	1	5	30.0	29.8	-0.2
11	1	1	60.0	59.0	-1.0
12	1	2	60.0	59.8	-0.2
13	1	3	60.0	59.7	-0.3
14	1	4	60.0	59.7	-0.3
15	1	5	60.0	59.7	-0.3
16	1	1	90.0	89.4	-0.6
17	1	2	90.0	89.6	-0.4
18	1	3	90.0	89.5	-0.5
19	1	4	90.0	89.5	-0.5
20	1	5	90.0	89.5	-0.5
21	1	1	-30.0	-30.0	0.0
22	1	2	-30.0	-29.7	0.3
23	1	3	-30.0	-29.7	0.3
24	1	4	-30.0	-29.7	0.3
25	1	5	-30.0	-29.8	0.2
26	1	1	-60.0	-59.3	0.7
27	1	2	-60.0	-59.8	0.2
28	1	3	-60.0	-59.8	0.2
29	1	4	-60.0	-59.8	0.2
30	1	5	-60.0	-59.8	0.2
31	1	1	-90.0	-88.9	1.1
32	1	2	-90.0	-89.5	0.5
33	1	3	-90.0	-89.5	0.5
34	1	4	-90.0	-89.5	0.5
35	1	5	-90.0	-89.5	0.5
36	2	1	0.0	0.1	0.1
37	2	2	0.0	-0.1	-0.1
38	2	3	0.0	-0.2	-0.2
39	2	4	0.0	-0.2	-0.2
40	2	5	0.0	-0.2	-0.2
41	2	1	30.0	30.4	0.4
42	2	2	30.0	30.2	0.2
43	2	3	30.0	30.2	0.2

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
44	2	4	30.0	30.2	0.2
45	2	5	30.0	30.2	0.2
46	2	1	60.0	61.2	1.2
47	2	2	60.0	60.1	0.1
48	2	3	60.0	60.1	0.1
49	2	4	60.0	60.1	0.1
50	2	5	60.0	60.0	0.0
51	2	1	90.0	91.3	1.3
52	2	2	90.0	90.0	0.0
53	2	3	90.0	90.0	0.0
54	2	4	90.0	90.0	0.0
55	2	5	90.0	90.0	0.0
56	2	1	-30.0	-30.5	-0.5
57	2	2	-30.0	-30.0	0.0
58	2	3	-30.0	-30.0	0.0
59	2	4	-30.0	-30.0	0.0
60	2	5	-30.0	-30.0	0.0
61	2	1	-60.0	-60.5	-0.5
62	2	2	-60.0	-59.8	0.2
63	2	3	-60.0	-59.8	0.2
64	2	4	-60.0	-59.8	0.2
65	2	5	-60.0	-59.8	0.2
66	2	1	-90.0	-90.5	-0.5
67	2	2	-90.0	-90.0	0.0
68	2	3	-90.0	-90.0	0.0
69	2	4	-90.0	-89.9	0.1
70	2	5	-90.0	-90.0	0.0
71	3	1	0.0	0.1	0.1
72	3	2	0.0	-1.0	-1.0
73	3	3	0.0	-0.9	-0.9
74	3	4	0.0	-1.0	-1.0
75	3	5	0.0	-1.0	-1.0
76	3	1	30.0	31.3	1.3
77	3	2	30.0	30.3	0.3
78	3	3	30.0	30.4	0.4
79	3	4	30.0	30.4	0.4
80	3	5	30.0	30.4	0.4
81	3	1	60.0	61.7	1.7
82	3	2	60.0	60.2	0.2
83	3	3	60.0	60.1	0.1
84	3	4	60.0	60.2	0.2
85	3	5	60.0	60.1	0.1
86	3	1	90.0	92.2	2.2
87	3	2	90.0	90.0	0.0
88	3	3	90.0	89.9	-0.1
89	3	4	90.0	89.9	-0.1
90	3	5	90.0	89.9	-0.1

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
91	3	1	-30.0	-32.1	-2.1
92	3	2	-30.0	-30.2	-0.2
93	3	3	-30.0	-30.1	-0.1
94	3	4	-30.0	-30.1	-0.1
95	3	5	-30.0	-30.1	-0.1
96	3	1	-60.0	-62.0	-2.0
97	3	2	-60.0	-59.9	0.1
98	3	3	-60.0	-60.0	0.0
99	3	4	-60.0	-60.0	0.0
100	3	5	-60.0	-59.9	0.1
101	3	1	-90.0	-92.2	-2.2
102	3	2	-90.0	-89.9	0.1
103	3	3	-90.0	-89.9	0.1
104	3	4	-90.0	-89.9	0.1
105	3	5	-90.0	-89.9	0.1
106	4	1	0.0	-0.1	-0.1
107	4	2	0.0	2.2	2.2
108	4	3	0.0	2.7	2.7
109	4	4	0.0	3.0	3.0
110	4	5	0.0	2.8	2.8
111	4	1	30.0	29.5	-0.5
112	4	2	30.0	29.2	-0.8
113	4	3	30.0	29.2	-0.8
114	4	4	30.0	29.1	-0.9
115	4	5	30.0	29.1	-0.9
116	4	1	60.0	62.8	2.8
117	4	2	60.0	59.5	-0.5
118	4	3	60.0	59.3	-0.7
119	4	4	60.0	59.5	-0.5
120	4	5	60.0	59.3	-0.7
121	4	1	90.0	89.7	-0.3
122	4	2	90.0	89.4	-0.6
123	4	3	90.0	89.4	-0.6
124	4	4	90.0	89.4	-0.6
125	4	5	90.0	89.4	-0.6
126	4	1	-30.0	-32.0	-2.0
127	4	2	-30.0	-29.2	0.8
128	4	3	-30.0	-29.2	0.8
129	4	4	-30.0	-29.3	0.7
130	4	5	-30.0	-29.4	0.6
131	4	1	-60.0	-60.0	0.0
132	4	2	-60.0	-60.0	0.0
133	4	3	-60.0	-59.9	0.1
134	4	4	-60.0	-59.9	0.1
135	4	5	-60.0	-59.9	0.1
136	4	1	-90.0	-88.2	1.8
137	4	2	-90.0	-90.5	-0.5

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
138	4	3	-90.0	-90.0	0.0
139	4	4	-90.0	-90.0	0.0
140	4	5	-90.0	-89.0	1.0

LB. Pengujian Akurasi Dengan Koreksi (Closed Loop)

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
1	1	1	0.0	0.0	0.0
2	1	2	0.0	-0.2	-0.2
3	1	3	0.0	-0.2	-0.2
4	1	4	0.0	-0.1	-0.1
5	1	5	0.0	-0.2	-0.2
6	1	1	30.0	30.2	0.2
7	1	2	30.0	29.9	-0.1
8	1	3	30.0	29.9	-0.1
9	1	4	30.0	29.9	-0.1
10	1	5	30.0	30.2	0.2
11	1	1	60.0	60.0	0.0
12	1	2	60.0	60.0	0.0
13	1	3	60.0	60.0	0.0
14	1	4	60.0	60.0	0.0
15	1	5	60.0	60.0	0.0
16	1	1	90.0	89.9	-0.1
17	1	2	90.0	89.8	-0.2
18	1	3	90.0	89.8	-0.2
19	1	4	90.0	89.8	-0.2
20	1	5	90.0	89.8	-0.2
21	1	1	-30.0	-30.0	0.0
22	1	2	-30.0	-30.0	0.0
23	1	3	-30.0	-30.0	0.0
24	1	4	-30.0	-29.9	0.1
25	1	5	-30.0	-29.9	0.1
26	1	1	-60.0	-60.1	-0.1
27	1	2	-60.0	-60.2	-0.2

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
28	1	3	-60.0	-60.2	-0.2
29	1	4	-60.0	-60.2	-0.2
30	1	5	-60.0	-60.2	-0.2
31	1	1	-90.0	-90.0	0.0
32	1	2	-90.0	-89.9	0.1
33	1	3	-90.0	-89.9	0.1
34	1	4	-90.0	-89.9	0.1
35	1	5	-90.0	-89.9	0.1
36	2	1	0.0	0.1	0.1
37	2	2	0.0	0.0	0.0
38	2	3	0.0	0.0	0.0
39	2	4	0.0	0.0	0.0
40	2	5	0.0	-0.2	-0.2
41	2	1	30.0	30.1	0.1
42	2	2	30.0	30.1	0.1
43	2	3	30.0	30.1	0.1
44	2	4	30.0	30.1	0.1
45	2	5	30.0	30.0	0.0
46	2	1	60.0	60.1	0.1
47	2	2	60.0	60.1	0.1
48	2	3	60.0	60.1	0.1
49	2	4	60.0	60.1	0.1
50	2	5	60.0	60.0	0.0
51	2	1	90.0	90.2	0.2
52	2	2	90.0	90.0	0.0
53	2	3	90.0	90.0	0.0
54	2	4	90.0	90.0	0.0
55	2	5	90.0	90.0	0.0
56	2	1	-30.0	-30.1	-0.1
57	2	2	-30.0	-30.0	0.0
58	2	3	-30.0	-30.0	0.0

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
59	2	4	-30.0	-30.0	0.0
60	2	5	-30.0	-30.0	0.0
61	2	1	-60.0	-60.1	-0.1
62	2	2	-60.0	-59.9	0.1
63	2	3	-60.0	-59.9	0.1
64	2	4	-60.0	-59.8	0.2
65	2	5	-60.0	-59.8	0.2
66	2	1	-90.0	-90.1	-0.1
67	2	2	-90.0	-90.0	0.0
68	2	3	-90.0	-90.0	0.0
69	2	4	-90.0	-90.0	0.0
70	2	5	-90.0	-90.0	0.0
71	3	1	0.0	0.0	0.0
72	3	2	0.0	0.1	0.1
73	3	3	0.0	0.1	0.1
74	3	4	0.0	0.1	0.1
75	3	5	0.0	0.1	0.1
76	3	1	30.0	30.0	0.0
77	3	2	30.0	29.9	-0.1
78	3	3	30.0	30.2	0.2
79	3	4	30.0	30.2	0.2
80	3	5	30.0	30.2	0.2
81	3	1	60.0	60.1	0.1
82	3	2	60.0	60.2	0.2
83	3	3	60.0	60.1	0.1
84	3	4	60.0	60.1	0.1
85	3	5	60.0	60.1	0.1
86	3	1	90.0	90.1	0.1
87	3	2	90.0	90.1	0.1
88	3	3	90.0	90.0	0.0
89	3	4	90.0	90.0	0.0

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
90	3	5	90.0	90.0	0.0
91	3	1	-30.0	-29.8	0.2
92	3	2	-30.0	-30.2	-0.2
93	3	3	-30.0	-30.1	-0.1
94	3	4	-30.0	-30.1	-0.1
95	3	5	-30.0	-30.0	0.0
96	3	1	-60.0	-60.0	0.0
97	3	2	-60.0	-60.0	0.0
98	3	3	-60.0	-60.0	0.0
99	3	4	-60.0	-60.0	0.0
100	3	5	-60.0	-60.0	0.0
101	3	1	-90.0	-90.1	-0.1
102	3	2	-90.0	-89.9	0.1
103	3	3	-90.0	-89.9	0.1
104	3	4	-90.0	-89.9	0.1
105	3	5	-90.0	-89.9	0.1
106	4	1	0.0	-0.1	-0.1
107	4	2	0.0	0.0	0.0
108	4	3	0.0	0.1	0.1
109	4	4	0.0	-0.2	-0.2
110	4	5	0.0	0.1	0.1
111	4	1	30.0	30.1	0.1
112	4	2	30.0	30.1	0.1
113	4	3	30.0	30.1	0.1
114	4	4	30.0	30.1	0.1
115	4	5	30.0	30.1	0.1
116	4	1	60.0	60.0	0.0
117	4	2	60.0	59.9	-0.1
118	4	3	60.0	59.9	-0.1
119	4	4	60.0	59.9	-0.1
120	4	5	60.0	59.9	-0.1

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc
121	4	1	90.0	89.9	-0.1
122	4	2	90.0	89.8	-0.2
123	4	3	90.0	89.8	-0.2
124	4	4	90.0	90.0	0.0
125	4	5	90.0	90.0	0.0
126	4	1	-30.0	-29.8	0.2
127	4	2	-30.0	-30.0	0.0
128	4	3	-30.0	-30.1	-0.1
129	4	4	-30.0	-30.0	0.0
130	4	5	-30.0	-30.0	0.0
131	4	1	-60.0	-60.2	-0.2
132	4	2	-60.0	-59.9	0.1
133	4	3	-60.0	-60.1	-0.1
134	4	4	-60.0	-60.0	0.0
135	4	5	-60.0	-60.2	-0.2
136	4	1	-90.0	-90.2	-0.2
137	4	2	-90.0	-90.1	-0.1
138	4	3	-90.0	-90.1	-0.1
139	4	4	-90.0	-90.1	-0.1
140	4	5	-90.0	-90.1	-0.1

LC. Pengujian Beban

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
1	2	1	0.0	-0.1	-0.1	250	
2	2	2	0.0	0.0	0.0	250	
3	2	3	0.0	-0.2	-0.2	250	
4	2	4	0.0	-0.2	-0.2	250	
5	2	5	0.0	0.0	0.0	250	
6	2	1	30.0	30.0	0.0	250	
7	2	2	30.0	30.2	0.2	250	
8	2	3	30.0	30.2	0.2	250	

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
9	2	4	30.0	30.2	0.2	250	
10	2	5	30.0	30.2	0.2	250	
11	2	1	60.0	60.0	0.0	250	
12	2	2	60.0	60.1	0.1	250	
13	2	3	60.0	60.1	0.1	250	
14	2	4	60.0	60.1	0.1	250	
15	2	5	60.0	60.1	0.1	250	
16	2	1	90.0	90.0	0.0	250	
17	2	2	90.0	89.9	-0.1	250	
18	2	3	90.0	89.9	-0.1	250	
19	2	4	90.0	89.9	-0.1	250	
20	2	5	90.0	89.9	-0.1	250	
21	2	1	-30.0	-30.0	0.0	250	
22	2	2	-30.0	-30.1	-0.1	250	
23	2	3	-30.0	-30.1	-0.1	250	
24	2	4	-30.0	-30.1	-0.1	250	
25	2	5	-30.0	-30.1	-0.1	250	
26	2	1	-60.0	-60.0	0.0	250	
27	2	2	-60.0	-60.1	-0.1	250	
28	2	3	-60.0	-60.0	0.0	250	
29	2	4	-60.0	-60.0	0.0	250	
30	2	5	-60.0	-60.0	0.0	250	
31	2	1	-90.0	-90.1	-0.1	250	
32	2	2	-90.0	-90.0	0.0	250	
33	2	3	-90.0	-90.1	-0.1	250	
34	2	4	-90.0	-90.2	-0.2	250	
35	2	5	-90.0	-90.1	-0.1	250	
36	2	1	0.0	0.0	0.0	500	
37	2	2	0.0	0.1	0.1	500	
38	2	3	0.0	0.1	0.1	500	
39	2	4	0.0	-0.2	-0.2	500	

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
40	2	5	0.0	0.0	0.0	500	
41	2	1	30.0	30.1	0.1	500	
42	2	2	30.0	30.2	0.2	500	
43	2	3	30.0	30.2	0.2	500	
44	2	4	30.0	30.2	0.2	500	
45	2	5	30.0	30.2	0.2	500	
46	2	1	60.0	60.0	0.0	500	
47	2	2	60.0	60.1	0.1	500	
48	2	3	60.0	60.1	0.1	500	
49	2	4	60.0	60.1	0.1	500	
50	2	5	60.0	60.1	0.1	500	
51	2	1	90.0	90.2	0.2	500	
52	2	2	90.0	89.9	-0.1	500	
53	2	3	90.0	90.0	0.0	500	
54	2	4	90.0	90.0	0.0	500	
55	2	5	90.0	89.8	-0.2	500	
56	2	1	-30.0	-29.9	0.1	500	
57	2	2	-30.0	-30.0	0.0	500	
58	2	3	-30.0	-30.0	0.0	500	
59	2	4	-30.0	-30.0	0.0	500	
60	2	5	-30.0	-30.1	-0.1	500	
61	2	1	-60.0	-59.9	0.1	500	
62	2	2	-60.0	-60.0	0.0	500	
63	2	3	-60.0	-60.0	0.0	500	
64	2	4	-60.0	-60.0	0.0	500	
65	2	5	-60.0	-60.0	0.0	500	
66	2	1	-90.0	-89.9	0.1	500	
67	2	2	-90.0	-90.1	-0.1	500	
68	2	3	-90.0	-90.1	-0.1	500	
69	2	4	-90.0	-90.0	0.0	500	
70	2	5	-90.0	-89.9	0.1	500	

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
71	2	1	0.0	0.0	0.0	750	
72	2	2	0.0	0.0	0.0	750	
73	2	3	0.0	0.0	0.0	750	
74	2	4	0.0	-0.1	-0.1	750	
75	2	5	0.0	0.0	0.0	750	
76	2	1	30.0	30.2	0.2	750	
77	2	2	30.0	30.1	0.1	750	
78	2	3	30.0	30.1	0.1	750	
79	2	4	30.0	30.1	0.1	750	
80	2	5	30.0	30.1	0.1	750	
81	2	1	60.0	60.2	0.2	750	
82	2	2	60.0	60.0	0.0	750	
83	2	3	60.0	60.0	0.0	750	
84	2	4	60.0	60.0	0.0	750	
85	2	5	60.0	60.0	0.0	750	
86	2	1	90.0	90.3	0.3	750	
87	2	2	90.0	90.0	0.0	750	
88	2	3	90.0	89.9	-0.1	750	
89	2	4	90.0	90.0	0.0	750	
90	2	5	90.0	89.9	-0.1	750	
91	2	1	-30.0	-30.0	0.0	750	
92	2	2	-30.0	-30.1	-0.1	750	
93	2	3	-30.0	-30.0	0.0	750	
94	2	4	-30.0	-30.1	-0.1	750	
95	2	5	-30.0	-30.1	-0.1	750	
96	2	1	-60.0	-60.1	-0.1	750	
97	2	2	-60.0	-60.0	0.0	750	
98	2	3	-60.0	-59.9	0.1	750	
99	2	4	-60.0	-59.9	0.1	750	
100	2	5	-60.0	-59.9	0.1	750	
101	2	1	-90.0	-89.9	0.1	750	

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
102	2	2	-90.0	-89.9	0.1	750	
103	2	3	-90.0	-90.0	0.0	750	
104	2	4	-90.0	-90.0	0.0	750	
105	2	5	-90.0	-89.9	0.1	750	
106	2	1	0.0	0.2	0.2	1000	
107	2	2	0.0	0.0	0.0	1000	
108	2	3	0.0	0.0	0.0	1000	
109	2	4	0.0	0.0	0.0	1000	
110	2	5	0.0	-0.1	-0.1	1000	
111	2	1	30.0	30.2	0.2	1000	
112	2	2	30.0	30.1	0.1	1000	
113	2	3	30.0	30.1	0.1	1000	
114	2	4	30.0	30.1	0.1	1000	
115	2	5	30.0	30.0	0.0	1000	
116	2	1	60.0	60.1	0.1	1000	
117	2	2	60.0	60.0	0.0	1000	
118	2	3	60.0	60.0	0.0	1000	
119	2	4	60.0	60.0	0.0	1000	
120	2	5	60.0	60.0	0.0	1000	
121	2	1	90.0	90.3	0.3	1000	
122	2	2	90.0	90.0	0.0	1000	
123	2	3	90.0	90.0	0.0	1000	
124	2	4	90.0	90.0	0.0	1000	
125	2	5	90.0	90.0	0.0	1000	
126	2	1	-30.0	-30.0	0.0	1000	
127	2	2	-30.0	-30.1	-0.1	1000	
128	2	3	-30.0	-30.0	0.0	1000	
129	2	4	-30.0	-30.1	-0.1	1000	
130	2	5	-30.0	-30.1	-0.1	1000	
131	2	1	-60.0	-60.3	-0.3	1000	
132	2	2	-60.0	-60.0	0.0	1000	

No	Joint	Rep	Target	Encoder	Err_Enc	Payload_g	Keterangan
133	2	3	-60.0	-60.0	0.0	1000	
134	2	4	-60.0	-60.0	0.0	1000	
135	2	5	-60.0	-60.1	-0.1	1000	
136	2	1	-90.0	-90.2	-0.2	1000	
137	2	2	-90.0	-89.9	0.1	1000	
138	2	3	-90.0	-89.9	0.1	1000	
139	2	4	-90.0	-90.0	0.0	1000	
140	2	5	-90.0	-89.9	0.1	1000	
141	2	1	90	-	-	1250	arm jatuh tidak kuat ngangkat

LD. Pengujian Forward Kinematics

No	J1	J2	J3	J4	X_comp	Y_comp	Z_comp	X_act	Y_act	Z_act	Err_X	Err_Y	Err_Z
1	15.3	87.8	76.8	-74.6	275	75	50	281.1	75	49.4	6.1	0	0.6
2	32.5	76.5	69	-55.5	275	175	100	279.2	169.5	97.3	4.2	5.5	2.7
3	45	88.4	18.2	-16.6	275	275	150	280.9	270.2	144.9	5.9	4.8	5.1
4	57.5	76.5	69	-55.5	175	275	100	180.1	274.9	98	5.1	0.1	2
5	74.7	87.8	76.8	-74.6	75	275	50	82	269.9	45.7	7	5.1	4.3
6	15.3	87.8	76.8	-74.6	275	75	50	281.1	73	51.9	6.1	2	1.9
7	32.5	76.5	69	-55.5	275	175	100	277.8	169.5	95.3	2.8	5.5	4.7
8	45	88.4	18.2	-16.6	275	275	150	279.9	271.2	143.9	4.9	3.8	6.1
9	57.5	76.5	69	-55.5	175	275	100	181.1	274.9	101	6.1	0.1	1
10	74.7	87.8	76.8	-74.6	75	275	50	83	271.9	44.7	8	3.1	5.3
11	15.3	87.8	76.8	-74.6	275	75	50	281.1	75	44.9	6.1	0	5.1
12	32.5	76.5	69	-55.5	275	175	100	281.2	167.5	97.3	6.2	7.5	2.7
13	45	88.4	18.2	-16.6	275	275	150	276.8	274.1	140.5	1.8	0.9	9.5
14	57.5	76.5	69	-55.5	175	275	100	180.1	278.9	94	5.1	3.9	6
15	74.7	87.8	76.8	-74.6	75	275	50	82	271.4	44.7	7	3.6	5.3
16	15.3	87.8	76.8	-74.6	275	75	50	280.1	75	45.9	5.1	0	4.1
17	32.5	76.5	69	-55.5	275	175	100	278.2	171.5	97.3	3.2	3.5	2.7
18	45	88.4	18.2	-16.6	275	275	150	279.9	273.2	142.9	4.9	1.8	7.1

No	J1	J2	J3	J4	X_comp	Y_comp	Z_comp	X_act	Y_act	Z_act	Err_X	Err_Y	Err_Z
19	57.5	76.5	69	-55.5	175	275	100	181.1	272.1	98	6.1	2.9	2
20	74.7	87.8	76.8	-74.6	75	275	50	82	271.4	46.2	7	3.6	3.8
21	15.3	87.8	76.8	-74.6	275	75	50	282.1	77	46.4	7.1	2	3.6
22	32.5	76.5	69	-55.5	275	175	100	278.2	170.5	96.8	3.2	4.5	3.2
23	45	88.4	18.2	-16.6	275	275	150	278.9	268.7	142.9	3.9	6.3	7.1
24	57.5	76.5	69	-55.5	175	275	100	181.1	272.1	100	6.1	2.9	0
25	74.7	87.8	76.8	-74.6	75	275	50	80.5	271.9	40.7	5.5	3.1	9.3

LE. Pengujian Inverse Kinematics

No	X	Y	Z	Pitch	M1	M2	M3	M4	X_act	Y_act	Z_act	Err_X	Err_Y	Err_Z
1	275	75	50	0	15.3	87.8	76.8	-74.6	280	77	47	5	2	3
2	275	175	100	0	32.5	76.5	69	-55.5	280	172	98	5	3	2
3	275	275	150	0	45	88.4	18.2	-16.6	280	273	146.5	5	2	3.5
4	175	275	100	0	57.5	76.5	69	-55.5	179	275	97	4	0	3
5	75	275	50	0	74.7	87.8	76.8	-74.6	80	275	42	5	0	8
6	275	75	50	0	15.3	87.8	76.8	-74.6	280	75	42	5	0	8
7	275	175	100	0	32.5	76.5	69	-55.5	278	172	96.5	3	3	3.5
8	275	275	150	0	45	88.4	18.2	-16.6	280	272.5	146.5	5	2.5	3.5
9	175	275	100	0	57.5	76.5	69	-55.5	175	271	98	0	4	2
10	75	275	50	0	74.7	87.8	76.8	-74.6	80	275	44.5	5	0	5.5
11	275	75	50	0	15.3	87.8	76.8	-74.6	282	77	47	7	2	3
12	275	175	100	0	32.5	76.5	69	-55.5	278	172.5	95	3	2.5	5
13	275	275	150	0	45	88.4	18.2	-16.6	280	272.5	146.5	5	2.5	3.5
14	175	275	100	0	57.5	76.5	69	-55.5	175	271	96.5	0	4	3.5
15	75	275	50	0	74.7	87.8	76.8	-74.6	80	275	45	5	0	5
16	275	75	50	0	15.3	87.8	76.8	-74.6	277	75	44.5	2	0	5.5
17	275	175	100	0	32.5	76.5	69	-55.5	279	172	96	4	3	4
18	275	275	150	0	45	88.4	18.2	-16.6	280.5	272	147	5.5	3	3
19	175	275	100	0	57.5	76.5	69	-55.5	177	271	97.5	2	4	2.5
20	75	275	50	0	74.7	87.8	76.8	-74.6	80	275	44.5	5	0	5.5
21	275	75	50	0	15.3	87.8	76.8	-74.6	280	75	47.5	5	0	2.5
22	275	175	100	0	32.5	76.5	69	-55.5	278	172	95.5	3	3	4.5

No	X	Y	Z	Pitch	M1	M2	M3	M4	X_act	Y_act	Z_act	Err_X	Err_Y	Err_Z
23	275	275	150	0	45	88.4	18.2	-16.6	281	273	146.5	6	2	3.5
24	175	275	100	0	57.5	76.5	69	-55.5	178	277	94	3	2	6
25	75	275	50	0	74.7	87.8	76.8	-74.6	80	276	43	5	1	7